Spezifikation open-Qcat

V1.1.0

Dokumentversion 0.2 - 11.01.2008 (internal draft)

Autoren:

Jan Finzen - Fraunhofer IAO
Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO
Alexander Hettrich - Fraunhofer IAO

Ansprechpartner:

Cathrin Brase
Bundesagentur für Arbeit
IT-Systemhaus
Regensburger Str. 104
90478 Nürnberg

Jan Finzen
Fraunhofer IAO
Nobelstrasse 12
70569 Stuttgart

(c) 2008, Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO

Rechtliche Hinweise

Der Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO (im folgenden als "Ersteller" bezeichnet) steht das ausschließliche, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte, nicht gewerbliche und gewerbliche Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem E-Business Standard open-Qcat und sämtlichen damit verbundenen Arbeitsergebnissen, Programmversionen und Dokumentationen zu. Ausschließlich die Ersteller können Lizenzen zum Implementieren und Verwenden der in den Spezifikationen enthaltenen open-Qcat-Tags und Schemarichtlinien zum Erstellen von Computerprogrammen unter Einhaltung der urheberechtlichen Schutzrechte und diesen Richtlinien gewähren. Eine Lizenzgabe begründet keine eigene Rechte der Lizenznehmer; sämtliche Rechte an der Materie und dem Gegenstand der Spezifikation verbleiben bei den Erstellern. Die Ersteller gewähren hiermit das dauerhafte, nicht exklusive, gebührenfreie, Recht, die open-Qcat-Spezifikation zu verwenden und dieselbe unter Beachtung des in der Spezifikation angegebenen Copyrights einzusetzen, zu kopieren, zu veröffentlichen und zu verteilen. Die Ersteller gewähren hiermit gemäß urheberrechtlichen Schutzrechten eine gebührenfreie Lizenz zum Implementieren und Verwenden der in der Spezifikation enthaltenen open-Qcat-Tags und Schemarichtlinien zum Erstellen von Computerprogrammen nach diesen Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung . . . 5
1.1 Überblick . . . 5
1.2 Verwendung von XML . . . 5
1.3 Kompatibilität mit anderen Standards und Formaten . . . 5
1.4 Ergänzende Aktivitäten und Standards . . . 5
1.5 An der Entwicklung des open-Qcat beteiligte Firmen und Personen . . . 5
2 Generelles . . . 6
2.1 Terminologie . . . 6
2.2 Aufbau der Spezifikation / Dokumentation . . . 6
2.3 Zeichenkodierung in XML . . . 8
2.4 Muss- und Kann-Felder . . . 8
3 Datentypen . . . 8
Referenz der Elemente . . . 10
OPENQCAT . . . 11
HEADER . . . 13
CATALOG . . . 15
DOCUMENT_CREATOR . . . 33
CONTACT_ROLE . . . 37
EMAILS (im Kontext von CONTACT) . . . 38
ADDRESS (im Kontext von CONTACT) . . . 39
EMAILS (im Kontext von ADDRESS) . . . 46
RECIPIENT . . . 47
ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT) . . . 49
CONTACT (im Kontext von RECIPIENT) . . . 56
SUPPLIER . . . 60
SUPPLIER_ID . . . 64
ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER) . . . 66
CONTACT (im Kontext von SUPPLIER) . . . 73
MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER) . . . 77
MIME_ELEMENT . . . 80
CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER) . . . 84
CERT_VALIDITY . . . 86
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER) . . . 88
ORGANIZATIONAL_FORM . . . 90
BANKING . . . 91
AGREEMENT . . . 92
VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT) . . . 93
NEW_CATALOG . . . 94
CLASSIFICATION_SYSTEM . . . 96
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES . . . 100
ALLOWED_VALUES . . . 101
ALLOWED_VALUE . . . 102
UNITS . . . 104
UNIT . . . 105
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES . . . 107
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE . . . 108
CLASSIFICATION_GROUPS . . . 110
CLASSIFICATION_GROUP . . . 111
CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS . . . 115
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES . . . 116

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE . . . 117
FT_ALLOWED_VALUES . . . 119
CATALOG_GROUP_SYSTEM . . . 120
CATALOG_STRUCTURE . . . 122
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE) . . . 125
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG) . . . 128
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) . . . 130
SERVICE_DETAILS . . . 132
CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS) . . . 137
SERVICE_STATUS . . . 141
SERVICE_DATE . . . 143
TARGET_GROUP . . . 145
TARGET_GROUP_INDUSTRY . . . 147
SERVICE_MODULE . . . 149
EDUCATION . . . 150
DEGREE . . . 166
DEGREE_EXAM . . . 169
EXAM_LOCATION . . . 171
MODULE_ORGANIZER . . . 178
HANDICAP . . . 182
SUBSIDY . . . 184
MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION) . . . 185
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION) . . . 188
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION) . . . 190
INSTITUTION . . . 191
INSTRUCTION_FORM . . . 192
EDUCATION_TYPE . . . 193
MODULE_COURSE . . . 194
INSTRUCTOR . . . 199
LOCATION . . . 203
DURATION . . . 210
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 212
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) . . . 217
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 219
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 222
SEGMENT_TYPE . . . 223
MODULE_CBT . . . 224
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 229
CBT_CONTACT . . . 233
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 237
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 240
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 243
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 248
MODULE_WBT . . . 251
AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 255
WBT_CONTACT . . . 259
SERVICETIME . . . 263
INSTRUCTOR_SERVICETIME . . . 265
MANDATORY_LEARNINGTIME . . . 267
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 269
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 272
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 275

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT) 280
ANNOUNCEMENT 283
SERVICE_CLASSIFICATION 285
FEATURE 288
VARIANTS 292
VARIANT 293
SERVICE_PRICE_DETAILS 294
VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS) 296
SERVICE_PRICE 297
MIME_INFO (im Kontext von SERVICE) 305
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE) 308
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP 313
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP) 315
UPDATE_CATALOG 317
DELETE 319
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE) 320
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION) 321
NEW 323
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW) 324
Index 327

1 Einführung

1.1 Überblick

Das open-Qcat-Format wurde mit dem Ziel entwickelt, den Austausch von Produktkatalogen zwischen Anbietern von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen und einkaufenden Organisationen zu standardisieren und somit zu vereinfachen. In dem zugrunde gelegten Modell stellt ein Anbieter einen dem open-Qcat-Standard entsprechenden Katalog in elektronischer Form zusammen. Dieser Katalog wird im folgenden als Katalogdokument bezeichnet. Dieses Katalogdokument ermöglicht auch die Einbindung von multimedialen Produktdaten, beispielsweise Bilder, Grafiken, technische Dokumente, Videodaten etc.

Typischerweise übermittelt ein Anbieter das Katalogdokument an eine einkaufende Organisation, welche den Inhalt des Katalogdokumentes weiterverarbeitet. Dieser Vorgang wird als Produktdatenaustausch bezeichnet.

Das standardisierte Katalogdokument nach open-Qcat kann jedoch nicht nur zur Übermittlung an eine einkaufende Organisation genutzt werden. Vielmehr eignet es sich auch ausgezeichnet zur Erstellung oder Aktualisierung eigener Online-Shops für die Vertriebsunterstützung sowie zur Belieferung von elektronischen Marktplätzen und für die Information von Kooperationspartnern.

Des weiteren stellt der Einsatz von open-Qcat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum standardisierten zwischenbetrieblichen E-Commerce für Dienstleistungen dar. Unternehmen, die Dokumente auf der Basis des open-Qcat erstellen können, erfüllen damit wesentliche Voraussetzungen für weitere Bereiche des E-Commerce, wie beispielsweise die automatisierte Verarbeitung von Bestellungen oder den elektronischen Austausch von Rechnungsdaten.

1.2 Verwendung von XML

Produktkataloge werden in XML, der "eXtensible Markup Language", kodiert. XML ist eine W3C-Recommendation (siehe **www.w3.org/XML**) und ein De-facto-Industriestandard. XML ermöglicht es, in einem Qualitätsdokument Strukturen und Daten gleichzeitig zu kodieren, im Unterschied etwa zu traditionellen Methoden wie Excel-Sheets oder kommaseparierten Listen. Die zum open-Qcat-Standard gehörenden XML-Schema (XSD = XML Schema Definition) werden begleitend in einem separaten Dokument veröffentlicht.

1.3 Kompatibilität mit anderen Standards und Formaten

Mit dem open-Qcat-Standard werden Informationseinheiten einzeln und in einer logischen Struktur verknüpft übermittelt. Eine Konvertierung in andere Formate ist daher grundsätzlich möglich. Hierfür empfiehlt sich der Einsatz von XSLT (XML Transformation Language, s. **www.w3c.org**).

1.4 Ergänzende Aktivitäten und Standards

open-Qcat beschreibt den Austausch multimedialer Produktdatenkataloge für Aus- und Weiterbildungsdiensleistungen. Ergänzend zum Austausch der Produktkataloge wird für bestimmte Anwendungsbereiche eine einheitliche Klassifizierung der angebotenen Dienstleistungsprodukte in Produktgruppen oder - darüber hinaus - eine einheitliche Festlegung der Produktmerkmale innerhalb einzelner Produktgruppen angestrebt. Der open-Qcat-Standard ist vielmehr so konzipiert, dass nahezu alle derzeit bekannten Klassifikationsschemata mit dem open-Qcat gemeinsam genutzt werden können. Ergänzend zum Austausch der Produktdaten wird eine Standardisierung im Bereich einzelner Geschäftstransaktionen (Bestellung, Auftragsbestätigung, Rechnung etc.) angestrebt. Diese Arbeiten werden derzeit unter dem Arbeitstitel "openTRANS" in einem anderen Standardisierungsprojekt durchgeführt (siehe dazu: http://www.opentrans.org).

1.5 An der Entwicklung des open-Qcat beteiligte Firmen und Personen

Die vorliegende Version des Standards baut auf einem im Rahmen des Projekts "Standardisierter E-Commerce für Aus- und Weiterbildungs-Dienstleistungen und -märkte im Business-to-Business-Bereich" (open-Q) erstellten Datenformat auf. Folgende Personen haben durch ihre Mitarbeit an open-Q zum vorliegenden Ergebnis beigetragen:

- Herr Michael Baumann - BME Akademie e.V., Frankfurt a. M.
- Herr Arno Edgar Beier - CDI Deutsche Private Akademie für Wirtschaft GmbH, München

- Herr Norbert Berger - Prokoda AG, Köln
- Herr Ralf Engel - Technische Akademie Wuppertal, Wuppertal
- Herr Mario Esser - Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (IW Consult), Köln
- Herr Mathias Gauglitz - akamedia Akademie für interaktive Medien und Kommunikation GmbH, Dortmund
- Herr Jürgen Grabbert - DEKRA Akademie GmbH, Reutlingen
- Herr Peter Hermany - BME Akademie, Frankfurt a. M.
- Herr Alexander Hettrich - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Dr. Rüdiger Keuper - Technische Akademie Esslingen, Ostfildern
- Herr Dr. Thorsten Machner - DEKRA Akademie GmbH, Reutlingen
- Herr Hans-Joachim Mesenholl - Technische Akademie Esslingen, Ostfildern
- Frau Elke Müller - Unilog Integrata Training AG, Tübingen
- Herr Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Sascha Schröder - e-pro solutions GmbH, Stuttgart
- Herr Thomas Zolleis - e-pro solutions GmbH, Stuttgart

Das Katalogformat "open-Qcat" wurde in einer gemeinsamen Initiative der Bundesagentur für Arbeit und Fraunhofer IAO an die Bedürftnisse von KURSnet angepasst und entsprechend erweitert. Folgende Personen haben durch ihre Mitarbeit zum vorliegenden Ergebnis beigetragen:

- Herr Jan Finzen - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Wilhelm Reichert - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Dr. Sascha Rex - Fraunhofer IAO, Stuttgart
- Herr Eugen Riske - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Bernd Staiger - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Frau Cathrin Brase - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
- Herr Jens Cotta - Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

Für die Erstellung dieser Dokumentation wurde eine Software von Herrn Volker Schmitz, Universität Duisburg Essen, genutzt.

2 Generelles

2.1 Terminologie

Im folgenden soll die in dieser Spezifikation verwendete Terminologie erläutert werden.

Ein Produktkatalog ist die Menge aller benötigten Daten, die vom katalogerzeugenden Unternehmen zum katalogempfangenden Unternehmen übermittelt werden. Diese Daten liegen noch in keinem näher spezifizierten Format vor.

Ein **Katalogdokument** ist die XML-Datei, in der der Produktkatalog im open-Qcat-Format gespeichert und zum Katalogempfänger übermittelt wird.

Eine **Kataloggruppe** ist ein Datenbereich, der eine Gruppe definiert, welcher gleichartige Artikel zugeordnet werden können. Eine Kataloggruppe wird im open-Qcat-Format durch das Element CATALOG_STRUCTURE abgebildet.

Ein **Kataloggruppensystem** ist ein hierarchischer Baum von verknüpften Kataloggruppen. Es wird im open-Qcat-Format durch das Element CATALOG_GROUP_SYSTEM abgebildet.

2.2 Aufbau der Spezifikation / Dokumentation

Die Dokumentation des open-Qcat-Standards besteht aus verschiedenen Dokumenten. Das hier vorliegende Dokument ist die detaillierte Spezifikation des Standards. Sie wird ergänzt durch die technische Spezifikation

des open-Qcat-Standards in Form von XSDs sowie Beispieldateien von open-Qcat-konformen XML-Dateien.

Um die Navigation innerhalb des Dokumentes zu erleichtern, sind relevante Schlüsselbegriffe, wie z.B. die Elementnamen, mit Querverweisen versehen, die es ermöglichen, direkt zu der Stelle im Dokument zu springen, welches diesen Schlüsselbegriff näher erläutert. Um die Querverweise deutlicher zu machen sind diese in grüner Schrift hervorgehoben.

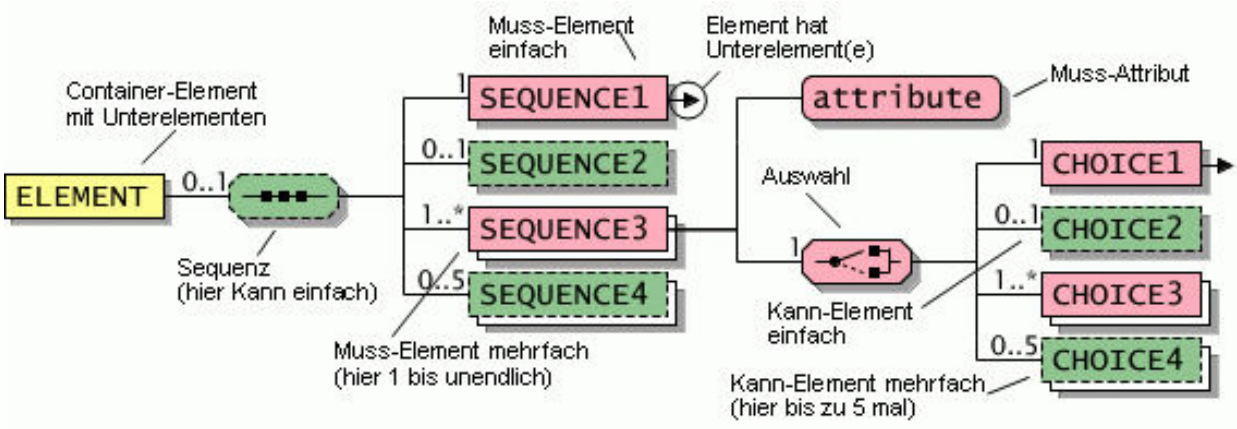
Gibt es noch weiterführende Informationen zu verschiedenen Bereichen im Internet, so sind diese durch einen blau unterstrichenen Hyperlink dargestellt, der es ermöglicht, direkt auf die zugehörige URL zu springen.

Die open-Qcat-Spezifikation 1.1.0 gliedert sich in 4 Abschnitte. In den Abschnitten 1 bis 3 wird eine kurze Einführung gegeben, und grundlegende Konzepte werden erläutert.

Der Hauptteil der Spezifikation ist Abschnitt 5, die "Referenz der Elemente". In diesem Abschnitt werden alle im open-Qcat definierten Elemente in der Reihenfolge definiert, wie sie in einem Katalogdokument vorkommen können.

Jedes Element ist nach demselben Schema beschrieben. Die Beschreibung der Elemente gliedert sich in folgende Punkte:

- der **Elementname**
- ein **Beschreibungstext** erläutert die Funktion bzw. Bedeutung des Elements
- eine **Grafik** zur Visualisierung der Unterelemente des Elements sowie des strukturellen Zusammenhangs:



das beschriebene Element steht immer auf der linken Seite und ist gelb (hell) dargestellt; die Unterelemente stehen auf der rechten Seite untereinander; Elemente sind mit 90°-Ecken dargestellt, Attribute haben abgerundete Ecken; ist ein Unterelement rot (bzw. dunkel) eingefärbt, muss es angegeben werden (Muss-Feld); ist es grün (bzw. hell) eingefärbt, so ist es optional verwendbar (Kann-Feld, siehe auch Abschnitt **Muss- und Kann-Felder**) ; die Symbole innerhalb der Elemente haben folgende Bedeutung:

- **"0...1"** sowie eine gestrichelte Umrandung zeigen an, dass es sich um ein Kann-Element handelt, das vorkommen kann aber nicht muss;
- **"1"** sowie eine ununterbrochene Umrandung zeigen an, dass das Element genau ein Mal an dieser Stelle vorkommen muss;
- **"0...*x*"** sowie eine gestrichelte Umrandung zeigen an, dass das Element *x*-Mal an dieser Stelle vorkommen kann, es kann aber auch sein, dass dieses Element kein einziges Mal vorkommt, ein "*" (Stern) anstelle von *x* steht für unendlich;
- **"1...*x*"** sowie eine ununterbrochene Umrandung zeigen an, dass das Element *x*-Mal an dieser Stelle vorkommen kann, jedoch mindestens einmal vorkommen muss, ein "*" (Stern) steht für unendlich;
- das ▶ -Zeichen bedeutet, dass das Element mindestens ein Unterelement haben kann; fehlt dieses Zeichen, handelt es sich um ein Blatt-Element, d.h. es muss dann ein Datentyp angegeben werden;
- das 1 -Zeichen zeigt an, dass nur genau eines der nachfolgenden Elemente vorkommen muss;
- das 1 -Zeichen zeigt an, dass die nachfolgenden Elemente in der angegebenen Reihenfolge vorkommen können; Muss-Elemente müssen, Kann-Elemente können vorkommen;

- verkettete Strukturen mit (Auswahl) können textuell nicht ausreichend genau beschrieben werden; hier ist die Grafik besonders zu beachten;

- die **Tabelle "Allgemein"** beschreibt kurz die folgenden Merkmale jedes Elements: die Spalte "Verwendet in" zeigt auf, in welchen übergeordneten (Ober-) Elementen das beschriebene Element verwendet werden kann; die Spalte "Defaultwert" gibt an, welcher Wert angenommen wird, wenn das Element nicht vorhanden ist (siehe auch Abschnitt Muss- und Kann-Felder); die Spalte "Datentyp" gibt bei Elementen, die keine Unterelemente mehr haben, an, mit welchen Datenarten sie gefüllt werden können; die Spalte "Sprachabhängigkeit" zeigt an, ob ein Feldinhalt je nach Sprache variieren kann; die Spalte "Feldlänge" gibt die maximale Anzahl Zeichen an, mit denen das Element befüllt werden kann (siehe auch **Zeichenkodierung in XML**)
- in der **Tabelle "Attribute"** werden die im Element verwendeten Attribute aufgelistet und durch folgende Spalten beschrieben: die Spalte "Bezeichnung" enthält den (i.A. deutschsprachigen) Begriff, der das Attribut möglichst durch ein Wort beschreibt; die Spalte "Attributname" beinhaltet die Schreibweise, welche im Qualitätsdokument angegeben werden muss; die Spalte "Muss/Kann" gibt an, ob das Attribut bei jeder Verwendung des Elements mit angegeben werden muss oder ob die Verwendung optional ist (siehe auch Abschnitt Muss- und Kann-Felder); die Spalte "Erläuterung" spezifiziert die Verwendung des Attributs; die Spalten "Defaultwert", "Datentyp", "Sprachabhängigkeit" und "Feldlänge" werden verwendet wie in der Tabelle "Allgemein"
- falls näher spezifiziert ist, wie die konkreten Werte eines Attributs aussehen sollten, so kann für jedes Attribut eine **Tabelle mit einer Auflistung der Werte** folgen; dabei ist zu beachten, ob es sich um eine Liste vordefinierter Werte handelt (d.h. diese Werte werden vorgeschlagen, aber es können auch andere Werte gemäß der Beschreibung des Attributs verwendet werden), oder ob eine Liste von zulässigen Werten angegeben ist, was bedeutet, dass nur Werte aus dieser Liste, jedoch keine anderen verwendet werden dürfen (siehe auch Abschnitt **vordefinierte und zulässige Werte**); die Spalte "Attributwert" gibt die Werte an, die in das Attribut eingetragen werden können oder müssen; die Spalten "Erläuterung" und "Bezeichnung" werden verwendet wie in der Tabelle "Attribute"
- in der **Tabelle "Elemente"** werden die Unterlemente (und - falls vorhanden - deren Attribute) zu dem beschriebenen Element ihrer Reihenfolge nach aufgelistet und durch folgende Spalten beschrieben: die Spalte "Elementname" beinhaltet die Schreibweise, welche im Qualitätsdokument angegeben werden muss; hat dieses Element selbst keine Unterelemente mehr, so werden in dieser Spalte zusätzlich die Attribute des Unterelements aufgelistet; die Spalten "Bezeichnung", "Muss/Kann", "Defaultwert", "Datentyp", "Sprachabhängigkeit" und "Feldlänge" werden wie in der Tabelle "Attribute" bzw. der Tabelle "Allgemein" verwendet

2.3 Zeichenkodierung in XML

Die Kodierung der einzelnen Zeichen in den XML-Elementen sollte in jeder XML-Datei spezifiert sein. Dies geschieht im Attribut "encoding" der XML-Text-Deklaration wie in `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">`.

Hier wird als Zeichensatz "UTF-8" angegeben. open-Qcat unterstützt alle in der XML-Spezifikation erwähnten Zeichensätze (beispielsweise ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16). Bei den UTF-Zeichensätzen wird in der Regel ein Zeichen in einem oder mehreren Bytes gespeichert.

Wichtig ist, dass sich die Feldlängen in der Feldlängen-Spalte auf die einzelnen Zeichen beziehen und nicht auf die vom Zeichensatz benutzte Anzahl von Bytes. Zum Beispiel stellt das als "Ü" kodierte "Ü" nur ein einzelnes Zeichen dar.

2.4 Muss- und Kann-Felder

Die open-Qcat-Spezifikation unterscheidet zwischen Muss- und Kann-Feldern. Muss-Felder sind XML-Elemente, die in einer open-Qcat-konformen XML-Datei innerhalb des umschließenden Kontextes auftreten müssen. Kann-Felder sind XML-Elemente, die in einer open-Qcat-konformen XML-Datei innerhalb ihres Kontextes auftreten können. Bei den Grafiken, die den Aufbau der open-Qcat-Elemente veranschaulichen sollen, sind die Kann-Felder grün (bzw. hell) und die Muss-Felder rot (bzw. dunkel) hinterlegt.

3 Datentypen

Datentypen spezifizieren das Format und den Bereich der Werte aller in einem Katalogdokument

verwendeten Elemente.

Jedem atomaren Element wird genau ein Datentyp zugeordnet. Die Verwendung von Datentypen ermöglicht eine genaue Spezifikation der Semantik von Elementen eines Katalogdokuments. Dieses ist eine grundlegende Bedingung für den Export bzw. Import von Katalogdokumenten. Externe Systeme, die Katalogdokumente generieren bzw. verarbeiten, wissen dadurch, in welchem Format ein Katalogdokument die Werte benötigt bzw. in welchem Format sie abgelegt sind.

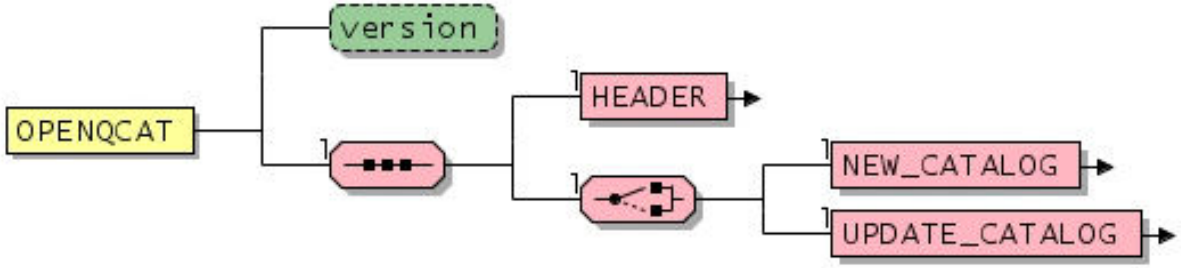
Der open-Qcat-Standard unterscheidet zwischen den Datentypen Skalaren Datentypen, Aufzählungs-Datentypen und Aggregierte Datentypen.

Referenz der Elemente - Sortierung nach Auftreten

OPENQCAT

(Wurzelelement des Katalogformates)

Jedes gültige Katalogdokument im open-Qcat-Format wird mit dem Root-Element OPEN-QCAT eingeleitet und besteht aus einem Kopfteil (HEADER) und einem Transaktionsteil.
Der Kopfteil steht am Anfang des Katalogdokumentes und enthält globale Daten, die für alle Arten des Katalogdatenaustausches gelten, wie zum Beispiel Angaben zum Anbietern oder Informationen zu einem Rahmenvertrag, der zwischen dem katalogempfangenden Unternehmen und dem Anbietern bestehen kann. Der Transaktionsteil spezifiziert, welche Teile des Produktkataloges (zum Beispiel kompletter Produktkatalog, nur Preisaktualisierung) übertragen werden sollen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
-	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Version	version	Kann	Gibt an, welcher Version des open-Qcat-Standards das Katalogdokument entspricht; Format: <Major Version>.<Minor Version> (Bsp.: "1.0").	-	**xsd:string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Dokumentkopf	**HEADER**	Muss	Einfach	Im Kopfbereich werden Informationen über den Produktkatalog und das Katalogdokument übertragen und Default-Werte gesetzt.	-	-	-	-	-
Neuer Katalog	**NEW_CATALOG - FULLCATALOG**	Muss	Einfach	Mithilfe dieses Elements wird ein für das System des Empfängers neuer Katalog übertragen.	-	-	-	-	-
Katalog ändern	**UPDATE_CATALOG - seq_number**	Muss	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden Daten eines im System des Empfängers bekannter Katalog geändert.	-	-	-	-	-

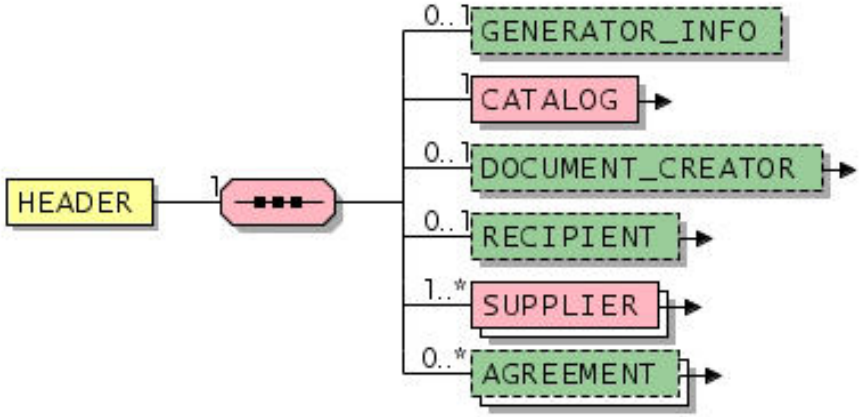
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="OPENQCAT">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="HEADER" type="typeHEADER">
            </element>
            <choice>
                <element name="NEW_CATALOG" type="typeNEW_CATALOG">
                </element>
                <element name="UPDATE_CATALOG">
                    <complexType>
                        <sequence>
                            <element name="DELETE" minOccurs="0">
                                <complexType>
                                <sequence>
                                <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
                                </element>
                                </sequence>
                                </complexType>
                            </element>
                            <element name="NEW" minOccurs="0">
                                <complexType>
                                <sequence>
                                <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
                                </element>
                                </sequence>
                                </complexType>
                            </element>
                        </sequence>
                        <attribute name="seq_number" type="xsd:integer" use="optional">
                        </attribute>
                    </complexType>
                </element>
            </choice>
        </sequence>
        <attribute name="version" type="xsd:string" fixed="1.1_rc2">
        </attribute>
    </complexType>
</element>
```

HEADER

(Dokumentkopf)

Der Kopfteil wird durch das Element HEADER spezifiziert. Im HEADER werden allgemeine Informationen über das Katalogdokument hinterlegt und Default-Werte gesetzt.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Generator Informatio-nen	**GENERATOR_INFO**	Kann	Einfach	An dieser Stelle kann das Softwarewerkzeug, das das Katalogdokument erstellt, Informa-tionen wie z.B. Werkzeugname, Erstellungsdatum, lfd. Nummer etc. ablegen.	-	**string**	64000	-	-
Metainformationen zum Katalog	**CATALOG**	Muss	Einfach	Informationen zur Identifikation und Beschreibung des Produktkatalogs und des Katalogdo-kuments sowie Bereiche zum Setzen von Default-Werten	-	-	-	-	-
Katalogerzeuger	**DOCUMENT_CREATOR**	Kann	Einfach	Informationen zum katalogerzeugenden Unternehmen	-	-	-	-	-
Katalogempfänger	**RECIPIENT**	Kann	Einfach	Informationen zum katalogempfangenden Unternehmen (z. B. Einkäufer)	-	-	-	-	-
Anbieterinformationen	**SUPPLIER**	Muss	Mehrfach	Informationen zu anbietenden Unternehmen. Dieses Element kann mehrfach befüllt wer-den, um Multilieferantenkataloge zu erzeugen.	-	-	-	-	-
Rahmenverträge	**AGREEMENT**	Kann	Mehrfach	Informationen zu den Rahmenverträgen, auf deren Basis das Katalogdokument erstellt wird	-	-	-	-	-

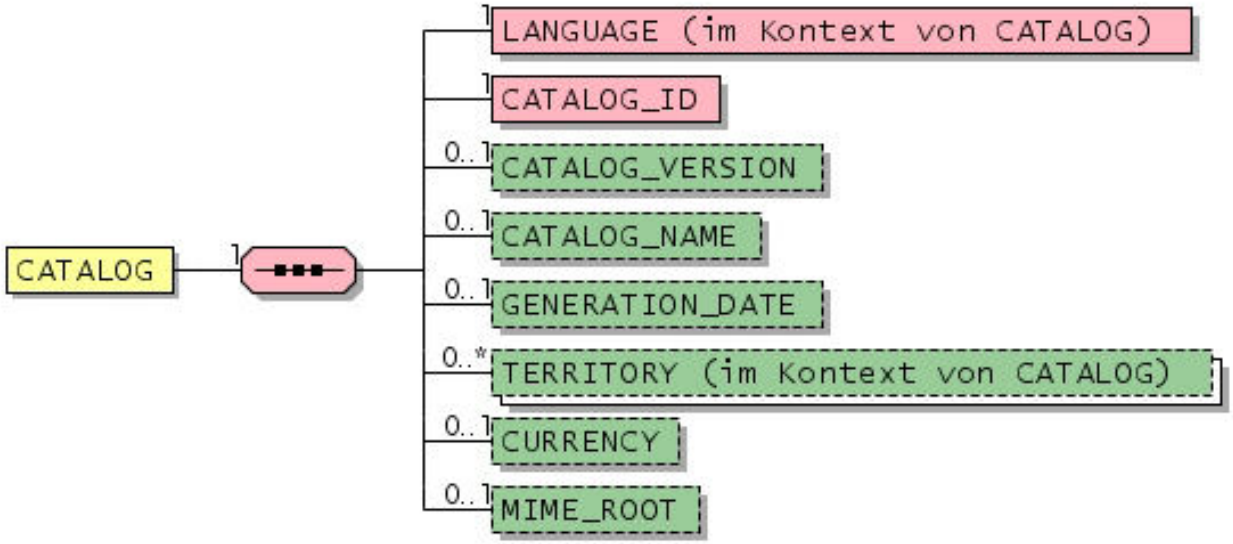
Repräsentation im XML-Schema

```
            <element name="HEADER" type="typeHEADER">
            </element>
<complexType name="typeHEADER">
    <sequence>
        <element name="GENERATOR_INFO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CATALOG" type="typeCATALOG">
        </element>
        <element name="DOCUMENT_CREATOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="RECIPIENT" type="typeRECIPIENT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SUPPLIER" type="typeSUPPLIER" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="AGREEMENT" type="typeAGREEMENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CATALOG

(Metainformationen zum Katalog)

Dieses Element dient der Übertragung von Informationen zur Identifikation und Beschreibung des Produktkatalogs sowie des Katalogdokuments und enthält Elemente zum Setzen von Default-Werten.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Sprache des Katalog-dokuments	**LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)**	Muss	Einfach	wird benutzt, um die Sprache der Daten des Produkt- und Katalogdatenteils zu definieren. ISO 639-2:1998 Sprachcode [ISO-639-2:1998] Siehe auch: **Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)**	-	**string**	-	-	-
Bezeichner des Pro-duktkataloges	**CATALOG_ID**	Muss	Einfach	Eindeutiger Bezeichner des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verän-dert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	**typeCA-TALOG_ ID**	-	-	-
Version des Produktka-taloges	**CATALOG_VERSION**	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: “MajorVersion“.“MinorVersion“ (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	**typeCA-TALOG_ VERSION**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Name des Produktkataloges	**CATALOG_NAME**	Kann	Einfach	beliebiger Name, der den Produktkatalog beschreibt Bsp.: Herbst/Winter 2006/2007	-	**string**	255	-	-
Generierungsdatum	**GENERATION_DATE**	Kann	Einfach	Zeitstempel, an dem das Katalogdokument generiert wurde.	-	**dateTime**	-	-	-
Territoriale Verfügbarkeit	**TERRITORY (im Kontext von CATALOG)**	Kann	Mehrfach	legt fest, in welchen Territorien (Region, Land, Staat, Kontinent) die Produkte des Produktkataloges verfügbar sind; falls die Verfügbarkeit eines einzelnen Produktes von den globalen Angaben abweicht, muss diese im Feld TERRITORY beim Produkt selbst spezifiziert werden. Die Verfügbarkeit bezieht sich dabei auf die Lieferadresse des zu bestellenden Produktes. Bsp.: Wenn das Territory des Produktkataloges DE ist, dann werden alle Produkte nur innerhalb Deutschlands angeboten und sind folglich nur dort verfügbar. Der Bestellvorgang kann aber auch aus einem anderen Land erfolgen, und die Rechnungsanschrift kann auch in einem anderen Land liegen.	-	**string**	255	-	-
Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006)	**CURRENCY**	Kann	Einfach	Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006) Siehe auch: **Zulässige Werte für das Element CURRENCY**	-	**string**	-	-	-
Mime-Basisverzeichnis	**MIME_ROOT**	Kann	Einfach	Hier kann ein Verzeichnis (bzw. eine URI) angegeben werden, auf welche sich die relativen Pfadangaben in **MIME_SOURCE** beziehen.	-	**string**	255	-	-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	aar		-
	abk		-
	ace		-
	ach		-
	ada		-
	afa		-
	afh		-
	afr		-
	aka		-
	akk		-
	alb		-
	ale		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	alg		-
	amh		-
	ang		-
	apa		-
	ara		-
	arc		-
	arm		-
	arn		-
	arp		-
	art		-
	arw		-
	asm		-
	ath		-
	aus		-
	ava		-
	ave		-
	awa		-
	aym		-
	aze		-
	bad		-
	bai		-
	bak		-
	bal		-
	bam		-
	ban		-
	baq		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von CATALOG)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	bas		-
	bat		-
	bej		-
	bel		-
	bem		-
	ben		-
	ber		-
	bho		-
	bih		-
	bik		-
	bin		-
	...		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	AED		-
	AFN		-
	ALL		-
	AMD		-
	ANG		-
	AOA		-
	ARS		-
	AUD		-
	AWG		-
	AZN		-
	BAM		-
	BBD		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	BDT		-
	BGN		-
	BHD		-
	BIF		-
	BMD		-
	BND		-
	BOB		-
	BOV		-
	BRL		-
	BSD		-
	BTN		-
	BWP		-
	BYR		-
	BZD		-
	CAD		-
	CDF		-
	CHE		-
	CHF		-
	CHW		-
	CLF		-
	CLP		-
	CNY		-
	COP		-
	COU		-
	CRC		-
	CSD		-

Zulässige Werte für das Element CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	CUP		-
	CVE		-
	CYP		-
	CZK		-
	DJF		-
	DKK		-
	DOP		-
	DZD		-
	EEK		-
	EGP		-
	ERN		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="CATALOG" type="typeCATALOG">
        </element>
<complexType name="typeCATALOG">
    <sequence>
        <element name="LANGUAGE" type="typeLANGUAGES">
        </element>
        <element name="CATALOG_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCATALOG_ID">
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CATALOG_VERSION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCATALOG_VERSION">
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CATALOG_NAME" type="typeCATALOG_NAME" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="GENERATION_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TERRITORY" type="typeTERRITORY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="CURRENCY" type="typeCURRENCIES" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MIME_ROOT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeLANGUAGES">
    <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="aar"></enumeration>
        <enumeration value="abk"></enumeration>
        <enumeration value="ace"></enumeration>
        <enumeration value="ach"></enumeration>
        <enumeration value="ada"></enumeration>
        <enumeration value="afa"></enumeration>
        <enumeration value="afh"></enumeration>
        <enumeration value="afr"></enumeration>
        <enumeration value="aka"></enumeration>
        <enumeration value="akk"></enumeration>
        <enumeration value="alb"></enumeration>
        <enumeration value="ale"></enumeration>
        <enumeration value="alg"></enumeration>
        <enumeration value="amh"></enumeration>
        <enumeration value="ang"></enumeration>
        <enumeration value="apa"></enumeration>
        <enumeration value="ara"></enumeration>
        <enumeration value="arc"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="arm"></enumeration>
        <enumeration value="arn"></enumeration>
        <enumeration value="arp"></enumeration>
        <enumeration value="art"></enumeration>
        <enumeration value="arw"></enumeration>
        <enumeration value="asm"></enumeration>
        <enumeration value="ath"></enumeration>
        <enumeration value="aus"></enumeration>
        <enumeration value="ava"></enumeration>
        <enumeration value="ave"></enumeration>
        <enumeration value="awa"></enumeration>
        <enumeration value="aym"></enumeration>
        <enumeration value="aze"></enumeration>
        <enumeration value="bad"></enumeration>
        <enumeration value="bai"></enumeration>
        <enumeration value="bak"></enumeration>
        <enumeration value="bal"></enumeration>
        <enumeration value="bam"></enumeration>
        <enumeration value="ban"></enumeration>
        <enumeration value="baq"></enumeration>
        <enumeration value="bas"></enumeration>
        <enumeration value="bat"></enumeration>
        <enumeration value="bej"></enumeration>
        <enumeration value="bel"></enumeration>
        <enumeration value="bem"></enumeration>
        <enumeration value="ben"></enumeration>
        <enumeration value="ber"></enumeration>
        <enumeration value="bho"></enumeration>
        <enumeration value="bih"></enumeration>
        <enumeration value="bik"></enumeration>
        <enumeration value="bin"></enumeration>
        <enumeration value="bis"></enumeration>
        <enumeration value="bla"></enumeration>
        <enumeration value="bnt"></enumeration>
        <enumeration value="bod"></enumeration>
        <enumeration value="bos"></enumeration>
        <enumeration value="bra"></enumeration>
        <enumeration value="bre"></enumeration>
        <enumeration value="btk"></enumeration>
        <enumeration value="bua"></enumeration>
        <enumeration value="bug"></enumeration>
        <enumeration value="bul"></enumeration>
        <enumeration value="bur"></enumeration>
        <enumeration value="cad"></enumeration>
        <enumeration value="cai"></enumeration>
        <enumeration value="car"></enumeration>
        <enumeration value="cat"></enumeration>
        <enumeration value="cau"></enumeration>
        <enumeration value="ceb"></enumeration>
        <enumeration value="cel"></enumeration>
        <enumeration value="ces"></enumeration>
        <enumeration value="cha"></enumeration>
        <enumeration value="chb"></enumeration>
        <enumeration value="che"></enumeration>
        <enumeration value="chg"></enumeration>
        <enumeration value="chi"></enumeration>
        <enumeration value="chk"></enumeration>
        <enumeration value="chm"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="chn"></enumeration>
        <enumeration value="cho"></enumeration>
        <enumeration value="chp"></enumeration>
        <enumeration value="chr"></enumeration>
        <enumeration value="chu"></enumeration>
        <enumeration value="chv"></enumeration>
        <enumeration value="chy"></enumeration>
        <enumeration value="cmc"></enumeration>
        <enumeration value="cop"></enumeration>
        <enumeration value="cor"></enumeration>
        <enumeration value="cos"></enumeration>
        <enumeration value="cpe"></enumeration>
        <enumeration value="cpf"></enumeration>
        <enumeration value="cpp"></enumeration>
        <enumeration value="cre"></enumeration>
        <enumeration value="crp"></enumeration>
        <enumeration value="cus"></enumeration>
        <enumeration value="cym"></enumeration>
        <enumeration value="cze"></enumeration>
        <enumeration value="dak"></enumeration>
        <enumeration value="dan"></enumeration>
        <enumeration value="day"></enumeration>
        <enumeration value="del"></enumeration>
        <enumeration value="den"></enumeration>
        <enumeration value="deu"></enumeration>
        <enumeration value="dgr"></enumeration>
        <enumeration value="din"></enumeration>
        <enumeration value="div"></enumeration>
        <enumeration value="doi"></enumeration>
        <enumeration value="dra"></enumeration>
        <enumeration value="dua"></enumeration>
        <enumeration value="dum"></enumeration>
        <enumeration value="dut"></enumeration>
        <enumeration value="dyu"></enumeration>
        <enumeration value="dzo"></enumeration>
        <enumeration value="efi"></enumeration>
        <enumeration value="egy"></enumeration>
        <enumeration value="eka"></enumeration>
        <enumeration value="ell"></enumeration>
        <enumeration value="elx"></enumeration>
        <enumeration value="eng"></enumeration>
        <enumeration value="enm"></enumeration>
        <enumeration value="epo"></enumeration>
        <enumeration value="est"></enumeration>
        <enumeration value="eus"></enumeration>
        <enumeration value="ewe"></enumeration>
        <enumeration value="ewo"></enumeration>
        <enumeration value="fan"></enumeration>
        <enumeration value="fao"></enumeration>
        <enumeration value="fas"></enumeration>
        <enumeration value="fat"></enumeration>
        <enumeration value="fij"></enumeration>
        <enumeration value="fin"></enumeration>
        <enumeration value="fiu"></enumeration>
        <enumeration value="fon"></enumeration>
        <enumeration value="fra"></enumeration>
        <enumeration value="fre"></enumeration>
        <enumeration value="frm"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="fro"></enumeration>
        <enumeration value="fry"></enumeration>
        <enumeration value="ful"></enumeration>
        <enumeration value="fur"></enumeration>
        <enumeration value="gaa"></enumeration>
        <enumeration value="gay"></enumeration>
        <enumeration value="gba"></enumeration>
        <enumeration value="gem"></enumeration>
        <enumeration value="geo"></enumeration>
        <enumeration value="ger"></enumeration>
        <enumeration value="gez"></enumeration>
        <enumeration value="gil"></enumeration>
        <enumeration value="gla"></enumeration>
        <enumeration value="gle"></enumeration>
        <enumeration value="glg"></enumeration>
        <enumeration value="glv"></enumeration>
        <enumeration value="gmh"></enumeration>
        <enumeration value="goh"></enumeration>
        <enumeration value="gon"></enumeration>
        <enumeration value="gor"></enumeration>
        <enumeration value="got"></enumeration>
        <enumeration value="grb"></enumeration>
        <enumeration value="grc"></enumeration>
        <enumeration value="gre"></enumeration>
        <enumeration value="grn"></enumeration>
        <enumeration value="guj"></enumeration>
        <enumeration value="gwi"></enumeration>
        <enumeration value="hai"></enumeration>
        <enumeration value="hau"></enumeration>
        <enumeration value="haw"></enumeration>
        <enumeration value="heb"></enumeration>
        <enumeration value="her"></enumeration>
        <enumeration value="hil"></enumeration>
        <enumeration value="him"></enumeration>
        <enumeration value="hin"></enumeration>
        <enumeration value="hit"></enumeration>
        <enumeration value="hmn"></enumeration>
        <enumeration value="hmo"></enumeration>
        <enumeration value="hrv"></enumeration>
        <enumeration value="hun"></enumeration>
        <enumeration value="hup"></enumeration>
        <enumeration value="hye"></enumeration>
        <enumeration value="iba"></enumeration>
        <enumeration value="ibo"></enumeration>
        <enumeration value="ice"></enumeration>
        <enumeration value="ijo"></enumeration>
        <enumeration value="iku"></enumeration>
        <enumeration value="ile"></enumeration>
        <enumeration value="ilo"></enumeration>
        <enumeration value="ina"></enumeration>
        <enumeration value="inc"></enumeration>
        <enumeration value="ind"></enumeration>
        <enumeration value="ine"></enumeration>
        <enumeration value="ipk"></enumeration>
        <enumeration value="ira"></enumeration>
        <enumeration value="iro"></enumeration>
        <enumeration value="isl"></enumeration>
        <enumeration value="ita"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="jav"></enumeration>
        <enumeration value="jpn"></enumeration>
        <enumeration value="jpr"></enumeration>
        <enumeration value="jrb"></enumeration>
        <enumeration value="kaa"></enumeration>
        <enumeration value="kab"></enumeration>
        <enumeration value="kac"></enumeration>
        <enumeration value="kal"></enumeration>
        <enumeration value="kam"></enumeration>
        <enumeration value="kan"></enumeration>
        <enumeration value="kar"></enumeration>
        <enumeration value="kas"></enumeration>
        <enumeration value="kat"></enumeration>
        <enumeration value="kau"></enumeration>
        <enumeration value="kaw"></enumeration>
        <enumeration value="kaz"></enumeration>
        <enumeration value="kha"></enumeration>
        <enumeration value="khi"></enumeration>
        <enumeration value="khm"></enumeration>
        <enumeration value="kho"></enumeration>
        <enumeration value="kik"></enumeration>
        <enumeration value="kin"></enumeration>
        <enumeration value="kir"></enumeration>
        <enumeration value="kmb"></enumeration>
        <enumeration value="kok"></enumeration>
        <enumeration value="kom"></enumeration>
        <enumeration value="kon"></enumeration>
        <enumeration value="kor"></enumeration>
        <enumeration value="kos"></enumeration>
        <enumeration value="kpe"></enumeration>
        <enumeration value="kro"></enumeration>
        <enumeration value="kru"></enumeration>
        <enumeration value="kua"></enumeration>
        <enumeration value="kum"></enumeration>
        <enumeration value="kur"></enumeration>
        <enumeration value="kut"></enumeration>
        <enumeration value="lad"></enumeration>
        <enumeration value="lah"></enumeration>
        <enumeration value="lam"></enumeration>
        <enumeration value="lao"></enumeration>
        <enumeration value="lat"></enumeration>
        <enumeration value="lav"></enumeration>
        <enumeration value="lez"></enumeration>
        <enumeration value="lin"></enumeration>
        <enumeration value="lit"></enumeration>
        <enumeration value="lol"></enumeration>
        <enumeration value="loz"></enumeration>
        <enumeration value="ltz"></enumeration>
        <enumeration value="lua"></enumeration>
        <enumeration value="lub"></enumeration>
        <enumeration value="lug"></enumeration>
        <enumeration value="lui"></enumeration>
        <enumeration value="lun"></enumeration>
        <enumeration value="luo"></enumeration>
        <enumeration value="lus"></enumeration>
        <enumeration value="mac"></enumeration>
        <enumeration value="mad"></enumeration>
        <enumeration value="mag"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="mah"></enumeration>
        <enumeration value="mai"></enumeration>
        <enumeration value="mak"></enumeration>
        <enumeration value="mal"></enumeration>
        <enumeration value="man"></enumeration>
        <enumeration value="mao"></enumeration>
        <enumeration value="map"></enumeration>
        <enumeration value="mar"></enumeration>
        <enumeration value="mas"></enumeration>
        <enumeration value="may"></enumeration>
        <enumeration value="mdr"></enumeration>
        <enumeration value="men"></enumeration>
        <enumeration value="mga"></enumeration>
        <enumeration value="mic"></enumeration>
        <enumeration value="min"></enumeration>
        <enumeration value="mis"></enumeration>
        <enumeration value="mkd"></enumeration>
        <enumeration value="mkh"></enumeration>
        <enumeration value="mlg"></enumeration>
        <enumeration value="mlt"></enumeration>
        <enumeration value="mnc"></enumeration>
        <enumeration value="mni"></enumeration>
        <enumeration value="mno"></enumeration>
        <enumeration value="moh"></enumeration>
        <enumeration value="mol"></enumeration>
        <enumeration value="mon"></enumeration>
        <enumeration value="mos"></enumeration>
        <enumeration value="mri"></enumeration>
        <enumeration value="msa"></enumeration>
        <enumeration value="mul"></enumeration>
        <enumeration value="mun"></enumeration>
        <enumeration value="mus"></enumeration>
        <enumeration value="mwr"></enumeration>
        <enumeration value="mya"></enumeration>
        <enumeration value="myn"></enumeration>
        <enumeration value="nah"></enumeration>
        <enumeration value="nai"></enumeration>
        <enumeration value="nau"></enumeration>
        <enumeration value="nav"></enumeration>
        <enumeration value="nbl"></enumeration>
        <enumeration value="nde"></enumeration>
        <enumeration value="ndo"></enumeration>
        <enumeration value="nds"></enumeration>
        <enumeration value="nep"></enumeration>
        <enumeration value="new"></enumeration>
        <enumeration value="nia"></enumeration>
        <enumeration value="nic"></enumeration>
        <enumeration value="niu"></enumeration>
        <enumeration value="nld"></enumeration>
        <enumeration value="nno"></enumeration>
        <enumeration value="nob"></enumeration>
        <enumeration value="non"></enumeration>
        <enumeration value="nor"></enumeration>
        <enumeration value="nso"></enumeration>
        <enumeration value="nub"></enumeration>
        <enumeration value="nya"></enumeration>
        <enumeration value="nym"></enumeration>
        <enumeration value="nyn"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="nyo"></enumeration>
        <enumeration value="nzi"></enumeration>
        <enumeration value="oci"></enumeration>
        <enumeration value="oji"></enumeration>
        <enumeration value="ori"></enumeration>
        <enumeration value="orm"></enumeration>
        <enumeration value="osa"></enumeration>
        <enumeration value="oss"></enumeration>
        <enumeration value="ota"></enumeration>
        <enumeration value="oto"></enumeration>
        <enumeration value="paa"></enumeration>
        <enumeration value="pag"></enumeration>
        <enumeration value="pal"></enumeration>
        <enumeration value="pam"></enumeration>
        <enumeration value="pan"></enumeration>
        <enumeration value="pap"></enumeration>
        <enumeration value="pau"></enumeration>
        <enumeration value="peo"></enumeration>
        <enumeration value="per"></enumeration>
        <enumeration value="phi"></enumeration>
        <enumeration value="phn"></enumeration>
        <enumeration value="pli"></enumeration>
        <enumeration value="pol"></enumeration>
        <enumeration value="pon"></enumeration>
        <enumeration value="por"></enumeration>
        <enumeration value="pra"></enumeration>
        <enumeration value="pro"></enumeration>
        <enumeration value="pus"></enumeration>
        <enumeration value="qaa"></enumeration>
        <enumeration value="que"></enumeration>
        <enumeration value="raj"></enumeration>
        <enumeration value="rap"></enumeration>
        <enumeration value="rar"></enumeration>
        <enumeration value="roa"></enumeration>
        <enumeration value="roh"></enumeration>
        <enumeration value="rom"></enumeration>
        <enumeration value="ron"></enumeration>
        <enumeration value="rum"></enumeration>
        <enumeration value="run"></enumeration>
        <enumeration value="rus"></enumeration>
        <enumeration value="sad"></enumeration>
        <enumeration value="sag"></enumeration>
        <enumeration value="sah"></enumeration>
        <enumeration value="sai"></enumeration>
        <enumeration value="sal"></enumeration>
        <enumeration value="sam"></enumeration>
        <enumeration value="san"></enumeration>
        <enumeration value="sas"></enumeration>
        <enumeration value="sat"></enumeration>
        <enumeration value="scc"></enumeration>
        <enumeration value="sco"></enumeration>
        <enumeration value="scr"></enumeration>
        <enumeration value="sel"></enumeration>
        <enumeration value="sem"></enumeration>
        <enumeration value="sga"></enumeration>
        <enumeration value="sgn"></enumeration>
        <enumeration value="shn"></enumeration>
        <enumeration value="sid"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="sin"></enumeration>
        <enumeration value="sio"></enumeration>
        <enumeration value="sit"></enumeration>
        <enumeration value="sla"></enumeration>
        <enumeration value="slk"></enumeration>
        <enumeration value="slo"></enumeration>
        <enumeration value="slv"></enumeration>
        <enumeration value="sme"></enumeration>
        <enumeration value="smi"></enumeration>
        <enumeration value="smo"></enumeration>
        <enumeration value="sna"></enumeration>
        <enumeration value="snd"></enumeration>
        <enumeration value="snk"></enumeration>
        <enumeration value="sog"></enumeration>
        <enumeration value="som"></enumeration>
        <enumeration value="son"></enumeration>
        <enumeration value="sot"></enumeration>
        <enumeration value="spa"></enumeration>
        <enumeration value="sqi"></enumeration>
        <enumeration value="srd"></enumeration>
        <enumeration value="srp"></enumeration>
        <enumeration value="srr"></enumeration>
        <enumeration value="ssa"></enumeration>
        <enumeration value="ssw"></enumeration>
        <enumeration value="suk"></enumeration>
        <enumeration value="sun"></enumeration>
        <enumeration value="sus"></enumeration>
        <enumeration value="sux"></enumeration>
        <enumeration value="swa"></enumeration>
        <enumeration value="swe"></enumeration>
        <enumeration value="syr"></enumeration>
        <enumeration value="tah"></enumeration>
        <enumeration value="tai"></enumeration>
        <enumeration value="tam"></enumeration>
        <enumeration value="tat"></enumeration>
        <enumeration value="tel"></enumeration>
        <enumeration value="tem"></enumeration>
        <enumeration value="ter"></enumeration>
        <enumeration value="tet"></enumeration>
        <enumeration value="tgk"></enumeration>
        <enumeration value="tgl"></enumeration>
        <enumeration value="tha"></enumeration>
        <enumeration value="tib"></enumeration>
        <enumeration value="tig"></enumeration>
        <enumeration value="tir"></enumeration>
        <enumeration value="tiv"></enumeration>
        <enumeration value="tkl"></enumeration>
        <enumeration value="tli"></enumeration>
        <enumeration value="tmh"></enumeration>
        <enumeration value="tog"></enumeration>
        <enumeration value="ton"></enumeration>
        <enumeration value="tpi"></enumeration>
        <enumeration value="tsi"></enumeration>
        <enumeration value="tsn"></enumeration>
        <enumeration value="tso"></enumeration>
        <enumeration value="tuk"></enumeration>
        <enumeration value="tum"></enumeration>
        <enumeration value="tur"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="tut"></enumeration>
        <enumeration value="tvl"></enumeration>
        <enumeration value="twi"></enumeration>
        <enumeration value="tyv"></enumeration>
        <enumeration value="uga"></enumeration>
        <enumeration value="uig"></enumeration>
        <enumeration value="ukr"></enumeration>
        <enumeration value="umb"></enumeration>
        <enumeration value="und"></enumeration>
        <enumeration value="urd"></enumeration>
        <enumeration value="uzb"></enumeration>
        <enumeration value="vai"></enumeration>
        <enumeration value="ven"></enumeration>
        <enumeration value="vie"></enumeration>
        <enumeration value="vol"></enumeration>
        <enumeration value="vot"></enumeration>
        <enumeration value="wak"></enumeration>
        <enumeration value="wal"></enumeration>
        <enumeration value="war"></enumeration>
        <enumeration value="was"></enumeration>
        <enumeration value="wel"></enumeration>
        <enumeration value="wen"></enumeration>
        <enumeration value="wol"></enumeration>
        <enumeration value="xho"></enumeration>
        <enumeration value="yao"></enumeration>
        <enumeration value="yap"></enumeration>
        <enumeration value="yid"></enumeration>
        <enumeration value="yor"></enumeration>
        <enumeration value="ypk"></enumeration>
        <enumeration value="zap"></enumeration>
        <enumeration value="zen"></enumeration>
        <enumeration value="zha"></enumeration>
        <enumeration value="zho"></enumeration>
        <enumeration value="znd"></enumeration>
        <enumeration value="zul"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeCATALOG_NAME">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeTERRITORY">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeCURRENCIES">
    <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="AED"></enumeration>
        <enumeration value="AFN"></enumeration>
        <enumeration value="ALL"></enumeration>
        <enumeration value="AMD"></enumeration>
        <enumeration value="ANG"></enumeration>
        <enumeration value="AOA"></enumeration>
        <enumeration value="ARS"></enumeration>
        <enumeration value="AUD"></enumeration>
        <enumeration value="AWG"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="AZN"></enumeration>
        <enumeration value="BAM"></enumeration>
        <enumeration value="BBD"></enumeration>
        <enumeration value="BDT"></enumeration>
        <enumeration value="BGN"></enumeration>
        <enumeration value="BHD"></enumeration>
        <enumeration value="BIF"></enumeration>
        <enumeration value="BMD"></enumeration>
        <enumeration value="BND"></enumeration>
        <enumeration value="BOB"></enumeration>
        <enumeration value="BOV"></enumeration>
        <enumeration value="BRL"></enumeration>
        <enumeration value="BSD"></enumeration>
        <enumeration value="BTN"></enumeration>
        <enumeration value="BWP"></enumeration>
        <enumeration value="BYR"></enumeration>
        <enumeration value="BZD"></enumeration>
        <enumeration value="CAD"></enumeration>
        <enumeration value="CDF"></enumeration>
        <enumeration value="CHE"></enumeration>
        <enumeration value="CHF"></enumeration>
        <enumeration value="CHW"></enumeration>
        <enumeration value="CLF"></enumeration>
        <enumeration value="CLP"></enumeration>
        <enumeration value="CNY"></enumeration>
        <enumeration value="COP"></enumeration>
        <enumeration value="COU"></enumeration>
        <enumeration value="CRC"></enumeration>
        <enumeration value="CSD"></enumeration>
        <enumeration value="CUP"></enumeration>
        <enumeration value="CVE"></enumeration>
        <enumeration value="CYP"></enumeration>
        <enumeration value="CZK"></enumeration>
        <enumeration value="DJF"></enumeration>
        <enumeration value="DKK"></enumeration>
        <enumeration value="DOP"></enumeration>
        <enumeration value="DZD"></enumeration>
        <enumeration value="EEK"></enumeration>
        <enumeration value="EGP"></enumeration>
        <enumeration value="ERN"></enumeration>
        <enumeration value="ETB"></enumeration>
        <enumeration value="EUR"></enumeration>
        <enumeration value="FJD"></enumeration>
        <enumeration value="FKP"></enumeration>
        <enumeration value="GBP"></enumeration>
        <enumeration value="GEL"></enumeration>
        <enumeration value="GHC"></enumeration>
        <enumeration value="GIP"></enumeration>
        <enumeration value="GMD"></enumeration>
        <enumeration value="GNF"></enumeration>
        <enumeration value="GTQ"></enumeration>
        <enumeration value="GWP"></enumeration>
        <enumeration value="GYD"></enumeration>
        <enumeration value="HKD"></enumeration>
        <enumeration value="HNL"></enumeration>
        <enumeration value="HRK"></enumeration>
        <enumeration value="HTG"></enumeration>
        <enumeration value="HUF"></enumeration>
```

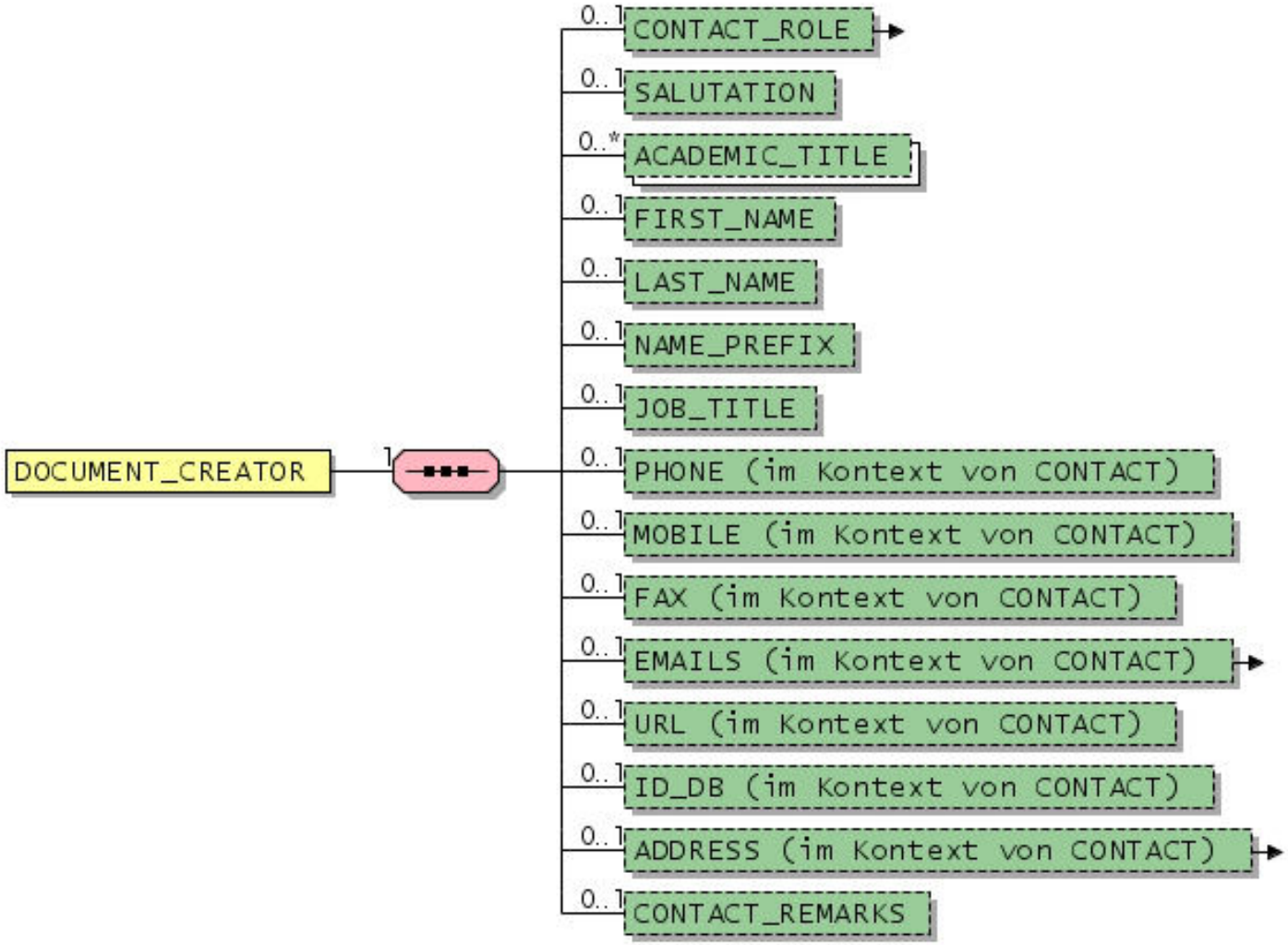
```
        <enumeration value="IDR"></enumeration>
        <enumeration value="ILS"></enumeration>
        <enumeration value="INR"></enumeration>
        <enumeration value="IQD"></enumeration>
        <enumeration value="IRR"></enumeration>
        <enumeration value="ISK"></enumeration>
        <enumeration value="JMD"></enumeration>
        <enumeration value="JOD"></enumeration>
        <enumeration value="JPY"></enumeration>
        <enumeration value="KES"></enumeration>
        <enumeration value="KGS"></enumeration>
        <enumeration value="KHR"></enumeration>
        <enumeration value="KMF"></enumeration>
        <enumeration value="KPW"></enumeration>
        <enumeration value="KRW"></enumeration>
        <enumeration value="KWD"></enumeration>
        <enumeration value="KYD"></enumeration>
        <enumeration value="KZT"></enumeration>
        <enumeration value="LAK"></enumeration>
        <enumeration value="LBP"></enumeration>
        <enumeration value="LKR"></enumeration>
        <enumeration value="LRD"></enumeration>
        <enumeration value="LSL"></enumeration>
        <enumeration value="LTL"></enumeration>
        <enumeration value="LVL"></enumeration>
        <enumeration value="LYD"></enumeration>
        <enumeration value="MAD"></enumeration>
        <enumeration value="MDL"></enumeration>
        <enumeration value="MGA"></enumeration>
        <enumeration value="MKD"></enumeration>
        <enumeration value="MMK"></enumeration>
        <enumeration value="MNT"></enumeration>
        <enumeration value="MOP"></enumeration>
        <enumeration value="MRO"></enumeration>
        <enumeration value="MTL"></enumeration>
        <enumeration value="MUR"></enumeration>
        <enumeration value="MVR"></enumeration>
        <enumeration value="MWK"></enumeration>
        <enumeration value="MXN"></enumeration>
        <enumeration value="MXV"></enumeration>
        <enumeration value="MYR"></enumeration>
        <enumeration value="MZN"></enumeration>
        <enumeration value="NAD"></enumeration>
        <enumeration value="NGN"></enumeration>
        <enumeration value="NIO"></enumeration>
        <enumeration value="NOK"></enumeration>
        <enumeration value="NPR"></enumeration>
        <enumeration value="NZD"></enumeration>
        <enumeration value="OMR"></enumeration>
        <enumeration value="PAB"></enumeration>
        <enumeration value="PEN"></enumeration>
        <enumeration value="PGK"></enumeration>
        <enumeration value="PHP"></enumeration>
        <enumeration value="PKR"></enumeration>
        <enumeration value="PLN"></enumeration>
        <enumeration value="PYG"></enumeration>
        <enumeration value="QAR"></enumeration>
        <enumeration value="ROL"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="RON"></enumeration>
        <enumeration value="RUB"></enumeration>
        <enumeration value="RWF"></enumeration>
        <enumeration value="SAR"></enumeration>
        <enumeration value="SBD"></enumeration>
        <enumeration value="SCR"></enumeration>
        <enumeration value="SDD"></enumeration>
        <enumeration value="SEK"></enumeration>
        <enumeration value="SGD"></enumeration>
        <enumeration value="SHP"></enumeration>
        <enumeration value="SIT"></enumeration>
        <enumeration value="SKK"></enumeration>
        <enumeration value="SLL"></enumeration>
        <enumeration value="SOS"></enumeration>
        <enumeration value="SRD"></enumeration>
        <enumeration value="STD"></enumeration>
        <enumeration value="SVC"></enumeration>
        <enumeration value="SYP"></enumeration>
        <enumeration value="SZL"></enumeration>
        <enumeration value="THB"></enumeration>
        <enumeration value="TJS"></enumeration>
        <enumeration value="TMM"></enumeration>
        <enumeration value="TND"></enumeration>
        <enumeration value="TOP"></enumeration>
        <enumeration value="TRY"></enumeration>
        <enumeration value="TTD"></enumeration>
        <enumeration value="TWD"></enumeration>
        <enumeration value="TZS"></enumeration>
        <enumeration value="UAH"></enumeration>
        <enumeration value="UGX"></enumeration>
        <enumeration value="USD"></enumeration>
        <enumeration value="USN"></enumeration>
        <enumeration value="USS"></enumeration>
        <enumeration value="UYU"></enumeration>
        <enumeration value="UZS"></enumeration>
        <enumeration value="VEB"></enumeration>
        <enumeration value="VND"></enumeration>
        <enumeration value="VUV"></enumeration>
        <enumeration value="WST"></enumeration>
        <enumeration value="XAF"></enumeration>
        <enumeration value="XAG"></enumeration>
        <enumeration value="XAU"></enumeration>
        <enumeration value="XCD"></enumeration>
        <enumeration value="XDR"></enumeration>
        <enumeration value="XOF"></enumeration>
        <enumeration value="XPD"></enumeration>
        <enumeration value="XPF"></enumeration>
        <enumeration value="XPT"></enumeration>
        <enumeration value="YER"></enumeration>
        <enumeration value="ZAR"></enumeration>
        <enumeration value="ZMK"></enumeration>
        <enumeration value="ZWN"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

DOCUMENT_CREATOR

(Katalogerzeuger)

In diesem Element werden Informationen zum katalogerzeugenden Unternehmen übertragen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="DOCUMENT_CREATOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CONTACT_ROLE

(Rolle des Kontaktes)

Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), **AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)**, **CBT_CONTACT**, **CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)**, **CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)**, **CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)**, **DOCUMENT_CREATOR**, **INSTRUCTOR**, **MODULE_ORGANIZER**, **WBT_CONTACT**	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Ansprech-partners	type	Muss	Zuordnung des Ansprechpartners zu einer Rollenklasse. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

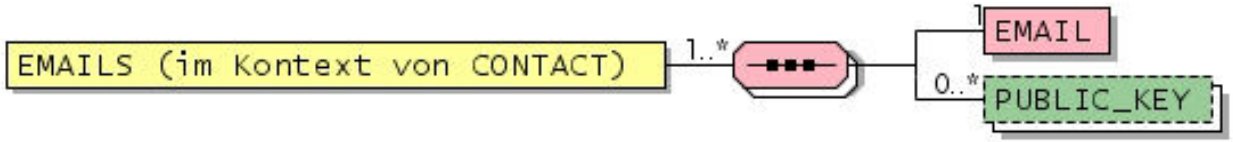
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
                <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

EMAILS (im Kontext von CONTACT)

(E-Mail-Adressen)

E-Mail-Adressen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT), CBT_CONTACT, CONTACT (im Kontext von RECIPIENT), CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS), CONTACT (im Kontext von SUPPLIER), DOCUMENT_CREATOR, INSTRUCTOR, MODULE_ORGANIZER, WBT_CONTACT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
E-Mail-Adresse	**EMAIL**	Muss	Einfach	E-Mail-Adresse (im format benutzername@domain.topleveldomain	-	**string**	255	-	-
Public Key	**PUBLIC_KEY**	Kann	Mehrfach	Gibt den Public Key (öffentlichen Schlüssel) zu dieser E-Mail-Adresse an.	-	**string**	64000	-	-

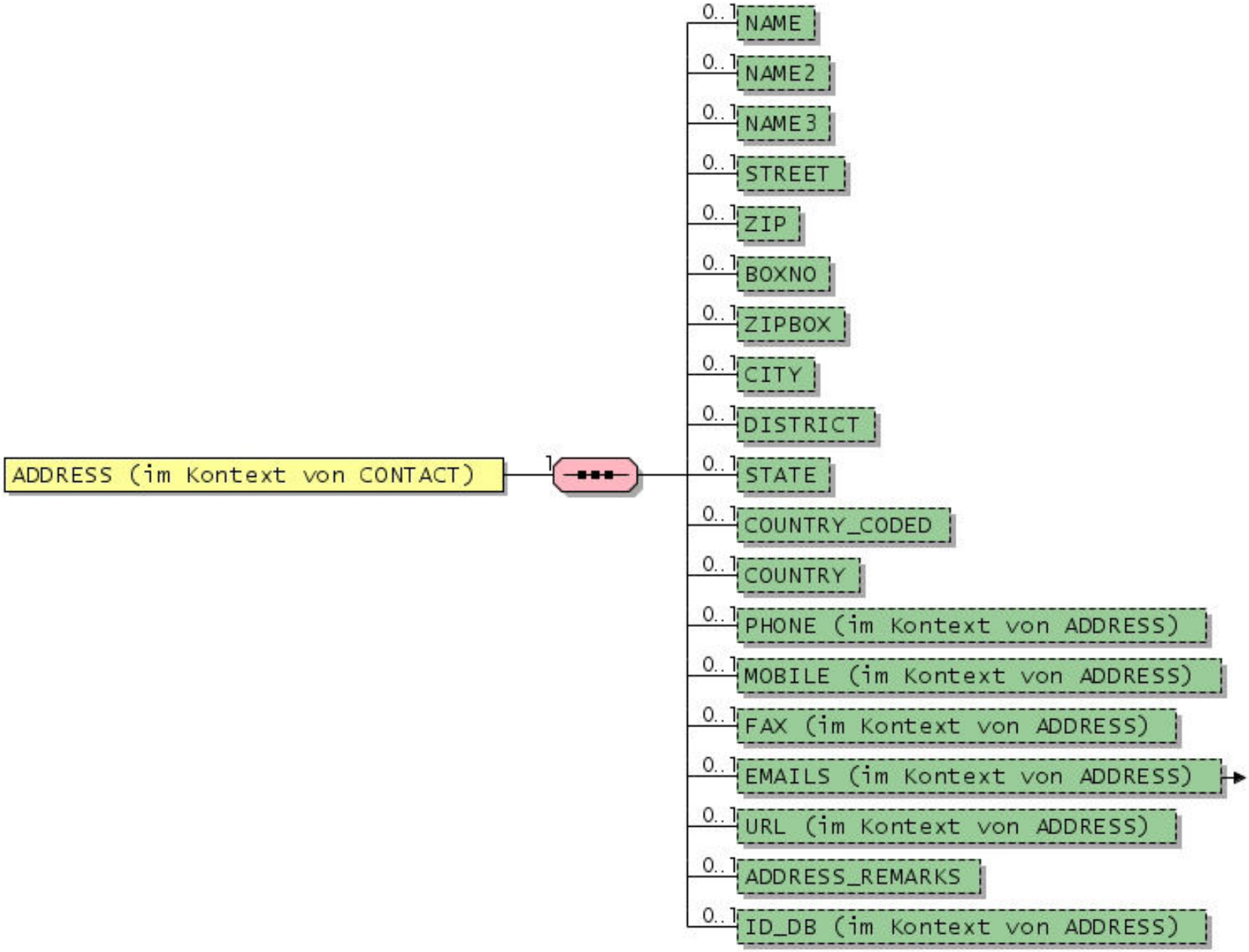
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeEMAILS">
    <sequence maxOccurs="unbounded">
        <element name="EMAIL">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PUBLIC_KEY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

ADDRESS (im Kontext von CONTACT)

(Adresse)

Adressinformationen zu diesem Kontakt


ADDRESS (im Kontext von CONTACT)
1
0..1 NAME
0..1 NAME2
0..1 NAME3
0..1 STREET
0..1 ZIP
0..1 BOXNO
0..1 ZIPBOX
0..1 CITY
0..1 DISTRICT
0..1 STATE
0..1 COUNTRY_CODED
0..1 COUNTRY
0..1 PHONE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 MOBILE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 FAX (im Kontext von ADDRESS)
0..1 EMAILS (im Kontext von ADDRESS)
0..1 URL (im Kontext von ADDRESS)
0..1 ADDRESS_REMARKS
0..1 ID_DB (im Kontext von ADDRESS)

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT), **AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)**, **CBT_CONTACT**, **CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)**, **CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)**, **CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)**, **DOCUMENT_CREATOR**, **INSTRUCTOR**, **MODULE_ORGANIZER**, **WBT_CONTACT**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	**NAME**	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
2. Adresszeile	**NAME2**	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	**string**	30	-	-
3. Adresszeile	**NAME3**	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
Straße	**STREET**	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	**string**	30	-	-
PLZ	**ZIP**	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	**string**	14	-	-
Postfach	**BOXNO**	Kann	Einfach	Postfach	-	**string**	14	-	-
PLZ des Postfachs	**ZIPBOX**	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	**string**	14	-	-
Ort	**CITY**	Kann	Einfach	Ort	-	**string**	36	-	-
Bezirk	**DISTRICT**	Kann	Einfach	Bezirk	-	**string**	36	-	-
Bundesland	**STATE**	Kann	Einfach	Bundesland	-	**string**	80	-	-
Ländercodes	**COUNTRY_CODED**	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	**type-COUN-TRIES**	80	-	-
Land	**COUNTRY**	Kann	Einfach	Land	-	**string**	50	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bemerkungen zu dieser Adresse	**ADDRESS_REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	**string**	64000	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeADDRESS">
    <sequence>
        <element name="NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME2" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME3" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STREET" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIP" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="BOXNO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CITY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
```

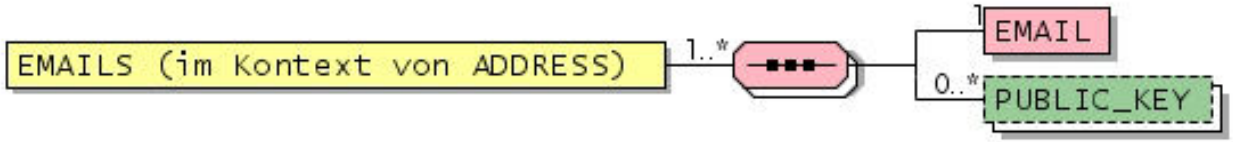
```
        </element>
        <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STATE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCOUNTRIES">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

EMAILS (im Kontext von ADDRESS)

(E-Mail-Adressen)

E-Mail-Adressen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ADDRESS (im Kontext von CONTACT), ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT), ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER), EXAM_LOCATION, LOCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
E-Mail-Adresse	**EMAIL**	Muss	Einfach	E-Mail-Adresse (im format benutzername@domain.topleveldomain	-	**string**	255	-	-
Public Key	**PUBLIC_KEY**	Kann	Mehrfach	Gibt den Public Key (öffentlichen Schlüssel) zu dieser E-Mail-Adresse an.	-	**string**	64000	-	-

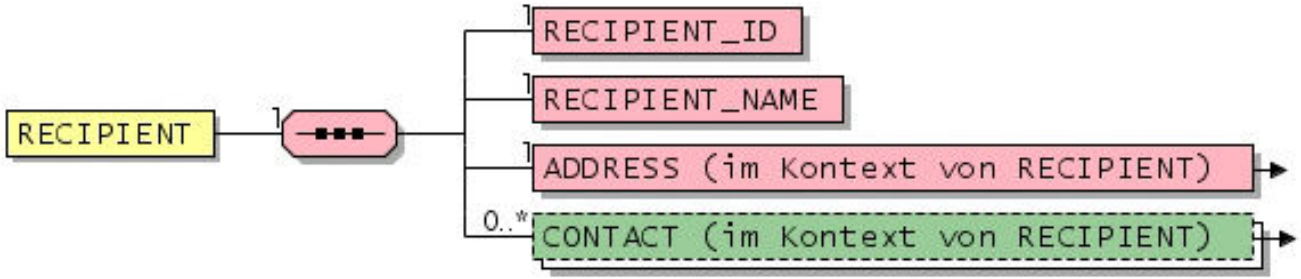
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeEMAILS">
    <sequence maxOccurs="unbounded">
        <element name="EMAIL">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PUBLIC_KEY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

RECIPIENT

(Katalogempfänger)

In diesem Element werden Informationen zum Datenempfänger übertragen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichner des katalogempfangenden Unternehmens	**RECIPIENT_ID**	Muss	Einfach	Eindeutige Nummer des katalogempfangenden Unternehmens; das optionale Attribut **type** bestimmt hierbei die Art des Bezeichners.	-	**string**	255	-	-
Name des katalogempfangenden Unternehmens	**RECIPIENT_NAME**	Muss	Einfach	Name des katalogempfangenden Unternehmens	-	**string**	255	-	-
Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens	**ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)**	Muss	Einfach	Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens	-	-	-	-	-
Weitere Kontaktangaben	**CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)**	Kann	Mehrfach	Weitere Kontaktabgaben	-	-	-	-	-

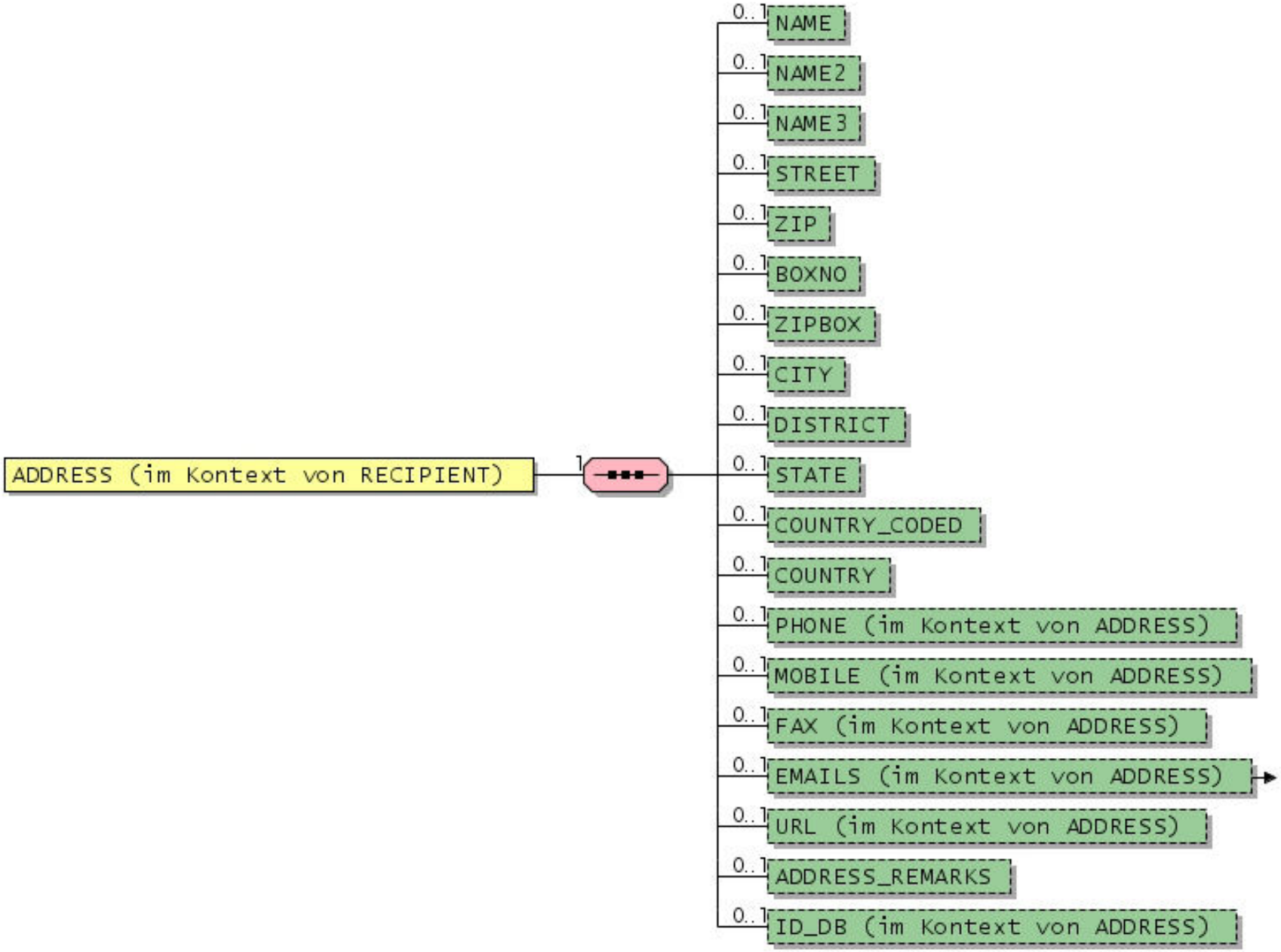
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="RECIPIENT" type="typeRECIPIENT" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeRECIPIENT">
    <sequence>
        <element name="RECIPIENT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="RECIPIENT_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS">
        </element>
        <element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)

(Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens)

Hauptanschrift des katalogempfangenden Unternehmens


ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT)
1
0..1 NAME
0..1 NAME2
0..1 NAME3
0..1 STREET
0..1 ZIP
0..1 BOXNO
0..1 ZIPBOX
0..1 CITY
0..1 DISTRICT
0..1 STATE
0..1 COUNTRY_CODED
0..1 COUNTRY
0..1 PHONE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 MOBILE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 FAX (im Kontext von ADDRESS)
0..1 EMAILS (im Kontext von ADDRESS)
0..1 URL (im Kontext von ADDRESS)
0..1 ADDRESS_REMARKS
0..1 ID_DB (im Kontext von ADDRESS)

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
RECIPIENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	**NAME**	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
2. Adresszeile	**NAME2**	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	**string**	30	-	-
3. Adresszeile	**NAME3**	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
Straße	**STREET**	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	**string**	30	-	-
PLZ	**ZIP**	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	**string**	14	-	-
Postfach	**BOXNO**	Kann	Einfach	Postfach	-	**string**	14	-	-
PLZ des Postfachs	**ZIPBOX**	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	**string**	14	-	-
Ort	**CITY**	Kann	Einfach	Ort	-	**string**	36	-	-
Bezirk	**DISTRICT**	Kann	Einfach	Bezirk	-	**string**	36	-	-
Bundesland	**STATE**	Kann	Einfach	Bundesland	-	**string**	80	-	-
Ländercodes	**COUNTRY_CODED**	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	**type-COUN-TRIES**	80	-	-
Land	**COUNTRY**	Kann	Einfach	Land	-	**string**	50	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	**ADDRESS_REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	**string**	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeADDRESS">
    <sequence>
        <element name="NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME2" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME3" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STREET" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIP" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="BOXNO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CITY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
```

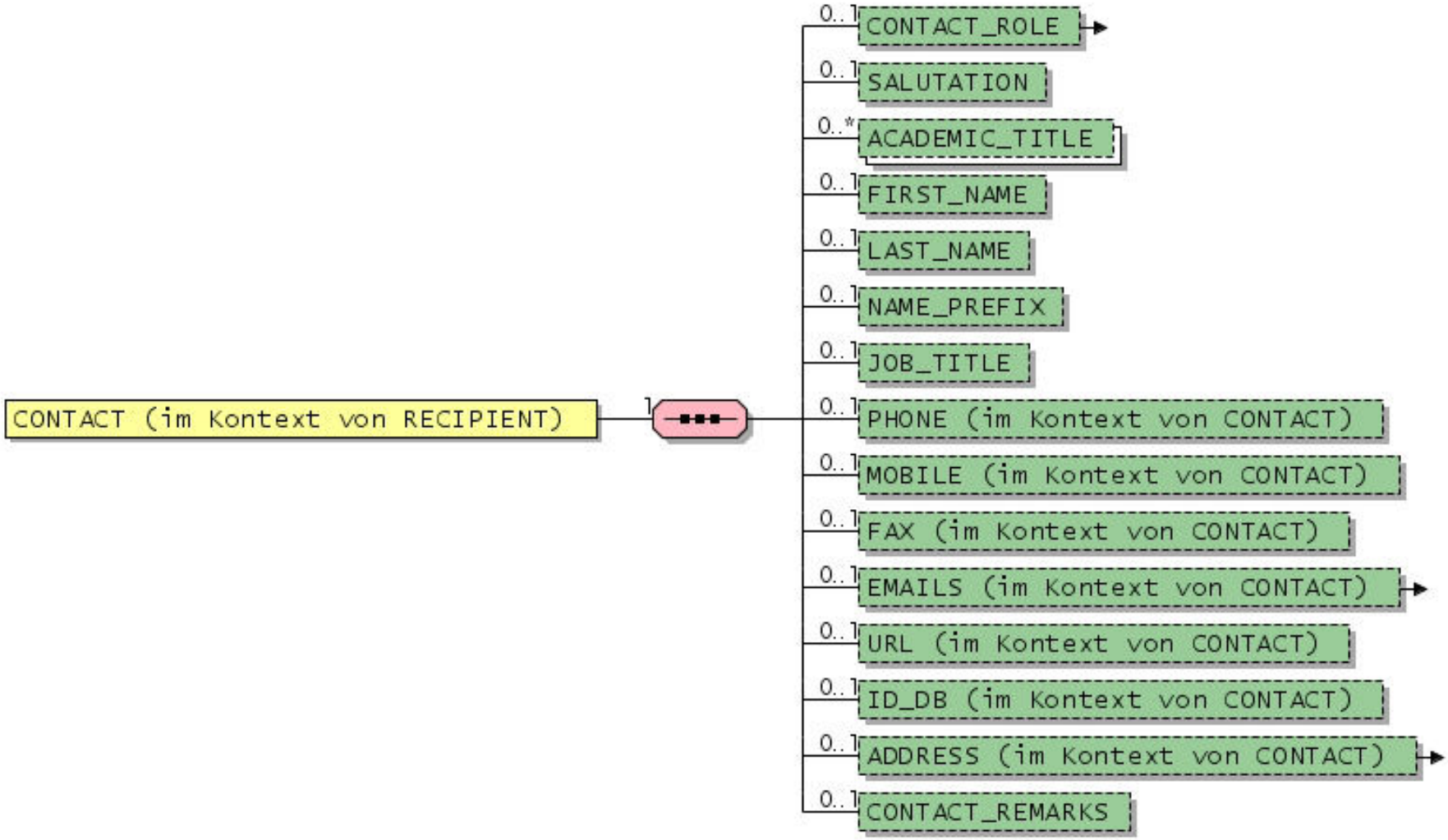
```
        </element>
        <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STATE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCOUNTRIES">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CONTACT (im Kontext von RECIPIENT)

(Weitere Kontaktangaben)

Weitere Kontaktabgaben



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
RECIPIENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

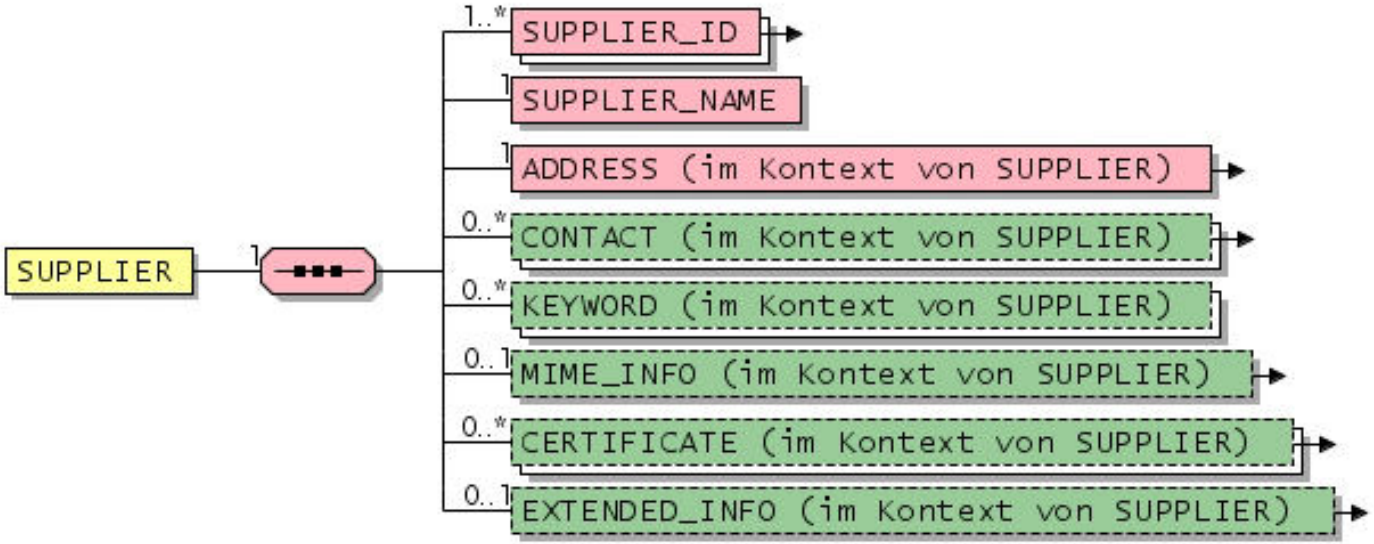
```
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SUPPLIER

(Anbieterinformationen)

In diesem Element werden Informationen zu anbietenden Unternehmen übertragen. Dieses Element kann mehrfach befüllt werden, um Multilieferantenkataloge zu erzeugen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Kennung des Anbieters	**SUPPLIER_ID - type**	Muss	Mehrfach	Eindeutiger Bezeichner des Anbieters, der vom Katalogempfänger intern verwendet werden kann; das Attribut "type" bestimmt hierbei die Art des Bezeichners. Hinweis: Soll der Katalog im System des Empfängers später nachträglich mittels **UPDATE_CATALOG** modifiziert werden, so muss sichergestellt werden, dass der Empfänger den Katalog, auf den Bezug genommen wird, eindeutig identifizieren kann. Hierfür ist es unerlässlich, dass eine im System des Empfängers den Anbieter eindeutig identifizierende Angabe enthalten ist.	-	-	-	-	-
Name des katalogerzeugenen Unternehmens (Anbieter)	**SUPPLIER_NAME**	Muss	Einfach	Name des katalogerzeugenen Unternehmens bzw. der Organisation.	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Hauptanschrift des Anbieters	**ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)**	Muss	Einfach	Hauptanschrift des Anbieters	-	-	-	-	-
Weitere Kontaktangaben	**CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)**	Kann	Mehrfach	Weitere Kontaktabgaben. Mittels dieses Elementes können einzelne Kontaktpersonen angegeben werden. Zu jeder Kontaktperson kann zudem eine eigene Anschrift angegeben werden, für den Fall, dass diese von der Hauptanschrift des Unternehmens (dafür ist das Feld ADDRESS zu verwenden) abweicht.	-	-	-	-	-
Schlagwort	**KEYWORD (im Kontext von SUPPLIER)**	Kann	Mehrfach	Schlagwort, welches das Finden des Anbieters erleichtert; der Anbieter soll im Zielsystem auch über die Eingabe dieses Schlagwortes gefunden werden können.	-	**string**	255	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)**	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Zertifizierung	**CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)**	Kann	Mehrfach	Angaben zur Zertifizierung des Dienstleisters.	-	-	-	-	-
Zusatzelement	**EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER) - input_type**	Kann	Einfach	Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SUPPLIER" type="typeSUPPLIER" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSUPPLIER">
    <sequence>
        <element name="SUPPLIER_ID" type="typeSUPPLIER_ID" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SUPPLIER_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS">
        </element>
        <element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CERTIFICATE" type="typeCERTIFICATE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="INSTITUTION_NUMBER" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="8"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="ORGANIZATIONAL_FORM" minOccurs="0">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="xsd:string">
                                <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                                </attribute>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                    <element name="STANDARD_COMPANY_NUMBER" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="8"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="CUSTOMER_NUMBER" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
```

```
                    <element name="BANKING" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <complexType>
                            <sequence>
                                <element name="ACCOUNT_NUMBER">
                                <simpleType>
                                <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="15"></maxLength>
                                </restriction>
                                </simpleType>
                                </element>
                                <element name="BANK_CODE">
                                <simpleType>
                                <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="10"></maxLength>
                                </restriction>
                                </simpleType>
                                </element>
                            </sequence>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
                <attribute name="input_type" type="xsd:integer" use="required">
                </attribute>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeKEYWORD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SUPPLIER_ID

(Eindeutige Kennung des Anbieters)

Eindeutiger Bezeichner des Anbieters, der vom Katalogempfänger intern verwendet werden kann; das Attribut "type" bestimmt hierbei die Art des Bezeichners. Hinweis: Soll der Katalog im System des Empfängers später nachträglich mittels **UPDATE_CATALOG** modifiziert werden, so muss sichergestellt werden, dass der Empfänger den Katalog, auf den Bezug genommen wird, eindeutig identifizieren kann. Hierfür ist es unerlässlich, dass eine im System des Empfängers den Anbieter eindeutig identifizierende Angabe enthalten ist.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterken-nung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokati-onsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbieternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennum-mer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

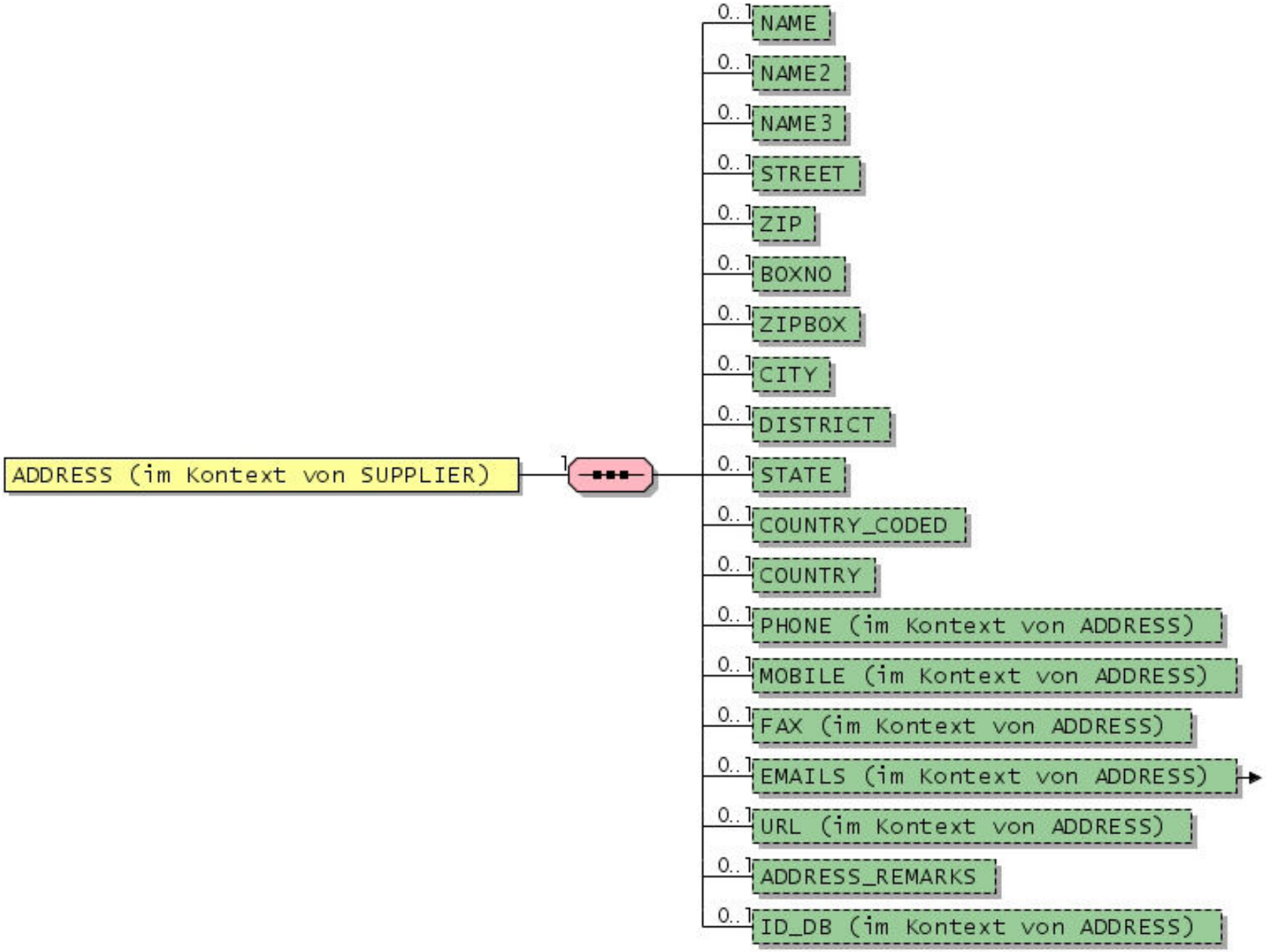
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SUPPLIER_ID" type="typeSUPPLIER_ID" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="duns">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="iln">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="buyer_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="supplier_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="institution_number">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)

(Hauptanschrift des Anbieters)

Dieses Element dient zur Übertragung der Hauptanschrift des Anbieters


ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER)
1
0..1 NAME
0..1 NAME2
0..1 NAME3
0..1 STREET
0..1 ZIP
0..1 BOXNO
0..1 ZIPBOX
0..1 CITY
0..1 DISTRICT
0..1 STATE
0..1 COUNTRY_CODED
0..1 COUNTRY
0..1 PHONE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 MOBILE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 FAX (im Kontext von ADDRESS)
0..1 EMAILS (im Kontext von ADDRESS)
0..1 URL (im Kontext von ADDRESS)
0..1 ADDRESS_REMARKS
0..1 ID_DB (im Kontext von ADDRESS)

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	**NAME**	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
2. Adresszeile	**NAME2**	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	**string**	30	-	-
3. Adresszeile	**NAME3**	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
Straße	**STREET**	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	**string**	30	-	-
PLZ	**ZIP**	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	**string**	14	-	-
Postfach	**BOXNO**	Kann	Einfach	Postfach	-	**string**	14	-	-
PLZ des Postfachs	**ZIPBOX**	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	**string**	14	-	-
Ort	**CITY**	Kann	Einfach	Ort	-	**string**	36	-	-
Bezirk	**DISTRICT**	Kann	Einfach	Bezirk	-	**string**	36	-	-
Bundesland	**STATE**	Kann	Einfach	Bundesland	-	**string**	80	-	-
Ländercodes	**COUNTRY_CODED**	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	**type-COUN-TRIES**	80	-	-
Land	**COUNTRY**	Kann	Einfach	Land	-	**string**	50	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	**ADDRESS_REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	**string**	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeADDRESS">
    <sequence>
        <element name="NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME2" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME3" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STREET" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIP" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="BOXNO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CITY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
```

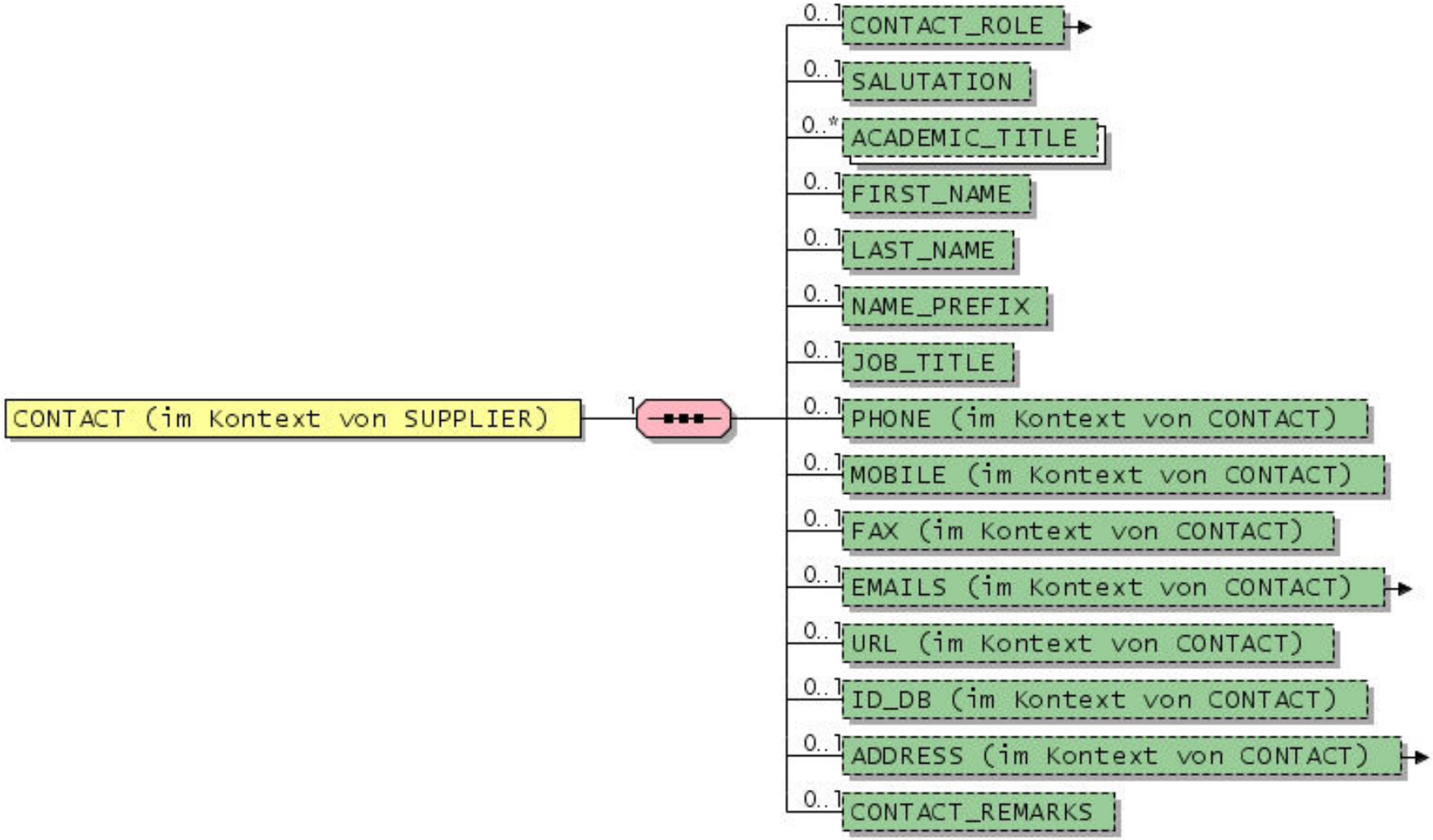
```
        </element>
        <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STATE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCOUNTRIES">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
```

```
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CONTACT (im Kontext von SUPPLIER)

(Weitere Kontaktangaben)

Weitere Kontaktabgaben



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

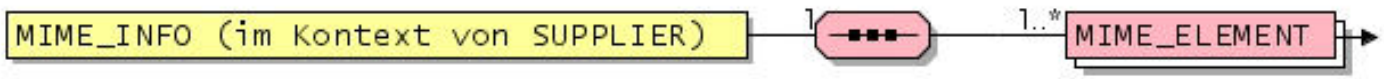
```
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

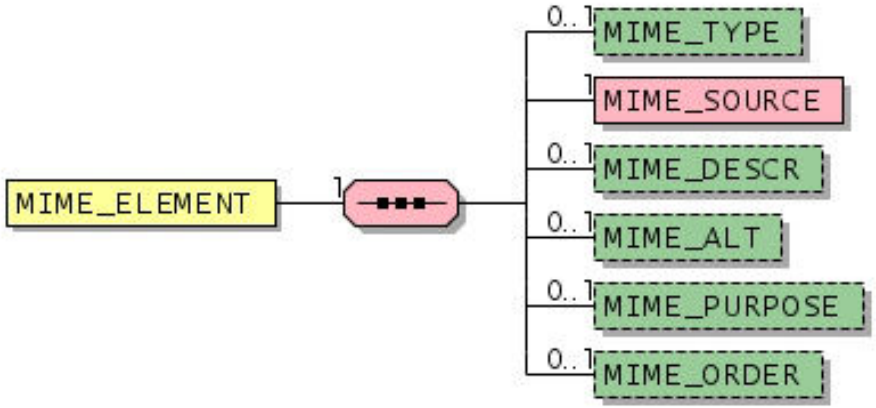
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

MIME_ELEMENT

(Multmediales Dokument)

Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE), **MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)**, **MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)**, **MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)**, **MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)**, **MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)**, **MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Mime-Typ	**MIME_TYPE**	Kann	Einfach	Typ des Zusatzdokumentes; dieses Element orientiert sich an den im Internet gebräuchlichen Mimetypes (ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1341.txt)	-	**string**	255	-	-
Quelle	**MIME_SOURCE**	Muss	Einfach	Der relative Pfad und der Dateiname bzw. die URL-Adresse, der MIME_SOURCE-String wird mit dem Basispfad (**MIME_ROOT**) aus dem **HEADER** kombiniert (daran angehängt mittels einfacher Konkatenation) Unterverzeichnisse sind mit "Slashes" ("/") voneinander zu trennen (z.B. /public/document/demo.pdf).	-	**string**	255	-	-
Beschreibung des Anhangs	**MIME_DESCR**	Kann	Einfach	Beschreibung der Zusatzdatei; diese Beschreibung soll im Zielsystem angezeigt werden	-	**string**	64000	-	-
Alternativtext	**MIME_ALT**	Kann	Einfach	Alternativtext, falls die Datei zum Beispiel in dem Zielsystem nicht darstellbar ist	-	**string**	255	-	-
Zweck	**MIME_PURPOSE**	Kann	Einfach	Gewünschter Verwendungszweck des MIME-Dokumentes Siehe auch: **Zulässige Werte für das Element MIME_PURPOSE**	-	**string**	20	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Darstellungsreihenfolge	**MIME_ORDER**	Kann	Einfach	Einfache Reihenfolge, in der Zusatzdaten im Zielsystem dargestellt werden sollen. In Listendarstellungen von Zusatzdokumenten sollen die Dokumente in aufsteigender Reihenfolge dargestellt werden (erstes Dokument entspricht niedrigster Zahl)	-	**integer**	-	-	-

Zulässige Werte für das Element MIME_PURPOSE

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
Produktdatenblatt	data_sheet	Produktdatenblatt	-
Vergrößerungsansicht	detail	vergrößertes Bild	-
Icon	icon	Kleines Piktogramm z.B. zur Angabe erfüllter Normen oder Standards	-
Logo	logo	Logo zu einem Produkt oder einem Anbieteren; siehe auch Element **SUPPLIER** im **HEADER**	-
Normalansicht	normal	Normalbild (normal)	-
Kleinansicht	thumbnail	Vorschaubild (klein)	-
Sonstiges	others	Sonstiger Verwendungszweck. Sollte keiner der anderen Werte passen, kann others verwendet werden.	-

Repräsentation im XML-Schema

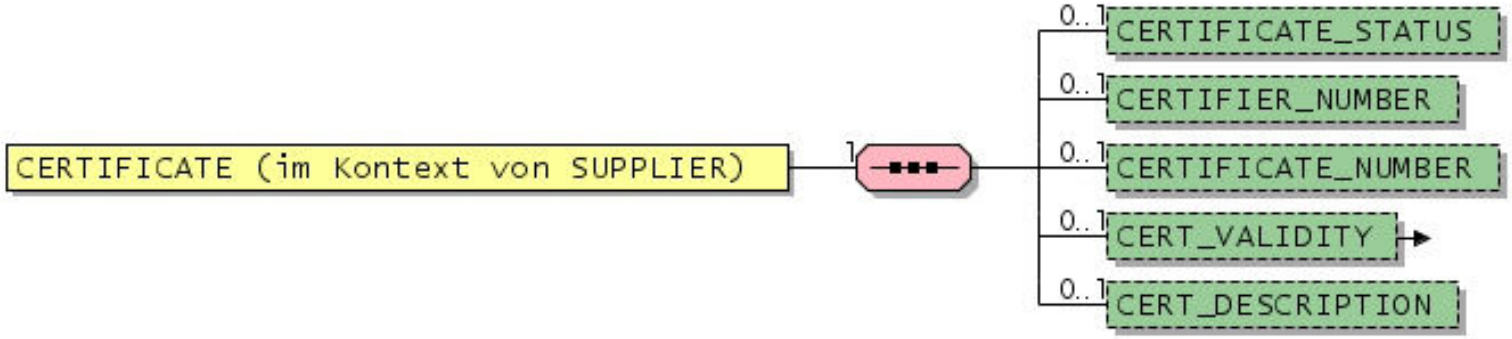
```
<element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="MIME_SOURCE">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="64000"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <minLength value="1"></minLength>
                        <maxLength value="20"></maxLength>
                        <enumeration value="data_sheet">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="detail">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="icon">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="logo">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="normal">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="thumbnail">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="others">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
```

```
        </element>
```

CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)

(Zertifizierung)

Angaben zur Zertifizierung des Dienstleisters.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zertifizierungsstatus	**CERTIFICATE_STATUS**	Kann	Einfach	Status der Zertifizierung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Zertifizierungsstatus mittels der passenden ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**integer**	-	-	-
Nummer des Zertifizierers	**CERTIFIER_NUMBER**	Kann	Einfach	Nummer des Zertifizierers	-	**string**	10	-	-
Nummer des Zertifikates	**CERTIFICATE_NUMBER**	Kann	Einfach	Nummer des Zertifikates	-	**string**	255	-	-
Gültigkeitszeitraum	**CERT_VALIDITY**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem das Zertifikat gültig ist	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CERT_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Bemerkungen zum Zertifikat	-	**string**	64000	-	-

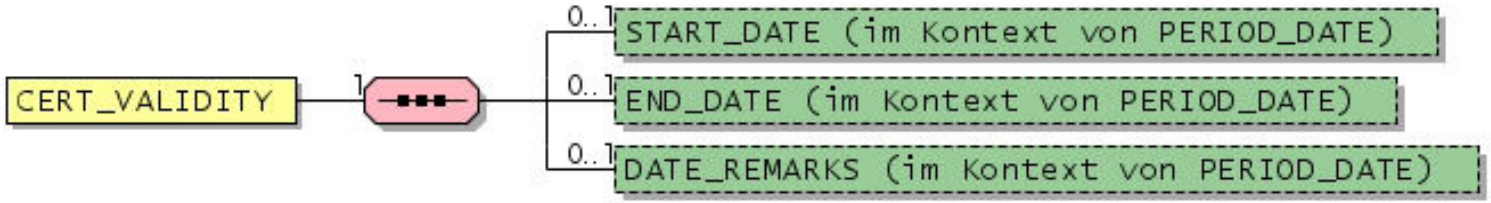
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCERTIFICATE">
    <sequence>
        <element name="CERTIFICATE_STATUS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CERTIFIER_NUMBER" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="10"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CERTIFICATE_NUMBER" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CERT_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CERT_VALIDITY

(Gültigkeitszeitraum)

Gültigkeitszeitraum



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION), **CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kon-text von PERIOD_DATE)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum.	-	**date**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)**	Kann	Einfach	Endedatum.	-	**date**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeit-raum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_ DATE)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

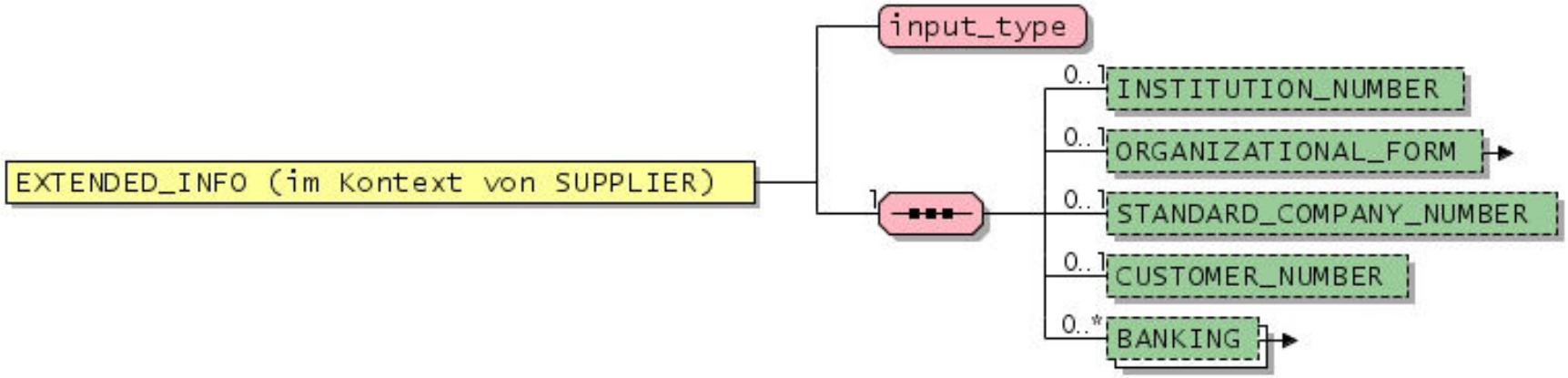
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typePERIOD_DATE">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)

(Zusatzelement)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SUPPLIER	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Eingabeverfahren	input_type	Muss	Eingabeverfahren. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Eingabeverfahrens mittels der zugehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Trägernummer	**INSTITUTION_NUMBER**	Kann	Einfach	Trägernummer des Veranstalters, wird von der BA vergeben	-	**string**	8	-	-
Organisationsform	**ORGANIZATIONAL_FORM - type**	Kann	Einfach	Organisationsform des Veranstalters. Die Zuordnung zu einer Organisationsformklasse erfolgt über das Attribut 'type': Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Organisationsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Betriebsnummer	**STANDARD_COMPA-NY_NUMBER**	Kann	Einfach	Betriebsnummer des Anbieters, wird von der BA vergeben	-	**string**	8	-	-
Kundenummer	**CUSTOMER_NUMBER**	Kann	Einfach	Kundenummer, wird von der BA vergeben	-	**string**	20	-	-
Bankverbindung	**BANKING**	Kann	Mehrfach	Bankverbindung	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

ORGANIZATIONAL_FORM

(Organisationsform)

Mit diesem Element wird die Organisationsform des Veranstalters angegeben.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Art der Bildungseinrich-tung	type	Muss	Angabe zur Art der Bildungseinrichtung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Organisationsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

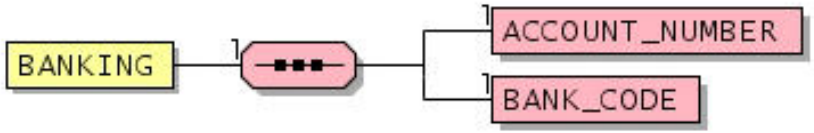
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="ORGANIZATIONAL_FORM" minOccurs="0">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

BANKING

(Bankverbindung)

Bankverbindung



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER)	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Kontonummer	**ACCOUNT_NUMBER**	Muss	Einfach	Kontonummer des Anbieters	-	**string**	15	-	-
Bankleitzahl	**BANK_CODE**	Muss	Einfach	Bankleitzahl des Anbieters	-	**string**	10	-	-

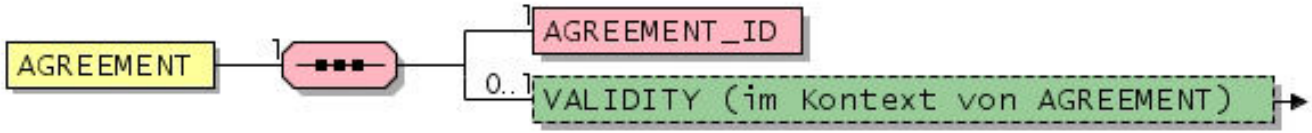
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="BANKING" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="ACCOUNT_NUMBER">
            <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="15"></maxLength>
            </restriction>
            </simpleType>
            </element>
            <element name="BANK_CODE">
            <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
            <maxLength value="10"></maxLength>
            </restriction>
            </simpleType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

AGREEMENT

(Rahmenverträge)

Im Element AGREEMENT wird auf einen Rahmenvertrag referenziert, auf welchem das Katalogdokument basiert. Vereinbarungen, die nicht im Katalogdokument transportiert werden können, werden durch diesen Rahmenvertrag geregelt.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
HEADER	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rahmenvertragsken-nung	**AGREEMENT_ID**	Muss	Einfach	Bezeichner zur Identifikation eines Rahmenvertrages	-	**string**	50	-	-
Gültigkeitszeitraum	**VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem der Rahmenvertrag gültig ist	-	-	-	-	-

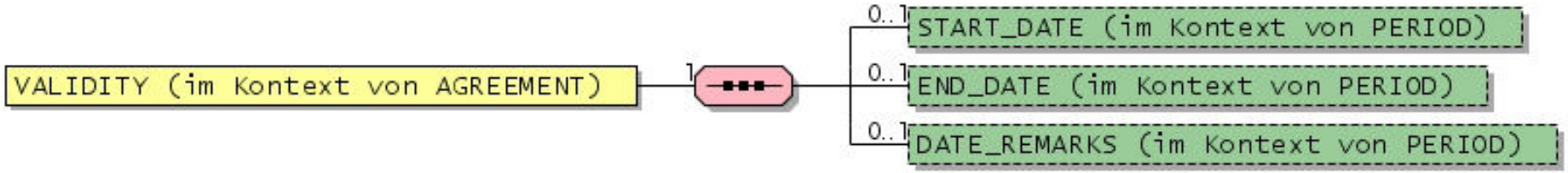
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="AGREEMENT" type="typeAGREEMENT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeAGREEMENT">
    <sequence>
        <element name="AGREEMENT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="VALIDITY" type="typePERIOD" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT)

(Gültigkeitszeitraum)

Zeitraum, in dem der Rahmenvertrag gültig ist



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
AGREEMENT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

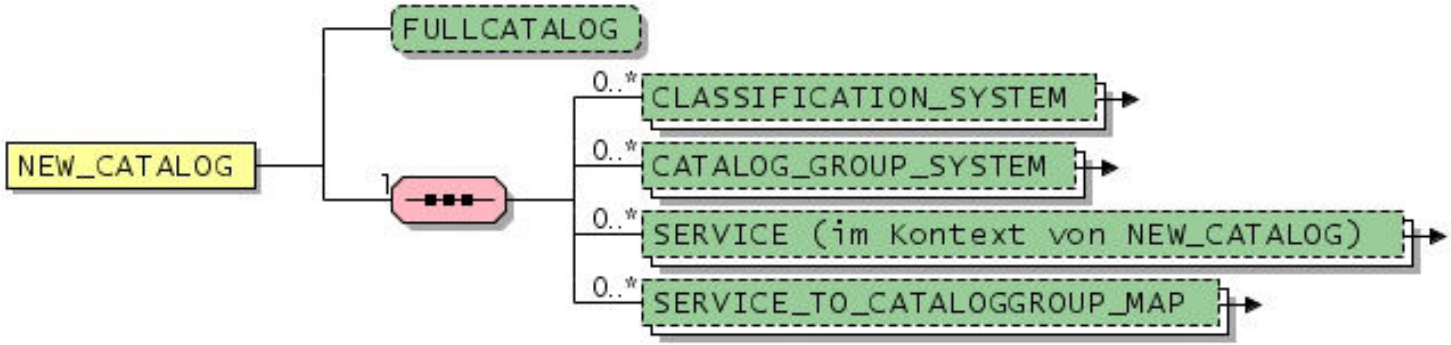
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

NEW_CATALOG

(Neuer Katalog)

Die Transaktion NEW_CATALOG wird genutzt, um einen Produktkatalog neu zu übertragen. Um einen im System des Empfängers bereits bekannten Katalog zu modifizieren, benutzen Sie bitte die Transaktion UPDATE_CATALOG.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Vollkatalog	FULLCATALOG	Kann	Gibt an, ob es sich bei dem Dokument um einen vollständigen Katalog (Wert=1) oder einen Teilkatalog handelt (Wert=0).	1	**xsd:boolean**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationssystem	**CLASSIFICATION_SYSTEM**	Kann	Mehrfach	Durch ein Element **CLASSIFICATION_SYSTEM** lässt sich ein Klassifikationssystem vollständig abbilden.	-	-	-	-	-
Kataloggruppensystem	**CATALOG_GROUP_SYSTEM**	Kann	Mehrfach	Mit dem Element **CATALOG_GROUP_SYSTEM** kann eine hierarchische Gruppenstruktur aufgebaut werden, der Artikel zugeordnet werden können. Hierdurch können diese leichter gefunden werden.	-	-	-	-	-
Dienstleistung	**SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG) - mode**	Kann	Mehrfach	Ein Element **SERVICE** enthält alle Informationen zu einer Diensteistung. Die Transaktion **NEW_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zuordnung von Artikeln zu Kataloggruppen	**SERVICE_TO_CATA-LOGGROUP_MAP**	Kann	Mehrfach	Mit dem Element **SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP** wird ein Artikel einer Gruppe eines Kataloggruppensystems zugeordnet.	-	-	-	-	-

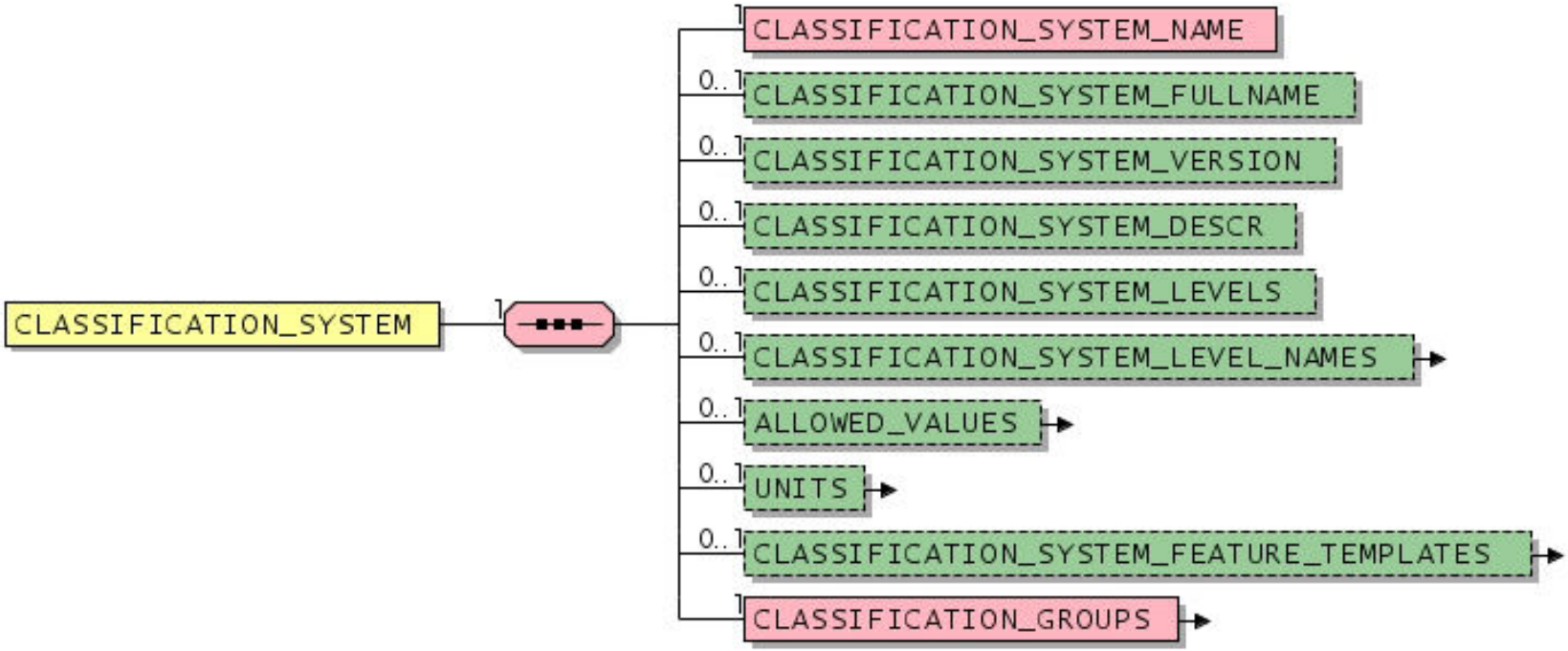
Repräsentation im XML-Schema

```
                <element name="NEW_CATALOG" type="typeNEW_CATALOG">
                </element>
<complexType name="typeNEW_CATALOG">
    <sequence>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM" type="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" type="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="FULLCATALOG" type="xsd:boolean" use="optional" default="1">
    </attribute>
</complexType>
```

CLASSIFICATION_SYSTEM

(Klassifikationssystem)

Die Struktur **CLASSIFICATION SYSTEM** erlaubt es, mehrsprachige und hierarchische Klassifikationssysteme inklusive Synonymen und komplexen Merkmalsleisten mit Datentypen und Vorgabewerten zu übertragen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Name des Klassifikations-systems	**CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME**	Muss	Einfach	Eindeutiger Bezeichner des Klassifikationssystems; dieser Identifikator muss den (Kurz-)Namen des Klassifikationssystems mit der Versionsnummer kombinieren, damit eine eindeutige Referenzierung des Klassifikationssystems möglich ist. Das Format für den Identifikator sollte dem Schema "<Name>-<MajorVersion>.<MinorVersion>" folgen. Beispiele: ETIM-1.0, ECLASS-4.0, UNSPSC-3.0	-	**string**	20	-	-
Vollständiger Name des Klassifikations-systems	**CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME**	Kann	Einfach	Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME dient dazu, den vollen Namen eines Klassifikationssystems zu übertragen.	-	**string**	255	-	-
Version des Klassifikationssystems	**CLASSIFICATION_SYSTEM_VERSION**	Kann	Einfach	Hier kann die Versionsnummer des verwendeten Klassifikationssystems im Format majorversion.minorversion eingetragen werden. Diese kann zur automatisierten Weiterverarbeitung genutzt werden. Beispiel: 4.1	-	**string**	10	-	-
Beschreibung des Klassifikationssystems	**CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR**	Kann	Einfach	Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR dient dazu, das Klassifikationssystem näher zu beschreiben.	-	**string**	255	-	-
Anzahl der Hierarchiestufen	**CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS**	Kann	Einfach	Gibt an, wie viele Stufen das Klassifikationssystem unterscheidet.	-	**integer**	-	-	-
Bezeichnung der Hierarchiestufen	**CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES**	Kann	Einfach	Gibt die Namen der Hierarchiestufen des Klassifikationssystems an.	-	-	-	-	-
Zulässige Werte	**ALLOWED_VALUES**	Kann	Einfach	Liste von zulässigen Werten	-	-	-	-	-
Verwendete Maßeinheiten	**UNITS**	Kann	Einfach	gibt die innerhalb des beschriebenen Klassifikationssystems verwendeten Maßeinheiten an.	-	-	-	-	-
Verwendete Merkmale	**CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES**	Kann	Einfach	Spezifiziert die innerhalb des beschriebenen Klassifikationssystems vewendeten Merkmale näher (Name, Datentyp, Einheit, Vorgabewerte etc.).	-	-	-	-	-
Gruppen des Klassifikationssystems	**CLASSIFICATION_GROUPS**	Muss	Einfach	spezifiziert die Gruppen des Klassifikationssystems sowie deren hierarchische Anordnung	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

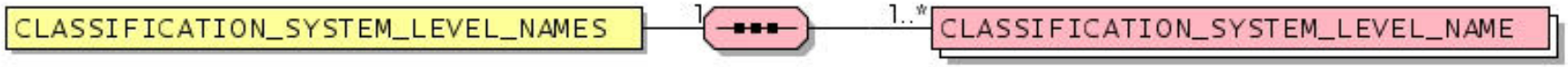
```
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_SYSTEM">
    <sequence>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="20"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_VERSION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="10"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME" maxOccurs="unbounded">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="60"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="UNITS" minOccurs="0">
            <complexType>
```

```
                <sequence>
                    <element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUPS">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES

(Bezeichnung der Hierarchiestufen)

Diese Element gibt die Namen der Hierarchiestufen innerhalb des Klassifikationssystems an.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung der Hier-archiestufe	**CLASSIFICATION_SY-STEM_LEVEL_NAME**	Muss	Mehrfach	Hier wird jede Hierarchiestufe des Klassifikationssystems benannt. Beispiel (ETIM): Artikelgruppe bzw. Artikelklasse	-	**string**	60	-	-

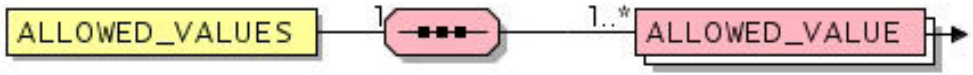
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME" maxOccurs="unbounded">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="60"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

ALLOWED_VALUES

(Zulässige Werte)

Der Bereich ALLOWED_VALUES dient zur Definition von Vorgabewerten, mit denen Merkmale gefüllt werden können. Er enthält eine beliebige Anzahl von Elementen, welche jeweils einen Wert definieren.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Vorgabewert	**ALLOWED_VALUE**	Muss	Mehrfach	Dieses Element dient zur vollständigen Beschreibung eines Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems.	-	-	-	-	-

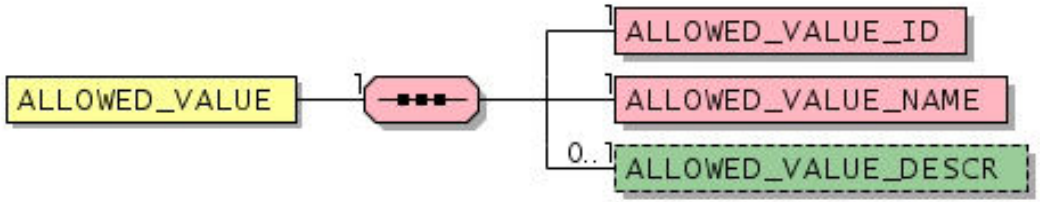
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

ALLOWED_VALUE

(Vorgabewert)

Dieses Element dient zur vollständigen Beschreibung eines Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ALLOWED_VALUES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator des Vorgabewertes	**ALLOWED_VALUE_ID**	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Identifikator des Vorgabewertes innerhalb des Klassifikationssystems an; dieser Identifikator wird benötigt zur Beschreibung mehrsprachiger Klassifikationssysteme sowie zur Referenzierung der Vorgabewerte innerhalb der Klassifikationsgruppen in dem Element **CLASSIFICATION_SYSTEM**	-	**string**	60	-	-
Inhalt des Vorgabewertes	**ALLOWED_VALUE_NAME**	Muss	Einfach	Inhalt des Vorgabewertes	-	**string**	60	-	-
Zusätzliche Beschreibung des Vorgabewertes	**ALLOWED_VALUE_DESCR**	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um den Vorgabewert näher zu beschreiben.	-	**string**	255	-	-

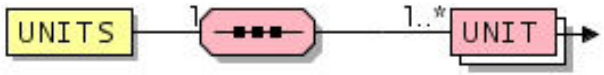
Repräsentation im XML-Schema

```
                    <element name="ALLOWED_VALUE" type="typeALLOWED_VALUE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
<complexType name="typeALLOWED_VALUE">
    <sequence>
        <element name="ALLOWED_VALUE_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ALLOWED_VALUE_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ALLOWED_VALUE_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

UNITS

(Verwendete Maßeinheiten)

Das Element UNITS dient zur Definition von Einheiten auf deren Basis Werte von Merkmalen zugeordnet werden. Es enthält eine beliebige Anzahl von Elementen, welche jeweils eine Einheit definieren.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beschreibung einer Maßeinheit	**UNIT** **- system**	Muss	Mehrfach	Beschreibt eine Maßeinheit, die in dem Klassifikationssystem verwendet wird. Das Element UNIT ist nicht mit dem gleichnamigen Datentyp zu verwechseln.	-	-	-	-	-

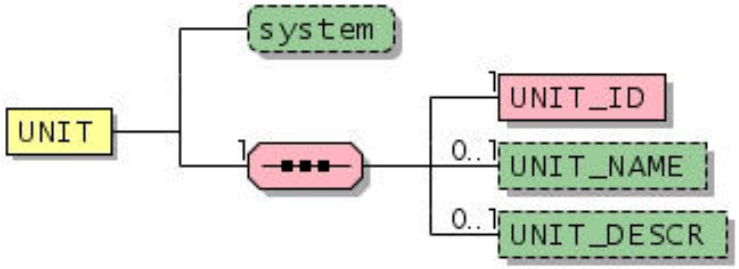
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="UNITS" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

UNIT

(Beschreibung einer Maßeinheit)

Dieses Element beschreibt eine Maßeinheit, die in dem Klassifikationssystem verwendet wird.
Achtung: Das Element UNIT ist nicht mit dem gleichnamigen Datentyp zu verwechseln.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
UNITS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zusätzliche Beschreibung der Maßeinheit	system	Kann	Dieses Element kann genutzt werden, um Maßeinheiten näher zu beschreiben.	-	**xsd:string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der Maßeinheit	**UNIT_ID**	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Identifikator der Maßeinheit innerhalb des Klassifikationssystems an; dieser Identifikator wird benötigt zur Beschreibung mehrsprachiger Einheiten innerhalb eines Klassifikationssystems sowie zur Referenzierung der Maßeinheiten aus den Klassifikationsgruppen heraus. Es sollten Identifikatoren aus Standard-Einheitensystemen verwendet werden (z.B. UN-ECE, SI). Beispiel: C62 (Stück nach UNECE Recommendation 20, http://www.unece.org/cefact/rec/rec20en.htm):	-	**string**	60	-	-
Name der Maßeinheit	**UNIT_NAME**	Kann	Einfach	Gibt den eindeutigen Namen (sprachabhängig) der Maßeinheit innerhalb des Klassifikationssystems an. Beispiele (Stück): Piece Stück	-	**string**	60	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zusätzliche Beschrei-bung der Maßeinheit	**UNIT_DESCR**	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um Maßeinheiten näher zu beschreiben.	-	**string**	255	-	-

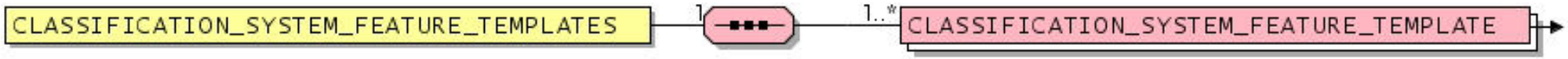
Repräsentation im XML-Schema

```
                    <element name="UNIT" type="typeUNIT" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
<complexType name="typeUNIT">
    <sequence>
        <element name="UNIT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="UNIT_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="UNIT_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="system" type="xsd:string">
    </attribute>
</complexType>
```

CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES

(Verwendete Merkmale)

Das Element CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES dient zur Definition von Merkmalen, auf deren Basis Merkmalsleisten für Klassifikationsgruppen gebildet werden können.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Beschreibung eines Merkmals	**CLASSIFICATION_SY-STEM_FEATURE_TEM-PLATE**	Muss	Mehrfach	Beschreibt ein Merkmal unabhängig von dem Vorkommen innerhalb einer Gruppe des Klassifikationssystems. Datentyp, Einheit, mögliche Vorgabewerte für das Merkmal werden innerhalb der Klassifi-kationsgruppe spezifiziert. Dies ist notwendig, um auch Klassifikationssysteme beschreiben zu können, die kontextabhängige Merkmale aufweisen (Merkmale, die in verschiedenen Klassifikationsgruppen verschieden spezifische Ausprägungen besitzen).	-	-	-	-	-

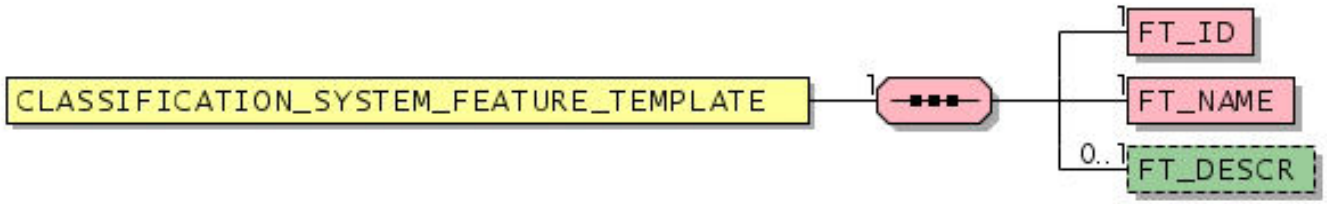
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE

(Beschreibung eines Merkmals)

Beschreibt ein Merkmal unabhängig von dem Vorkommen innerhalb einer Gruppe des Klassifikationssystems.
Datentyp, Einheit, mögliche Vorgabewerte für das Merkmal werden innerhalb der Klassifikationsgruppe spezifiziert. Dies ist notwendig, um auch Klassifikationssysteme beschreiben zu können, die kontextabhängige Merkmale aufweisen (Merkmale, die in verschiedenen Klassifikationsgruppen verschieden spezifische Ausprägungen besitzen).



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Merkmal ID	**FT_ID**	Muss	Einfach	Eindeutiger Identifikator des Merkmals. Dieser Identifikator wird benötigt zur Referenzierung aus Klassifikationsgruppen heraus	-	**string**	60	-	-
Name des Merkmals	**FT_NAME**	Muss	Einfach	Dieses Element gibt den Namen des Merkmals an	-	**string**	60	-	-
Merkmalsbeschreibung	**FT_DESCR**	Kann	Einfach	Dieses Element beschreibt das Merkmal und seine Bedeutung näher; es dient nicht dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern	-	**string**	255	-	-

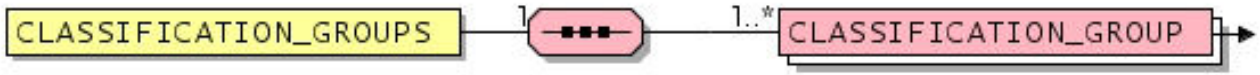
Repräsentation im XML-Schema

```
                    <element name="CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE">
    <sequence>
        <element name="FT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FT_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FT_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CLASSIFICATION_GROUPS

(Gruppen des Klassifikationssystems)

Dieses Element enthält die innerhalb des Klassifikationssystems definierten Gruppen und - soweit vorhanden - deren Merkmalsleisten



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_SYSTEM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Gruppe des Klassifikati-onssystems	**CLASSIFICATION_ GROUP** **- type** **- level**	Muss	Mehrfach	Definiert eine Gruppe des Klassifikationssystems	-	-	-	-	-

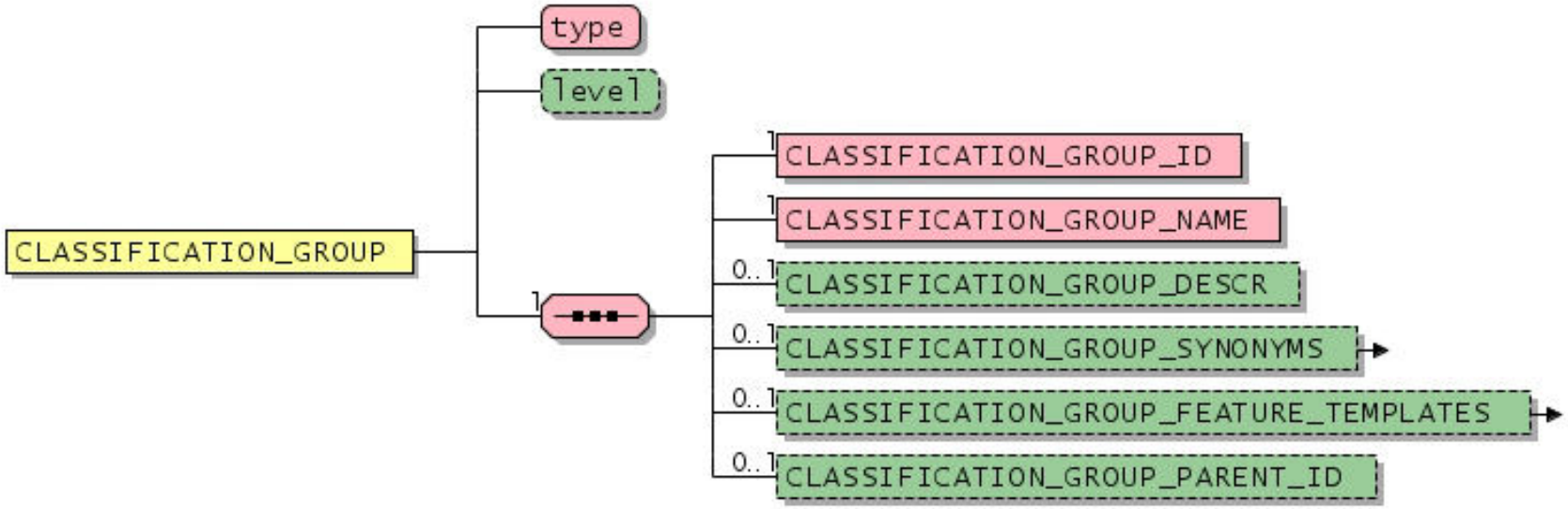
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_GROUPS">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_GROUP

(Gruppe des Klassifikationssystems)

Definiert eine Gruppe des Klassifikationssystems



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUPS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppentyp	type	Muss	Angabe ob sich die Gruppe auf der untersten Ebene des Klassifikationssystems befindet. Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-
Hierarchieebene	level	Kann	Dieses Attribut gibt die Hierarchieebene der Gruppe als Ganzzahl an.	-	**xsd:string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Verzweigung	node	Eine Gruppe oder Untergruppe der Klassifikation, in der sich keine einzelnen Artikel sondern wiederum nur andere Untergruppen befinden.	-
Blatt	leaf	eine Gruppe der unterste Ebene in der Klassifikation; nur einer solchen Gruppe dürfen Artikel (einzelne Produkte) zugeordnet sein.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_ID**	Muss	Einfach	Eindeutiger Identifikator einer Gruppe; dieser Identifikator wird benötigt, um Gruppen innerhalb mehrsprachiger Klassifikationssysteme zu beschreiben.	-	**string**	60	-	-
Name der Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_NAME**	Muss	Einfach	Gibt den eindeutigen Namen der Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems an. Der Name einer Klassifikationsgruppe ist sprachabhängig, der Identifikator jedoch nicht.	-	**string**	60	-	-
Zusätzliche Beschreibung der Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_DESCR**	Kann	Einfach	Dieses Element kann genutzt werden, um die Gruppe innerhalb eines Klassifikationssystems näher zu beschreiben.	-	**string**	255	-	-
Synonyme der Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_SYNONYMS**	Kann	Einfach	Beschreibt die Synonyme der Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems.	-	-	-	-	-
Merkmale der Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_FEATURE_ TEMPLATES**	Kann	Einfach	Beschreibt die gruppenabhängigen Eigenschaften einer Gruppe innerhalb der Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-
Verweis auf die Obergruppe der beschriebenen Gruppe	**CLASSIFICATION_ GROUP_PARENT_ID**	Kann	Einfach	Dieses Element referenziert den eindeutigen Identifikator der Obergruppe (**CLASSIFICATION_GROUP_ID**). Falls keine Obergruppe für die Gruppe existiert, darf dieses Element nicht angegeben werden	-	**string**	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

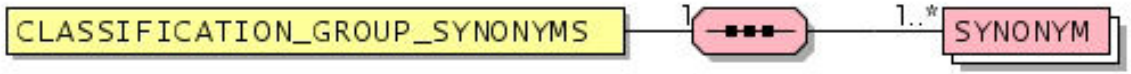
```
                    <element name="CLASSIFICATION_GROUP" type="typeCLASSIFICATION_GROUP" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_GROUP">
    <sequence>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_NAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_DESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="SYNONYM" maxOccurs="unbounded">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="60"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <element name="CLASSIFICATION_GROUP_PARENT_ID" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <enumeration value="node">
                </enumeration>
                <enumeration value="leaf">
                </enumeration>
            </restriction>
```

```
        </simpleType>
    </attribute>
    <attribute name="level" type="xsd:string">
    </attribute>
</complexType>
```

CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS

(Synonyme der Gruppe)

Das Element CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS beschreibt die Synonyme der Klassifikationsgruppe innerhalb eines Klassifikationssystems.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Synonym einer Klassifi-kationsgruppe	**SYNONYM**	Muss	Mehrfach	Synonym für eine Klassifikationsgruppe	-	**string**	60	-	-

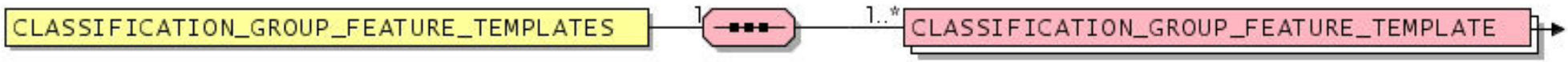
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="SYNONYM" maxOccurs="unbounded">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="60"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES

(Merkmale der Gruppe)

Das Element CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES dient zur Definition von Merkmalsleisten innerhalb von Klassifikationsgruppen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Gruppenabhängige Merkmalsbeschreibung	**CLASSIFICATION_ GROUP_FEATURE_ TEMPLATE**	Muss	Mehrfach	Definition eines Merkmals innerhalb der Merkmalsleiste der Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-

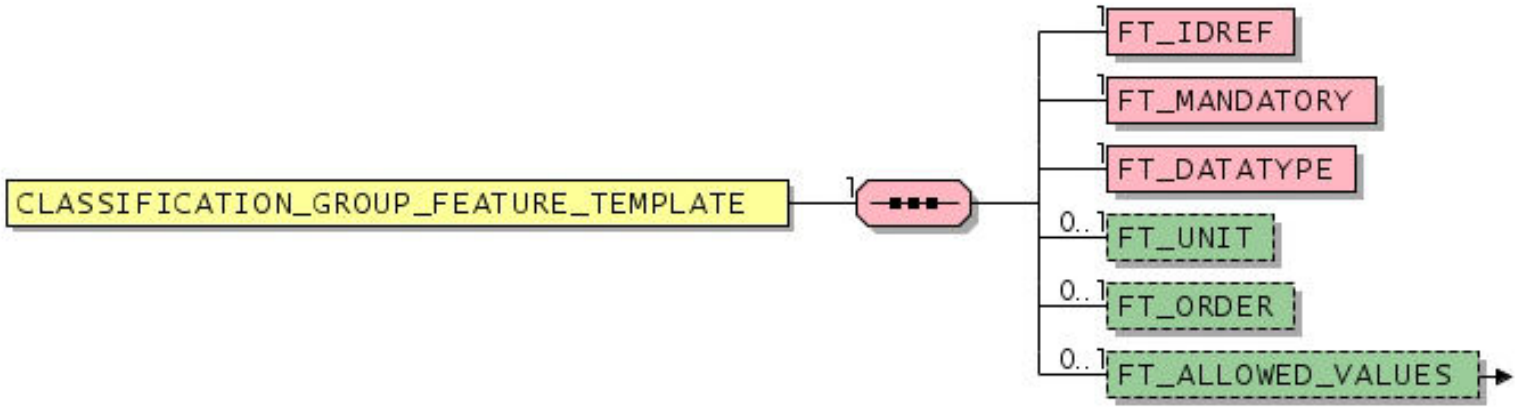
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE

(Gruppenabhängige Merkmalsbeschreibung)

Dieses Element dient zur Definition eines Merkmals als Bestandteil der Merkmalsleiste der Gruppe.
Es wird dazu Bezug genommen auf die gruppenübergreifende Definition (siehe Element **CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE**), die bei Bedarf ergänzt oder überschrieben werden kann.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID Referenz	**FT_IDREF**	Muss	Einfach	Referenz auf den eindeutigen Identifikator eines Merkmals	-	**string**	60	-	-
Pflichtmerkmal	**FT_MANDATORY**	Muss	Einfach	Dieses Element gibt an, ob das Merkmal verpflichtend ist, d.h. bei der Klassifikation eines Produktes ist das Merkmal unbedingt anzugeben	-	**boolean**	-	-	-
Datentyp	**FT_DATATYPE**	Muss	Einfach	Dieses Element gibt den Datentyp des Merkmals an.	-	**string**	20	-	-
Einheit	**FT_UNIT**	Kann	Einfach	Maßeinheit des Merkmals	-	**string**	60	-	-
Darstellungsreihenfolge	**FT_ORDER**	Kann	Einfach	Gibt die Reihenfolge des Merkmals für die Anzeige der Merkmalsleiste in Zielsystemen an; die Reihenfolge wird durch aufsteigende Ganzzahlen festgelegt	-	**integer**	-	-	-
Vorgabewerte	**FT_ALLOWED_VALUES**	Kann	Einfach	iste der Vorgabewerte für das Merkmal	-	-	-	-	-

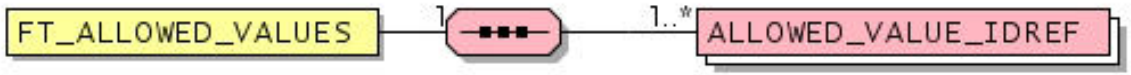
Repräsentation im XML-Schema

```
                    <element name="CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" type="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
<complexType name="typeCLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE">
    <sequence>
        <element name="FT_IDREF">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FT_MANDATORY" type="xsd:boolean">
        </element>
        <element name="FT_DATATYPE">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="20"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FT_UNIT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FT_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FT_ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="ALLOWED_VALUE_IDREF" maxOccurs="unbounded">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="60"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

FT_ALLOWED_VALUES

(Vorgabewerte)

Liste der Vorgabewerte für das Merkmal



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf Vorgabe-wert	**ALLOWED_VALUE_ IDREF**	Muss	Mehrfach	Referenz auf einen Wert aus der Liste aller Werte (siehe **ALLOWED_VALUES**) des Klassi-fikationssystems	-	**string**	60	-	-

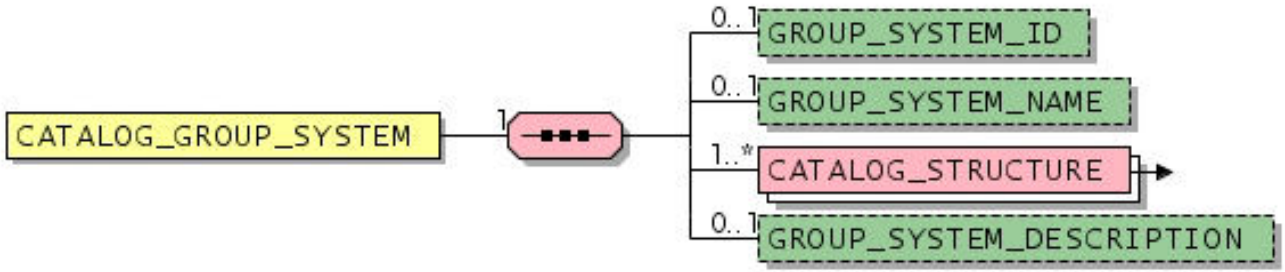
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="FT_ALLOWED_VALUES" minOccurs="0">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="ALLOWED_VALUE_IDREF" maxOccurs="unbounded">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="60"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

CATALOG_GROUP_SYSTEM

(Kataloggruppensystem)

Kataloggruppensysteme dienen dazu, Produkte hierarchisch zu gliedern (z.B. Kapiteleinteilungen in Printkatalogen, hierarchisches Browsen in Online-Katalogen). Mit dem Element CATALOG_GROUP_SYSTEM lässt sich ein aus den Elementen **CATALOG_ STRUCTURE** bestehendes Kataloggruppensystem aufbauen. Mit dem Element **SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP** kann man dann Produkte in eine Kataloggruppe (**CATALOG_STRUCTURE**) einhängen.
Der Aufbau der Kataloggruppensysteme erfolgt von der Wurzel hin zu den Blättern. Man geht schichtweise vor, indem man zu jeder Kataloggruppe die jeweiligen Untergruppen (Unterkapitel) festlegt. Im open-Qcat werden jedoch nicht zu jeder Kataloggruppe die jeweiligen Untergruppen angegeben, sondern die Festlegung erfolgt umgekehrt: Bei einer Katalog-Untergruppe wird angegeben, zu welcher darüberliegenden Gruppe (Element **PARENT_ ID**) sie gehört. Auf diese Weise lässt sich ein komplettes hierarchisches Kataloggruppensystem aufbauen.
Die Reihenfolge der **CATALOG_STRUCTURE**-Elemente spielt dabei keine Rolle. Es müssen auch nicht alle Zweige des Kataloggruppensystems gleich tief nach unten reichen, d.h. die Baumstruktur muss nicht balanciert sein.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Katalogsystemkennung	**GROUP_SYSTEM_ID**	Kann	Einfach	Kennung des Kataloggruppensystems. Der Anbieter sollte für sich eine eindeutige Kennung des Kataloggruppensystems vergeben.	-	**string**	-	-	-
Katalogsystemname	**GROUP_SYSTEM_NAME**	Kann	Einfach	Name des Kataloggruppensystems	-	**string**	-	-	-
Katalogstrukturelemente	**CATALOG_STRUCTURE - type**	Muss	Mehrfach	Beschreibung der einzelnen Kataloggruppen wie unten festgelegt	-	-	-	-	-
Beschreibung	**GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Beschreibung des Kataloggruppensystems	-	**string**	-	-	-

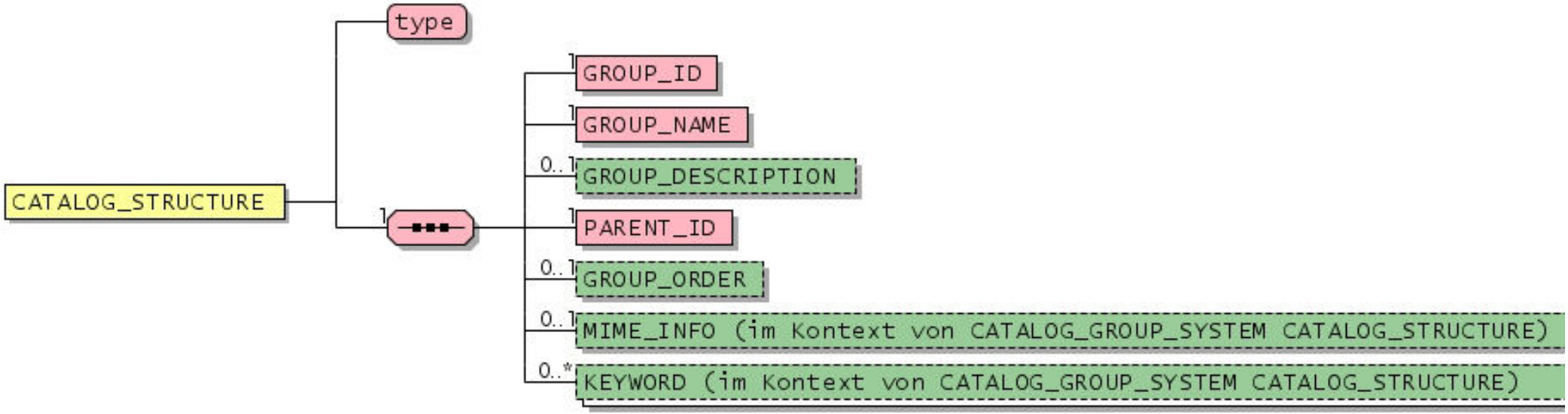
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM" type="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeCATALOG_GROUP_SYSTEM">
    <sequence>
        <element name="GROUP_SYSTEM_ID" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="GROUP_SYSTEM_NAME" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_STRUCTURE" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="GROUP_ID" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_NAME" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="PARENT_ID" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
                <attribute name="type" use="required">
                    <simpleType>
                        <restriction base="xsd:string">
                            <enumeration value="root">
                            </enumeration>
                            <enumeration value="node">
                            </enumeration>
                            <enumeration value="leaf">
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </attribute>
            </complexType>
        </element>
        <element name="GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CATALOG_STRUCTURE

(Katalogstrukturelemente)

Ein Element CATALOG_STRUCTURE dient der Spezifikation einer Gruppe innerhalb eines Kataloggruppensystems und der Verknüpfung der Gruppe im hierarchischen Baum. Eine detaillierte Beschreibung ist unter dem Element **CATALOG_GROUP_SYSTEM** (Kataloggruppensystem) zu finden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CATALOG_GROUP_SYSTEM	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Kataloggruppentyp	type	Muss	Das Attribut "type" gibt an, wo sich die Gruppe innerhalb des Katalogbaumes befindet. Die oberste Gruppe des Kataloggruppensystems steht alleine auf der obersten Ebene und hat deshalb keinen Vater. Sie bildet die Wurzel, von der ab sich alle anderen Gruppen weiterverzweigen, und muss daher als einziges CATALOG_STRUCTURE Element den Typ ("type") "root" (Wurzel) bekommen. Alle Gruppen, die keine Söhne haben (auf unterster Ebene), also auf die keine andere Gruppe mehr verweist, müssen den Typ "leaf" (Blatt) haben. Alle anderen Gruppen, also diejenigen, die sowohl Vater als auch Söhne haben, müssen den Typ "node" (Knoten) haben. Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Wurzel	root	die Wurzel eines Kataloggruppensystems; von dort verzweigen alle Gruppen und Untergruppen des Kataloggruppensystems. Muss genau einmal innerhalb eines Kataloggruppensystems auftreten	-
Verzweigung	node	eine Kataloggruppe, in der sich keine einzelnen Produkte sondern nur andere Untergruppen befinden	-
Blatt	leaf	die unterste Hierarchiestufe in einem Zweig des Kataloggruppensystems; nur an einem solchen Blatt dürfen einzelne Produkte eingehängt sein	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Gruppennummer	**GROUP_ID**	Muss	Einfach	Die GROUP_ID ist eine eindeutige Kennung, die die Gruppe identifiziert. Sie wird genutzt, um die Vater-Sohn-Beziehungen anzugeben und um Produkte in die Kataloggruppe einzuhängen. Die GROUP_ID der obersten Gruppe (Wurzel, "root)" ist "1". Bei allen anderen Gruppen ist die GROUP_ID frei wählbar, ohne dass es zu doppelten GROUP_IDs kommen darf.	-	**string**	-	-	-
Gruppenname	**GROUP_NAME**	Muss	Einfach	Der Name der Kataloggruppe wird im Zielsystem angezeigt und dient den Benutzern zur Suche und zum Auffinden der Gruppe. Der Name ist meist der Oberbegriff für die darunter liegenden Untergruppen und Produkte.	-	**string**	-	-	-
Gruppenbeschreibung	**GROUP_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	In der Beschreibung der Kataloggruppe wird eine kurze Einführung zu der jeweiligen Gruppe gegeben.	-	**string**	-	-	-
Übergeordnete Ebene	**PARENT_ID**	Muss	Einfach	Die PARENT_ID gibt die **GROUP_ID** der übergeordneten Kataloggruppe an. Eine Ausnahme bildet die Kataloggruppe auf oberster Hierarchieebene (Wurzel, "root"), da sie keinen Vater hat. Hier muss "0" angegeben werden.	-	**string**	-	-	-
Reihenfolge für Kataloggruppen	**GROUP_ORDER**	Kann	Einfach	In Listendarstellungen von Kataloggruppen sollten die Gruppen in aufsteigender Reihenfolge dargestellt werden (erste anzuzeigende Gruppe entspricht niedrigster Zahl).	-	**integer**	-	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_ GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)**	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Schlagwort für Gruppe	**KEYWORD (im Kontext von CATALOG_ GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)**	Kann	Mehrfach	Schlagworte der Gruppe	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="CATALOG_STRUCTURE" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="GROUP_ID" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_NAME" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_DESCRIPTION" type="xsd:string" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="PARENT_ID" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="GROUP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    </element>
                </sequence>
                <attribute name="type" use="required">
                    <simpleType>
                        <restriction base="xsd:string">
                            <enumeration value="root">
                            </enumeration>
                            <enumeration value="node">
                            </enumeration>
                            <enumeration value="leaf">
                            </enumeration>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </attribute>
            </complexType>
        </element>
<simpleType name="typeKEYWORD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
CATALOG_STRUCTURE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

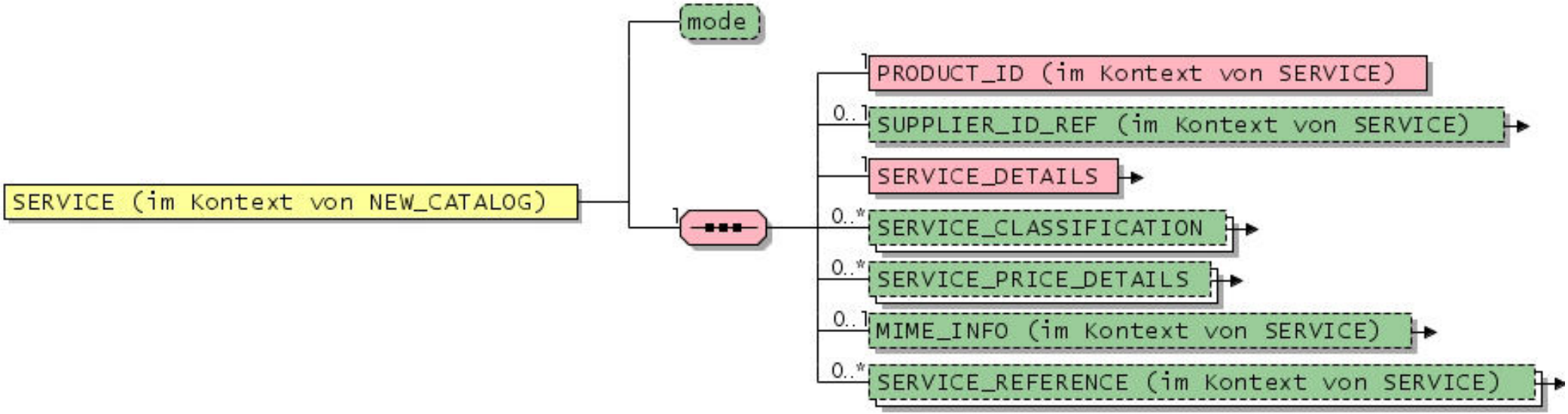
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG)

(Dienstleistung)

Eine Dienstleistung wird durch das Element SERVICE beschrieben. Das Element SERVICE enthält die eindeutige Artikelnummer des Anbieters (Kombination aus **SUPPLIER_ID** und **PRODUCT_ID**) sowie weitere Unterelemente, die Angaben zu Beschreibung, Preis und multimedialen Zusatzinformationen des Angebots



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
	mode	Kann		-	**xsd:string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Artikelnum-mer	**PRODUCT_ID (im Kon-text von SERVICE)**	Muss	Einfach	Eindeutige Artikelnummer des Anbieters	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf die ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Detailbeschreibung des Angebotes	**SERVICE_DETAILS**	Muss	Einfach	Das Element **SERVICE_DETAILS** beinhaltet Datenfelder, die einen Artikel identifizieren und verbal beschreiben.	-	-	-	-	-
Merkmalsbereich	**SERVICE_CLASSIFICATION**	Kann	Mehrfach	In diesem Element kann der Artikel klassifiziert und mit Merkmalen beschrieben werden und/oder die Artikelvarianten angegeben werden.	-	-	-	-	-
Preisbereich	**SERVICE_PRICE_DETAILS**	Kann	Mehrfach	Mit dem Element **SERVICE_PRICE_DETAILS** werden Preisdaten eines Artikels spezifiziert.	-	-	-	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)**	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	**SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE) - quantity - type**	Kann	Mehrfach	Über **SERVICE_REFERENCE** kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
        </element>
        <element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="mode" type="xsd:string" fixed="new"></attribute>
</complexType>
```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE)

(Referenz auf die ID des Anbieter)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterken-nung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokati-onsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbieternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennum-mer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

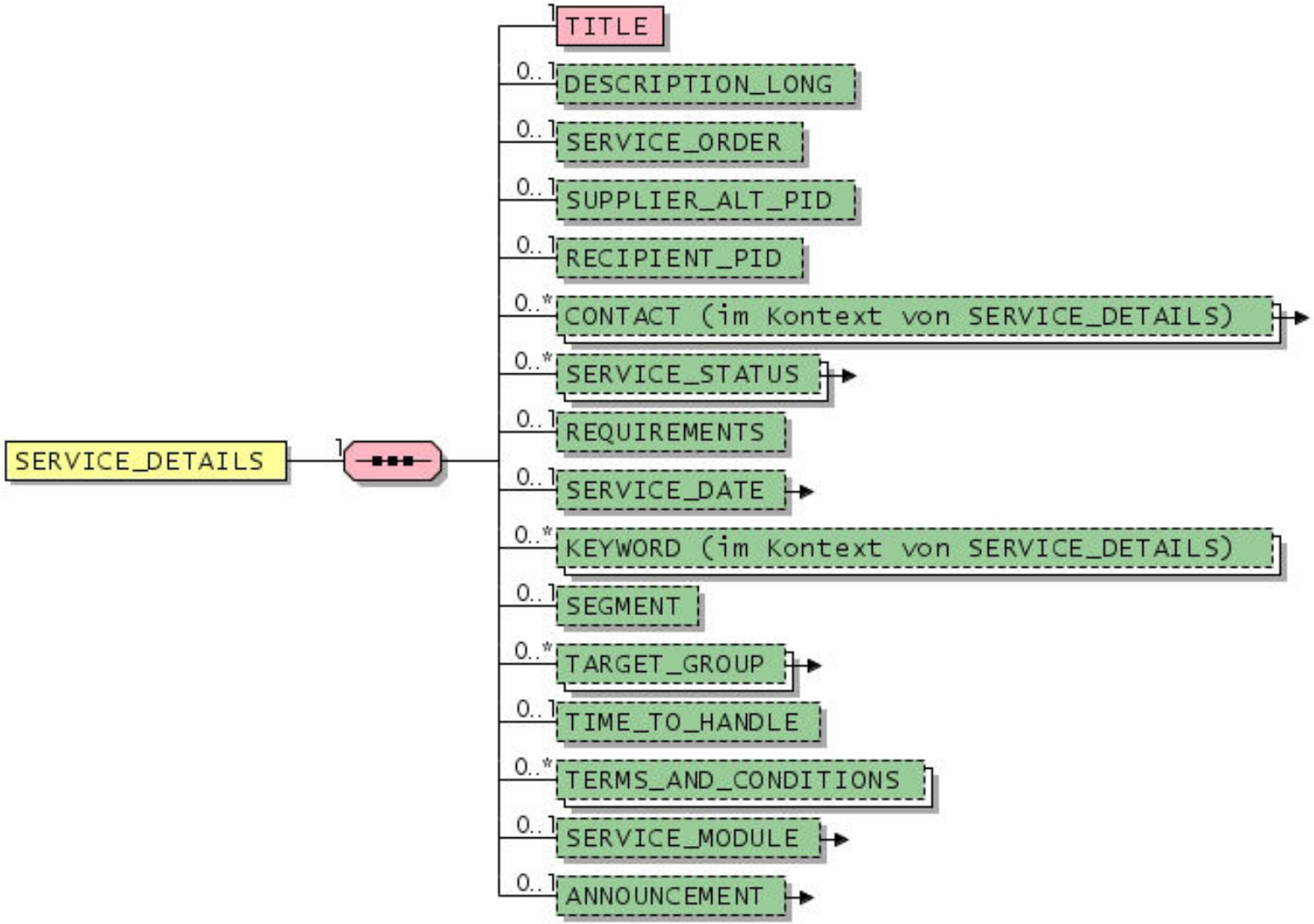
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="duns">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="iln">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="buyer_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="supplier_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="institution_number">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

SERVICE_DETAILS

(Detailbeschreibung des Angebotes)

Das Element SERVICE_DETAILS beinhaltet Datenfelder, die eine Dienstleistung identifizieren und verbal beschreiben.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Kurzbeschreibung	**TITLE**	Muss	Einfach	Kurzbeschreibung	-	**string**	255	-	-
Langbeschreibung	**DESCRIPTION_LONG**	Kann	Einfach	Ausführliche Beschreibung des Produktes; Formatierung mit HTML-Tags	-	**string**	64000	-	-
Produktreihenfolge	**SERVICE_ORDER**	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der Produkte im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Produkten werden die Produkte in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erstes Produkt entspricht niedrigster Zahl).	-	**integer**	-	-	-
Alternative Artikelnummer	**SUPPLIER_ALT_PID**	Kann	Einfach	Alternative Artikelnummer	-	**string**	255	-	-
Artikelnummer beim Katalogempfängers	**RECIPIENT_PID**	Kann	Einfach	Artikelnummer beim Katalogempfängers; das Attribut "type" legt hierbei die Art der Artikelnummer beim Katalogempfänger fest.	-	**string**	255	-	-
Kontaktperson	**CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)**	Kann	Mehrfach	Informationen zur Kontaktperson für diesen Service	-	-	-	-	-
Produktbesonderheit	**SERVICE_STATUS - type**	Kann	Mehrfach	Das Unterelement SERVICE_STATUS dient dazu, einem Produkt weitere spezielle Attribute zuzuordnen. Die Art der Besonderheit wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung der Besonderheit auf. Sollte sich ein Produkt zu keiner der definierten Typen von Besonderheiten zuordnen lassen, ist der Typ "others" zu verwenden. Eine eigene Definition von Besonderheiten ist nicht vorgesehen. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren. Es wird angestrebt, dass die Zielsysteme die so gekennzeichneten Produkte hervorheben (z.B. durch grafisches Kennzeichen, durch Aufnahme in eine spezielle Katalogrubrik oder durch Suchverfahren, welche diese Attribute unterstützen). Es können dabei pro Produkt mehrere unterschiedliche SERVICE_STATUS Typen verwendet werden. Die einzelnen Typen dürfen dann jedoch nicht doppelt vorkommen. Die Reihenfolge spielt bei der Angabe der Elemente SERVICE_STATUS keine Rolle. Die Art des Status wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung des Status auf. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren.	-	-	-	-	-
Voraussetzungen	**REQUIREMENTS**	Kann	Einfach	Voraussetzungen, die für die Inanspruchnahme einer Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Beispiel: Bereitstellung eines Raumes, Fachbezogene Vorkenntnisse. Andere Dienstleistungen, die inhaltlich als Voraussetzung für die beschriebene Dienstleistung zu verstehen sind, sollten über **SERVICE_REFERENCE** mit dem Wert „mandatory“ des zugehörigen Attributes type referenziert werden.	-	**string**	64000	-	-
Bereitstellungsdatum	**SERVICE_DATE**	Kann	Einfach	Zeitpunkt oder Zeitraum der Bereitstellung bzw. Durchführung der Dienstleistung	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Schlagwort	**KEYWORD (im Kontext von SERVICE_DETAILS)**	Kann	Mehrfach	Schlagwort, welches das Finden des Produktes erleichtert; das Produkt soll im Zielsystem auch über die Eingabe dieses Schlagwortes gefunden werden können.	-	**string**	255	-	-
Segment	**SEGMENT**	Kann	Einfach	Katalogsegment ("Oberwarengruppe"), dem das Produkt zugeordnet ist. Einige Katalogersteller nutzen weder Klassifikationssysteme noch Kataloggruppensysteme, sondern gliedern ihr Sortiment nur in Segmente. Segmente sind also vergleichbar mit der obersten Stufe von Klassifikationssystemen oder Kataloggruppensystemen. Beispiel: Seminare, Workshops	-	**string**	-	-	-
Zielgruppe	**TARGET_GROUP**	Kann	Mehrfach	Mit Hilfe dieses Elementes kann man eine Dienstleistung eine Zielgruppe zuordnen, an die sich das Angebot richtet.	-	-	-	-	-
Vorlaufzeit	**TIME_TO_HANDLE**	Kann	Einfach	Zeit in Werktagen, die der Anbieter zur Bereitstellung der Dienstleistung bzw. Lieferung des Produktes benötigt (Vorlaufzeit)	-	**unsi-gnedShort**	-	-	-
Allgemeine Regelungen	**TERMS_AND_CONDITI-ONS**	Kann	Mehrfach	Hier werden allgemeine Regelungen beschrieben, die für das Angebot gelten.	-	**string**	8000	-	-
Dienstleistungsmodul	**SERVICE_MODULE**	Kann	Einfach	In **SERVICE_MODULE** werden alle dienstleistungsspezifischen Informationen abgelegt (z.B. Informationen, die nur Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen betreffen)	-	-	-	-	-
Freigabezeitraum	**ANNOUNCEMENT**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem die Dienstleistung im Zielsystem für die Benutzer sichtbar sein soll.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

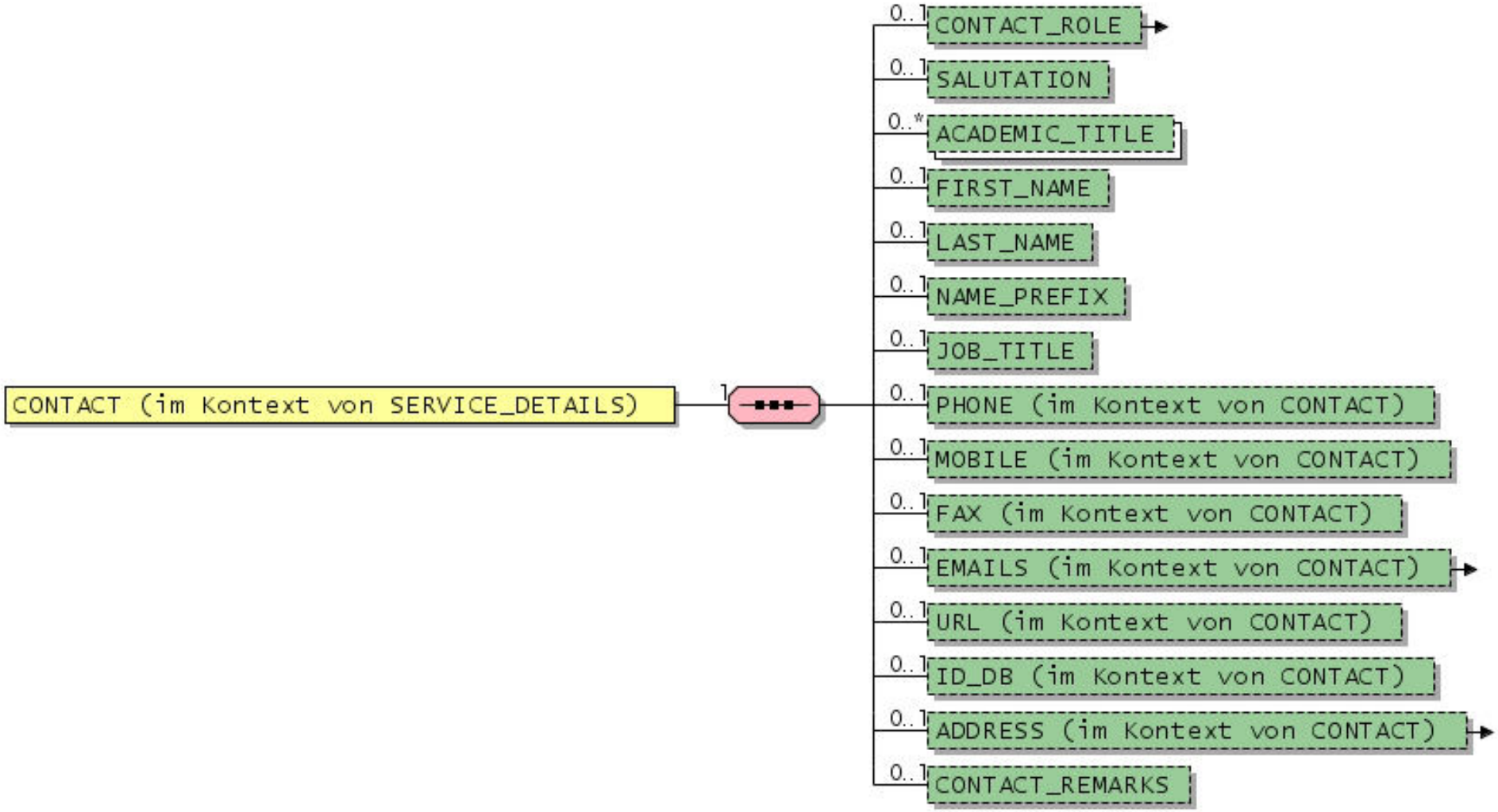
```
        <element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
        </element>
<complexType name="typeSERVICE_DETAILS">
    <sequence>
        <element name="TITLE">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DESCRIPTION_LONG" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SERVICE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ALT_PID" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="RECIPIENT_PID" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SERVICE_STATUS" type="typeSERVICE_STATUS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="REQUIREMENTS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SERVICE_DATE" type="typePERIOD" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="KEYWORD" type="typeKEYWORD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SEGMENT" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TARGET_GROUP" type="typeTARGET_GROUP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="TIME_TO_HANDLE" type="xsd:unsignedShort" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TERMS_AND_CONDITIONS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
```

```
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="8000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SERVICE_MODULE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <choice>
                    <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
                    </element>
                </choice>
            </complexType>
        </element>
        <element name="ANNOUNCEMENT" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeKEYWORD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS)

(Kontaktperson)

Dieses Feld dient zur Übertragung von Kontaktinformationen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SERVICE_STATUS

(Produktbesonderheit)

Das Unterelement SERVICE_STATUS dient dazu, einem Produkt weitere spezielle Attribute zuzuordnen. Die Art der Besonderheit wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung der Besonderheit auf. Sollte sich ein Produkt zu keiner der definierten Typen von Besonderheiten zuordnen lassen, ist der Typ "others" zu verwenden. Eine eigene Definition von Besonderheiten ist nicht vorgesehen.
Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren. Es wird angestrebt, dass die Zielsysteme die so gekennzeichneten Produkte hervorheben (z.B. durch grafisches Kennzeichen, durch Aufnahme in eine spezielle Katalogrubrik oder durch Suchverfahren, welche diese Attribute unterstützen).
Es können dabei pro Produkt mehrere unterschiedliche SERVICE_STATUS Typen verwendet werden. Die einzelnen Typen dürfen dann jedoch nicht doppelt vorkommen. Die Reihenfolge spielt bei der Angabe der Elemente SERVICE_STATUS keine Rolle.
Die Art des Status wird im Attribut "type" spezifiziert. Der Wert des Elements nimmt die textuelle Beschreibung des Status auf. Es ist so möglich, eine Dienstleistung beispielsweise als Sonderangebot oder als neues Produkt zu kennzeichnen und zu kommentieren.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
	type	Muss	Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Sonderangebot	bargain	Ein Sonderangebot ist ein Produkt, der einen besonders günstigen, zeitlich begrenzten Preis hat.	-
Nicht mehr angebotenes Produkt	old_product	Ein Produkt, das nicht mehr bestellt werden kann, aber noch angezeigt wird, um beispielsweise einen Verweis auf das Nachfolgeprodukt darzustellen. Vorsicht: Dieser Status muss vom Zielsystem interpretiert werden (daher nur nach Rücksprache mit Zielsystem einsetzen).	-
Neuheit	new_product	Ein neues Produkt ist ein Produkt, das neu in den Katalog aufgenommen wurde.	-
Kernsortiment	core_product	ein Produkt, das zum Kernsortiment für einen bestimmten Kunden gehört.	-
Sontige Besonderheit	others	Besonderheit, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Besonderheiten den Artikel ausreichend beschreibt.	-

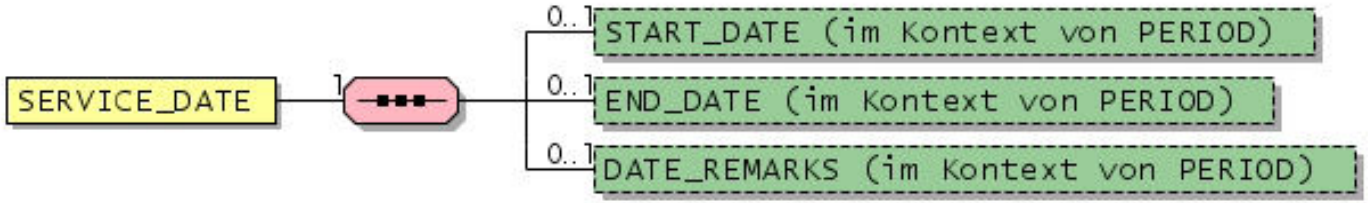
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_STATUS" type="typeSERVICE_STATUS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSERVICE_STATUS">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="bargain">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="old_product">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="new_product">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="core_product">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="others">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

SERVICE_DATE

(Bereitstellungsdatum)

Das Element SERVICE_DATE dient dazu, den Bereitstellungzeitraum einer Dienstleistung oder den Zeitpunkt der Ausführung festzulegen.
Ein Zeitraum wird durch die Angabe von **START_DATE** sowie **END_DATE** festgelegt, sollte es sich bei der Zeitangabe um einen Zeitpunkt haben, wird nur das Element **START_DATE** verwendet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

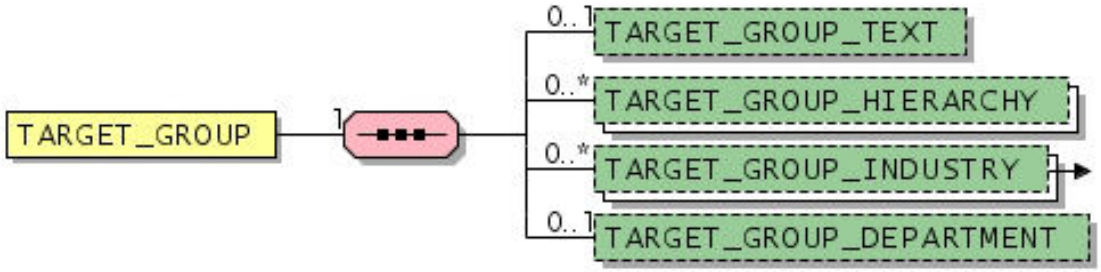
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_DATE" type="typePERIOD" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

TARGET_GROUP

(Zielgruppe)

TARGET_GROUP definiert eine Zielgruppe, an die sich die angebotene Dienstleistung richtet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zielgruppe	**TARGET_GROUP_TEXT**	Kann	Einfach	In diesem Element kann die Zielgruppe für eine Veranstaltung als Freitext übermittelt werden.	-	**string**	64000	-	-
Hierarchieebene	**TARGET_GROUP_HIERARCHY**	Kann	Mehrfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Hierarchieebene spezifiziert werden. **Verhalten von Anwendungen, die den Katalog verarbeiten sollen**: Der Fall eines leeren Feldes in der Anwendung wird wie folgt geregelt: Falls nach der expliziten Ausprägung, wie z.B. Sachbearbeiter gesucht wird, sollen Dienstleistungen ohne Eintrag in diesem Feld nicht angezeigt werden. Mögliche Werte für das Element TARGET_GROUP_HIERARCHY: • Top Management • Mittleres Management • Sachbearbeiter • Alle	-	**string**	60	-	-
Branche	**TARGET_GROUP_INDUSTRY** **- type** **- version**	Kann	Mehrfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Branche spezifiziert werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Abteilung	**TARGET_GROUP_DE-PARTMENT**	Kann	Einfach	Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Abteilung bzw. den Fachbereich spezifi-ziert werden. Beispiel: Personal, Einkauf, Forschung und Entwicklung usw.	-	**string**	60	-	-

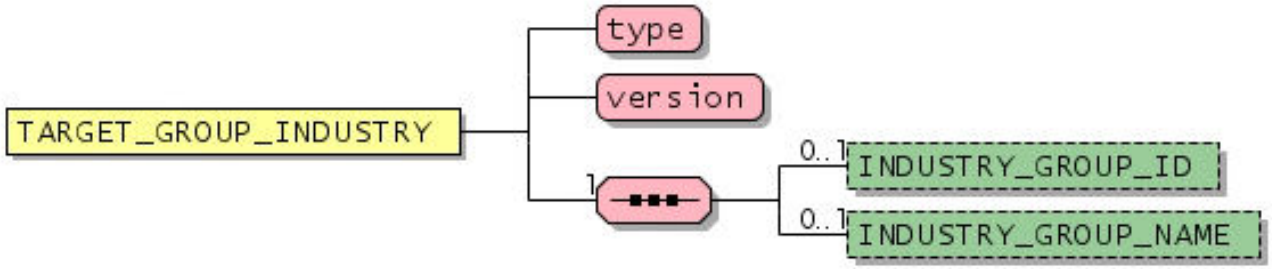
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="TARGET_GROUP" type="typeTARGET_GROUP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeTARGET_GROUP">
    <sequence>
        <element name="TARGET_GROUP_TEXT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="TARGET_GROUP_HIERARCHY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="TARGET_GROUP_INDUSTRY" type="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="TARGET_GROUP_DEPARTMENT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

TARGET_GROUP_INDUSTRY

(Branche)

Mit diesem Element kann die Zielgruppe über die Branche spezifiziert werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
TARGET_GROUP	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationsschema	type	Muss	Das Attribut gibt die Klassifikation an, die zur Kennzeichnung der Branchen verwendet wird. Die verschiedenen Klassifikationen können in jeder Dienstleistung parallel verwendet werden. Eine Dienstleistung kann also sowohl nach WZ93, als auch nach NACE klassfiziert sein. Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	10	-	-
Version	version	Muss	Das Attribut gibt die Versionsnummer des Klassifikationsschemas an..	-	**string**	20	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
WZ93	WZ93	Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes — Ausgabe 1993 (siehe auch http://www.destatis.de/download/klassif/wz93int.pdf).	-
NACE	NACE	Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (siehe auch http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/intro_nace_rev1/de.html).	-
ISIC	ISIC	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (siehe auch http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1).	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikations-ID der Branche	**INDUSTRY_GROUP_ID**	Kann	Einfach	Das Element enthält die eindeutige ID des Klassifikationsschemas für eine Branche.	-	**string**	60	-	-
Bezeichnung der Branche	**INDUSTRY_GROUP_NAME**	Kann	Einfach	In diesem Element wird die Bezeichung der Branche aus dem Klassifikationsschema übertragen.	-	**string**	60	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="TARGET_GROUP_INDUSTRY" type="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeTARGET_GROUP_INDUSTRY">
    <sequence>
        <element name="INDUSTRY_GROUP_ID" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="INDUSTRY_GROUP_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="10"></maxLength>
                <enumeration value="WZ93">
                </enumeration>
                <enumeration value="NACE">
                </enumeration>
                <enumeration value="ISIC">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
    <attribute name="version" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="20"></maxLength>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
```

SERVICE_MODULE

(Dienstleistungsmodul)

In SERVICE_MODULE werden sämtlichen dienstleistungsspezifischen Informationen abgelegt. In der Regel wird erst durch ein SERVICE_MODULE die angebotenen Dienstleistung vollständig beschrieben. Unter SERVICE_MODULE können theoretisch beliebige Dienstleistungsmodule gehängt werden, zur Zeit ist jedoch lediglich das Modul **EDUCATION** (für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen) vorgesehen. Deswegen ist **EDUCATION** derzeit ein Mussfeld.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Aus- und Weiterbil-dungsdienstleistungen	**EDUCATION - type**	Muss	Einfach	**EDUCATION** bildet eine Aus-und Weiterbildungsdienstleistung ab.	-	-	-	-	-

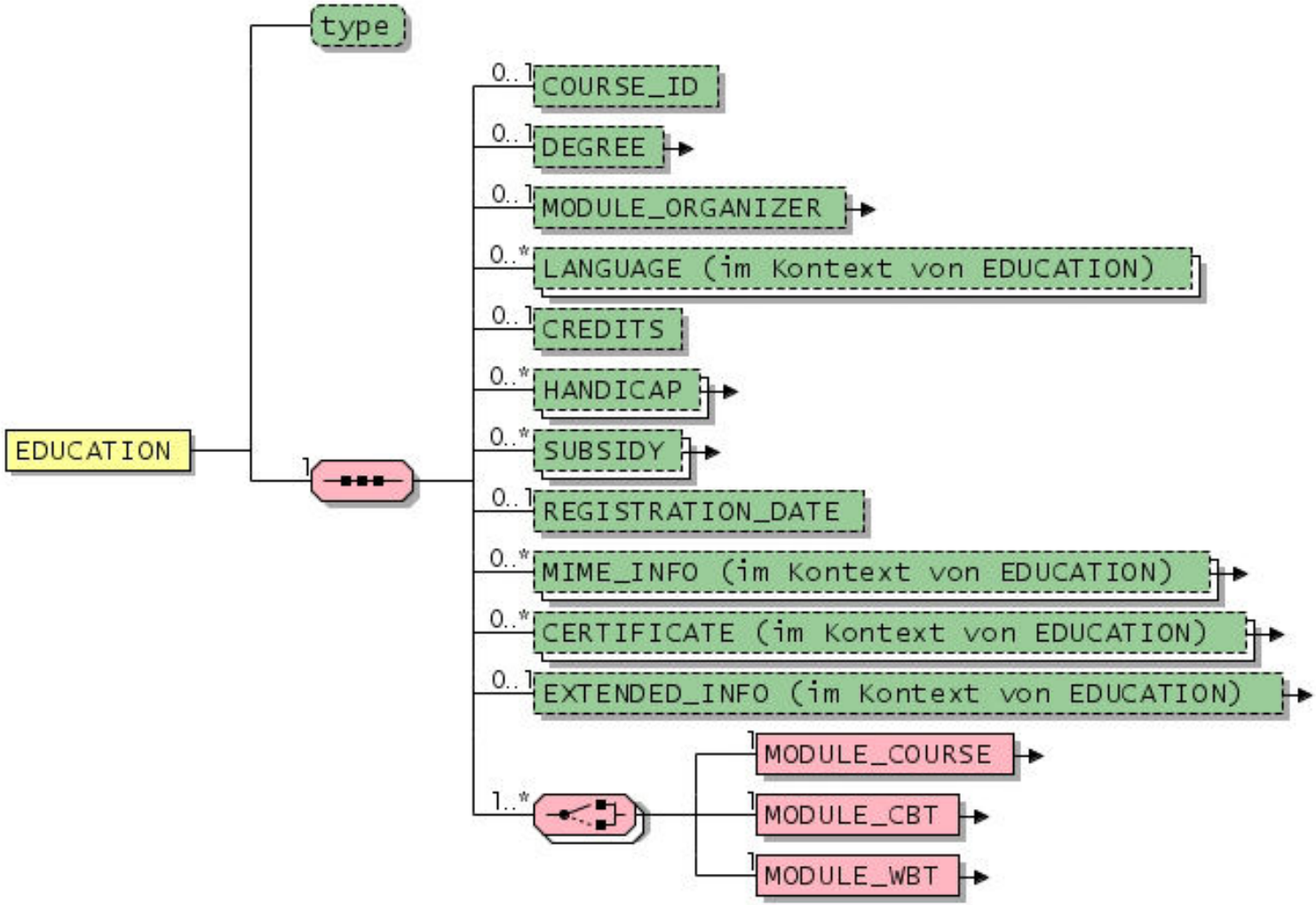
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SERVICE_MODULE" minOccurs="0">
    <complexType>
        <choice>
            <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
            </element>
        </choice>
    </complexType>
</element>
```

EDUCATION

(Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen)

Die Struktur EDUCATION bildet eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung ab. Es können sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Computer-Based Training sowie Web-Based Training Angebote abgebildet werden. Hierfür werden die Untermodule **MODULE_COURSE** (für Präsenzkurse) oder **MODULE_CBT** bzw. **MODULE_WBT** (für CBT- bzw. WBT-Angebote) verwendet. Untermodule können in beliebiger Anzahl untereinander oder miteinander kombiniert werden, wobei jedoch mindestens ein Untermodul verwendet werden muss.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_MODULE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Basistyp	type	Kann	Gibt an, ob es sich um ein Angebot (true) oder einen Kurs (false) handelt. Angebote sind abstrakte Basisinformationen über Dienstleistungen, die nicht konkret gebucht werden können. Konkrete, buchbare Dienstleistungen können als Veranstaltung deklariert werden, die auf das Basisangebot verweisen. So müssen mehrfach angebotene Dienstleistung nicht redundant im Katalog abgebildet werden. Es ist in diesem Fall nur noch die Angabe der individell gültigen Informationen nötig (z.B. Durchführungsdatum).	-	**xsd:boolean**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator	**COURSE_ID**	Kann	Einfach	Nummer des Kurses bzw. Verweis auf den zugehörigen Kurs. Falls es sich um einen Kurs handelt, enthält COURSE_ID die **PRODUCT_ID** des zugehörigen Angebotes.	-	**string**	255	-	-
Zeugnis/Zertifikat	**DEGREE - type**	Kann	Einfach	Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur DEGREE modelliert werden	-	-	-	-	-
Organisator bzw. Durchführende Institution	**MODULE_ORGANIZER**	Kann	Einfach	Falls die ausführende bzw. organisierende Institution vor der Katalogerzeugenden Organisation abweicht, können diese Angaben durch die Struktur MODULE_ORGANIZER übermittelt werden.	-	-	-	-	-
Sprache	**LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)**	Kann	Mehrfach	Sprache, in der diese Bildungsmaßnahme angeboten wird. ISO 639-2:1998 Sprachcode [ISO-639-2:1998] Siehe auch: **Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)**	-	**string**	-	-	-
Angerechnete Vorleistungen	**CREDITS**	Kann	Einfach	Angerechnete Vorleistungen für die Dienstleistung	-	**string**	64000	-	-
Behinderungen	**HANDICAP - type**	Kann	Mehrfach	Angaben zu Behinderungen	-	-	-	-	-
Fördermöglichkeiten	**SUBSIDY**	Kann	Mehrfach	Angaben zu Fördermöglichkeiten für diese Dienstleistung, beispielsweise durch öffentliche Einrichtungen.	-	-	-	-	-
Letztmögliches Anmeldedatum	**REGISTRATION_DATE**	Kann	Einfach	In diesem Element kann, soweit zutreffend, das spätestmögliche Anmeldedatum hinterlegt werden, an dem die Dienstleistung noch gebucht werden kann.	-	**dateTime**	-	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)**	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Zertifizierung	**CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)**	Kann	Mehrfach	Angaben zur Zertifizierung der Dienstleistung.	-	-	-	-	-
Weitere Informationen für bestimmte Empfänger	**EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)**	Kann	Einfach	In dieser Elementstruktur sind Felder hinterlegt, mit denen spezielle Informationen an bestimmte Empfängersysteme übermittlelt werden können.	-	-	-	-	-
Präsenzkurs	**MODULE_COURSE**	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Präsenzveranstaltungen übertragen werden. Beispiel: Seminare, Workshops	-	-	-	-	-
Computer Based Training	**MODULE_CBT**	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Computer-gestützten Lernformen übertragen werden.	-	-	-	-	-
Web Based Training	**MODULE_WBT**	Muss	Einfach	Mit dieser Struktur können Informationen zu Webbasierten Lernangeboten übertragen werden.	-	-	-	-	-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	aar		-
	abk		-
	ace		-
	ach		-
	ada		-
	afa		-
	afh		-
	afr		-
	aka		-
	akk		-
	alb		-
	ale		-
	alg		-
	amh		-
	ang		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	apa		-
	ara		-
	arc		-
	arm		-
	arn		-
	arp		-
	art		-
	arw		-
	asm		-
	ath		-
	aus		-
	ava		-
	ave		-
	awa		-
	aym		-
	aze		-
	bad		-
	bai		-
	bak		-
	bal		-
	bam		-
	ban		-
	baq		-
	bas		-
	bat		-
	bej		-

Zulässige Werte für das Element LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION)

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	bel		-
	bem		-
	ben		-
	ber		-
	bho		-
	bih		-
	bik		-
	bin		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```
                    <element name="EDUCATION" type="typeEDUCATION">
                    </element>
<complexType name="typeEDUCATION">
    <sequence>
        <element name="COURSE_ID" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DEGREE" type="typeDEGREE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MODULE_ORGANIZER" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="LANGUAGE" type="typeLANGUAGES" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="CREDITS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="HANDICAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="HAND_NAME">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="HAND_DESCRIPTION" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="HAND_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
                    <element name="HAND_CATEGORY">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="1"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                </sequence>
                <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                </attribute>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SUBSIDY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
```

```
            <sequence>
                <element name="SUBSIDY_INSTITUTION" minOccurs="0">
                    <simpleType>
                        <restriction base="xsd:string">
                            <maxLength value="255"></maxLength>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </element>
                <element name="SUBSIDY_DESCRIPTION" minOccurs="0">
                    <simpleType>
                        <restriction base="xsd:string">
                            <maxLength value="64000"></maxLength>
                        </restriction>
                    </simpleType>
                </element>
            </sequence>
        </complexType>
    </element>
    <element name="REGISTRATION_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
    </element>
    <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="CERTIFICATE" type="typeCERTIFICATE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    <element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
        <complexType>
            <sequence>
                <element name="INSTITUTION">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="xsd:string">
                            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                            </attribute>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="INSTRUCTION_FORM">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="xsd:string">
                            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                            </attribute>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="EDUCATION_TYPE">
                    <complexType>
                        <simpleContent>
                            <extension base="xsd:string">
                            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                            </attribute>
                            </extension>
                        </simpleContent>
                    </complexType>
                </element>
                <element name="MEASURE_NUMBER" minOccurs="0">
```

```
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
        <choice maxOccurs="unbounded">
            <element name="MODULE_COURSE" type="typeMODULE_COURSE">
            </element>
            <element name="MODULE_CBT" type="typeMODULE_CBT">
            </element>
            <element name="MODULE_WBT" type="typeMODULE_WBT">
            </element>
        </choice>
    </sequence>
    <attribute name="type" type="xsd:boolean">
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeLANGUAGES">
    <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="aar"></enumeration>
        <enumeration value="abk"></enumeration>
        <enumeration value="ace"></enumeration>
        <enumeration value="ach"></enumeration>
        <enumeration value="ada"></enumeration>
        <enumeration value="afa"></enumeration>
        <enumeration value="afh"></enumeration>
        <enumeration value="afr"></enumeration>
        <enumeration value="aka"></enumeration>
        <enumeration value="akk"></enumeration>
        <enumeration value="alb"></enumeration>
        <enumeration value="ale"></enumeration>
        <enumeration value="alg"></enumeration>
        <enumeration value="amh"></enumeration>
        <enumeration value="ang"></enumeration>
        <enumeration value="apa"></enumeration>
        <enumeration value="ara"></enumeration>
        <enumeration value="arc"></enumeration>
        <enumeration value="arm"></enumeration>
        <enumeration value="arn"></enumeration>
        <enumeration value="arp"></enumeration>
        <enumeration value="art"></enumeration>
        <enumeration value="arw"></enumeration>
        <enumeration value="asm"></enumeration>
        <enumeration value="ath"></enumeration>
        <enumeration value="aus"></enumeration>
        <enumeration value="ava"></enumeration>
        <enumeration value="ave"></enumeration>
        <enumeration value="awa"></enumeration>
        <enumeration value="aym"></enumeration>
        <enumeration value="aze"></enumeration>
        <enumeration value="bad"></enumeration>
        <enumeration value="bai"></enumeration>
        <enumeration value="bak"></enumeration>
        <enumeration value="bal"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="bam"></enumeration>
        <enumeration value="ban"></enumeration>
        <enumeration value="baq"></enumeration>
        <enumeration value="bas"></enumeration>
        <enumeration value="bat"></enumeration>
        <enumeration value="bej"></enumeration>
        <enumeration value="bel"></enumeration>
        <enumeration value="bem"></enumeration>
        <enumeration value="ben"></enumeration>
        <enumeration value="ber"></enumeration>
        <enumeration value="bho"></enumeration>
        <enumeration value="bih"></enumeration>
        <enumeration value="bik"></enumeration>
        <enumeration value="bin"></enumeration>
        <enumeration value="bis"></enumeration>
        <enumeration value="bla"></enumeration>
        <enumeration value="bnt"></enumeration>
        <enumeration value="bod"></enumeration>
        <enumeration value="bos"></enumeration>
        <enumeration value="bra"></enumeration>
        <enumeration value="bre"></enumeration>
        <enumeration value="btk"></enumeration>
        <enumeration value="bua"></enumeration>
        <enumeration value="bug"></enumeration>
        <enumeration value="bul"></enumeration>
        <enumeration value="bur"></enumeration>
        <enumeration value="cad"></enumeration>
        <enumeration value="cai"></enumeration>
        <enumeration value="car"></enumeration>
        <enumeration value="cat"></enumeration>
        <enumeration value="cau"></enumeration>
        <enumeration value="ceb"></enumeration>
        <enumeration value="cel"></enumeration>
        <enumeration value="ces"></enumeration>
        <enumeration value="cha"></enumeration>
        <enumeration value="chb"></enumeration>
        <enumeration value="che"></enumeration>
        <enumeration value="chg"></enumeration>
        <enumeration value="chi"></enumeration>
        <enumeration value="chk"></enumeration>
        <enumeration value="chm"></enumeration>
        <enumeration value="chn"></enumeration>
        <enumeration value="cho"></enumeration>
        <enumeration value="chp"></enumeration>
        <enumeration value="chr"></enumeration>
        <enumeration value="chu"></enumeration>
        <enumeration value="chv"></enumeration>
        <enumeration value="chy"></enumeration>
        <enumeration value="cmc"></enumeration>
        <enumeration value="cop"></enumeration>
        <enumeration value="cor"></enumeration>
        <enumeration value="cos"></enumeration>
        <enumeration value="cpe"></enumeration>
        <enumeration value="cpf"></enumeration>
        <enumeration value="cpp"></enumeration>
        <enumeration value="cre"></enumeration>
        <enumeration value="crp"></enumeration>
        <enumeration value="cus"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="cym"></enumeration>
        <enumeration value="cze"></enumeration>
        <enumeration value="dak"></enumeration>
        <enumeration value="dan"></enumeration>
        <enumeration value="day"></enumeration>
        <enumeration value="del"></enumeration>
        <enumeration value="den"></enumeration>
        <enumeration value="deu"></enumeration>
        <enumeration value="dgr"></enumeration>
        <enumeration value="din"></enumeration>
        <enumeration value="div"></enumeration>
        <enumeration value="doi"></enumeration>
        <enumeration value="dra"></enumeration>
        <enumeration value="dua"></enumeration>
        <enumeration value="dum"></enumeration>
        <enumeration value="dut"></enumeration>
        <enumeration value="dyu"></enumeration>
        <enumeration value="dzo"></enumeration>
        <enumeration value="efi"></enumeration>
        <enumeration value="egy"></enumeration>
        <enumeration value="eka"></enumeration>
        <enumeration value="ell"></enumeration>
        <enumeration value="elx"></enumeration>
        <enumeration value="eng"></enumeration>
        <enumeration value="enm"></enumeration>
        <enumeration value="epo"></enumeration>
        <enumeration value="est"></enumeration>
        <enumeration value="eus"></enumeration>
        <enumeration value="ewe"></enumeration>
        <enumeration value="ewo"></enumeration>
        <enumeration value="fan"></enumeration>
        <enumeration value="fao"></enumeration>
        <enumeration value="fas"></enumeration>
        <enumeration value="fat"></enumeration>
        <enumeration value="fij"></enumeration>
        <enumeration value="fin"></enumeration>
        <enumeration value="fiu"></enumeration>
        <enumeration value="fon"></enumeration>
        <enumeration value="fra"></enumeration>
        <enumeration value="fre"></enumeration>
        <enumeration value="frm"></enumeration>
        <enumeration value="fro"></enumeration>
        <enumeration value="fry"></enumeration>
        <enumeration value="ful"></enumeration>
        <enumeration value="fur"></enumeration>
        <enumeration value="gaa"></enumeration>
        <enumeration value="gay"></enumeration>
        <enumeration value="gba"></enumeration>
        <enumeration value="gem"></enumeration>
        <enumeration value="geo"></enumeration>
        <enumeration value="ger"></enumeration>
        <enumeration value="gez"></enumeration>
        <enumeration value="gil"></enumeration>
        <enumeration value="gla"></enumeration>
        <enumeration value="gle"></enumeration>
        <enumeration value="glg"></enumeration>
        <enumeration value="glv"></enumeration>
        <enumeration value="gmh"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="goh"></enumeration>
        <enumeration value="gon"></enumeration>
        <enumeration value="gor"></enumeration>
        <enumeration value="got"></enumeration>
        <enumeration value="grb"></enumeration>
        <enumeration value="grc"></enumeration>
        <enumeration value="gre"></enumeration>
        <enumeration value="grn"></enumeration>
        <enumeration value="guj"></enumeration>
        <enumeration value="gwi"></enumeration>
        <enumeration value="hai"></enumeration>
        <enumeration value="hau"></enumeration>
        <enumeration value="haw"></enumeration>
        <enumeration value="heb"></enumeration>
        <enumeration value="her"></enumeration>
        <enumeration value="hil"></enumeration>
        <enumeration value="him"></enumeration>
        <enumeration value="hin"></enumeration>
        <enumeration value="hit"></enumeration>
        <enumeration value="hmn"></enumeration>
        <enumeration value="hmo"></enumeration>
        <enumeration value="hrv"></enumeration>
        <enumeration value="hun"></enumeration>
        <enumeration value="hup"></enumeration>
        <enumeration value="hye"></enumeration>
        <enumeration value="iba"></enumeration>
        <enumeration value="ibo"></enumeration>
        <enumeration value="ice"></enumeration>
        <enumeration value="ijo"></enumeration>
        <enumeration value="iku"></enumeration>
        <enumeration value="ile"></enumeration>
        <enumeration value="ilo"></enumeration>
        <enumeration value="ina"></enumeration>
        <enumeration value="inc"></enumeration>
        <enumeration value="ind"></enumeration>
        <enumeration value="ine"></enumeration>
        <enumeration value="ipk"></enumeration>
        <enumeration value="ira"></enumeration>
        <enumeration value="iro"></enumeration>
        <enumeration value="isl"></enumeration>
        <enumeration value="ita"></enumeration>
        <enumeration value="jav"></enumeration>
        <enumeration value="jpn"></enumeration>
        <enumeration value="jpr"></enumeration>
        <enumeration value="jrb"></enumeration>
        <enumeration value="kaa"></enumeration>
        <enumeration value="kab"></enumeration>
        <enumeration value="kac"></enumeration>
        <enumeration value="kal"></enumeration>
        <enumeration value="kam"></enumeration>
        <enumeration value="kan"></enumeration>
        <enumeration value="kar"></enumeration>
        <enumeration value="kas"></enumeration>
        <enumeration value="kat"></enumeration>
        <enumeration value="kau"></enumeration>
        <enumeration value="kaw"></enumeration>
        <enumeration value="kaz"></enumeration>
        <enumeration value="kha"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="khi"></enumeration>
        <enumeration value="khm"></enumeration>
        <enumeration value="kho"></enumeration>
        <enumeration value="kik"></enumeration>
        <enumeration value="kin"></enumeration>
        <enumeration value="kir"></enumeration>
        <enumeration value="kmb"></enumeration>
        <enumeration value="kok"></enumeration>
        <enumeration value="kom"></enumeration>
        <enumeration value="kon"></enumeration>
        <enumeration value="kor"></enumeration>
        <enumeration value="kos"></enumeration>
        <enumeration value="kpe"></enumeration>
        <enumeration value="kro"></enumeration>
        <enumeration value="kru"></enumeration>
        <enumeration value="kua"></enumeration>
        <enumeration value="kum"></enumeration>
        <enumeration value="kur"></enumeration>
        <enumeration value="kut"></enumeration>
        <enumeration value="lad"></enumeration>
        <enumeration value="lah"></enumeration>
        <enumeration value="lam"></enumeration>
        <enumeration value="lao"></enumeration>
        <enumeration value="lat"></enumeration>
        <enumeration value="lav"></enumeration>
        <enumeration value="lez"></enumeration>
        <enumeration value="lin"></enumeration>
        <enumeration value="lit"></enumeration>
        <enumeration value="lol"></enumeration>
        <enumeration value="loz"></enumeration>
        <enumeration value="ltz"></enumeration>
        <enumeration value="lua"></enumeration>
        <enumeration value="lub"></enumeration>
        <enumeration value="lug"></enumeration>
        <enumeration value="lui"></enumeration>
        <enumeration value="lun"></enumeration>
        <enumeration value="luo"></enumeration>
        <enumeration value="lus"></enumeration>
        <enumeration value="mac"></enumeration>
        <enumeration value="mad"></enumeration>
        <enumeration value="mag"></enumeration>
        <enumeration value="mah"></enumeration>
        <enumeration value="mai"></enumeration>
        <enumeration value="mak"></enumeration>
        <enumeration value="mal"></enumeration>
        <enumeration value="man"></enumeration>
        <enumeration value="mao"></enumeration>
        <enumeration value="map"></enumeration>
        <enumeration value="mar"></enumeration>
        <enumeration value="mas"></enumeration>
        <enumeration value="may"></enumeration>
        <enumeration value="mdr"></enumeration>
        <enumeration value="men"></enumeration>
        <enumeration value="mga"></enumeration>
        <enumeration value="mic"></enumeration>
        <enumeration value="min"></enumeration>
        <enumeration value="mis"></enumeration>
        <enumeration value="mkd"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="mkh"></enumeration>
        <enumeration value="mlg"></enumeration>
        <enumeration value="mlt"></enumeration>
        <enumeration value="mnc"></enumeration>
        <enumeration value="mni"></enumeration>
        <enumeration value="mno"></enumeration>
        <enumeration value="moh"></enumeration>
        <enumeration value="mol"></enumeration>
        <enumeration value="mon"></enumeration>
        <enumeration value="mos"></enumeration>
        <enumeration value="mri"></enumeration>
        <enumeration value="msa"></enumeration>
        <enumeration value="mul"></enumeration>
        <enumeration value="mun"></enumeration>
        <enumeration value="mus"></enumeration>
        <enumeration value="mwr"></enumeration>
        <enumeration value="mya"></enumeration>
        <enumeration value="myn"></enumeration>
        <enumeration value="nah"></enumeration>
        <enumeration value="nai"></enumeration>
        <enumeration value="nau"></enumeration>
        <enumeration value="nav"></enumeration>
        <enumeration value="nbl"></enumeration>
        <enumeration value="nde"></enumeration>
        <enumeration value="ndo"></enumeration>
        <enumeration value="nds"></enumeration>
        <enumeration value="nep"></enumeration>
        <enumeration value="new"></enumeration>
        <enumeration value="nia"></enumeration>
        <enumeration value="nic"></enumeration>
        <enumeration value="niu"></enumeration>
        <enumeration value="nld"></enumeration>
        <enumeration value="nno"></enumeration>
        <enumeration value="nob"></enumeration>
        <enumeration value="non"></enumeration>
        <enumeration value="nor"></enumeration>
        <enumeration value="nso"></enumeration>
        <enumeration value="nub"></enumeration>
        <enumeration value="nya"></enumeration>
        <enumeration value="nym"></enumeration>
        <enumeration value="nyn"></enumeration>
        <enumeration value="nyo"></enumeration>
        <enumeration value="nzi"></enumeration>
        <enumeration value="oci"></enumeration>
        <enumeration value="oji"></enumeration>
        <enumeration value="ori"></enumeration>
        <enumeration value="orm"></enumeration>
        <enumeration value="osa"></enumeration>
        <enumeration value="oss"></enumeration>
        <enumeration value="ota"></enumeration>
        <enumeration value="oto"></enumeration>
        <enumeration value="paa"></enumeration>
        <enumeration value="pag"></enumeration>
        <enumeration value="pal"></enumeration>
        <enumeration value="pam"></enumeration>
        <enumeration value="pan"></enumeration>
        <enumeration value="pap"></enumeration>
        <enumeration value="pau"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="peo"></enumeration>
        <enumeration value="per"></enumeration>
        <enumeration value="phi"></enumeration>
        <enumeration value="phn"></enumeration>
        <enumeration value="pli"></enumeration>
        <enumeration value="pol"></enumeration>
        <enumeration value="pon"></enumeration>
        <enumeration value="por"></enumeration>
        <enumeration value="pra"></enumeration>
        <enumeration value="pro"></enumeration>
        <enumeration value="pus"></enumeration>
        <enumeration value="qaa"></enumeration>
        <enumeration value="que"></enumeration>
        <enumeration value="raj"></enumeration>
        <enumeration value="rap"></enumeration>
        <enumeration value="rar"></enumeration>
        <enumeration value="roa"></enumeration>
        <enumeration value="roh"></enumeration>
        <enumeration value="rom"></enumeration>
        <enumeration value="ron"></enumeration>
        <enumeration value="rum"></enumeration>
        <enumeration value="run"></enumeration>
        <enumeration value="rus"></enumeration>
        <enumeration value="sad"></enumeration>
        <enumeration value="sag"></enumeration>
        <enumeration value="sah"></enumeration>
        <enumeration value="sai"></enumeration>
        <enumeration value="sal"></enumeration>
        <enumeration value="sam"></enumeration>
        <enumeration value="san"></enumeration>
        <enumeration value="sas"></enumeration>
        <enumeration value="sat"></enumeration>
        <enumeration value="scc"></enumeration>
        <enumeration value="sco"></enumeration>
        <enumeration value="scr"></enumeration>
        <enumeration value="sel"></enumeration>
        <enumeration value="sem"></enumeration>
        <enumeration value="sga"></enumeration>
        <enumeration value="sgn"></enumeration>
        <enumeration value="shn"></enumeration>
        <enumeration value="sid"></enumeration>
        <enumeration value="sin"></enumeration>
        <enumeration value="sio"></enumeration>
        <enumeration value="sit"></enumeration>
        <enumeration value="sla"></enumeration>
        <enumeration value="slk"></enumeration>
        <enumeration value="slo"></enumeration>
        <enumeration value="slv"></enumeration>
        <enumeration value="sme"></enumeration>
        <enumeration value="smi"></enumeration>
        <enumeration value="smo"></enumeration>
        <enumeration value="sna"></enumeration>
        <enumeration value="snd"></enumeration>
        <enumeration value="snk"></enumeration>
        <enumeration value="sog"></enumeration>
        <enumeration value="som"></enumeration>
        <enumeration value="son"></enumeration>
        <enumeration value="sot"></enumeration>
```

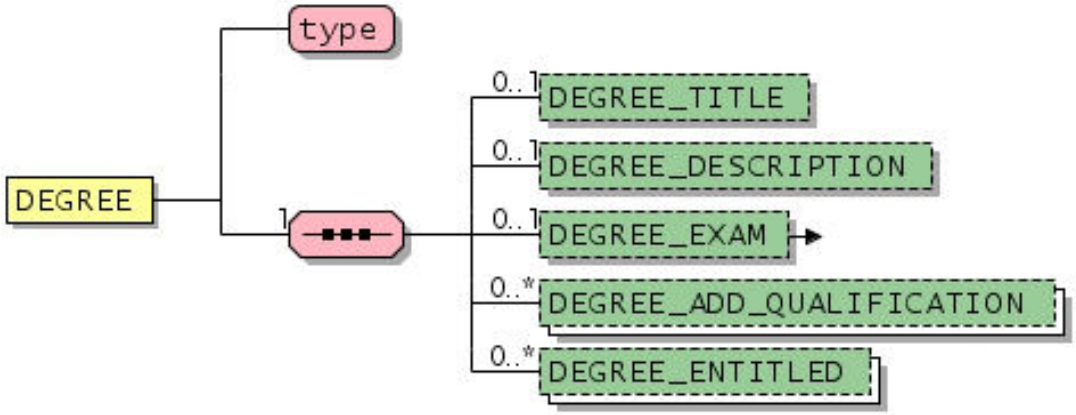
```
        <enumeration value="spa"></enumeration>
        <enumeration value="sqi"></enumeration>
        <enumeration value="srd"></enumeration>
        <enumeration value="srp"></enumeration>
        <enumeration value="srr"></enumeration>
        <enumeration value="ssa"></enumeration>
        <enumeration value="ssw"></enumeration>
        <enumeration value="suk"></enumeration>
        <enumeration value="sun"></enumeration>
        <enumeration value="sus"></enumeration>
        <enumeration value="sux"></enumeration>
        <enumeration value="swa"></enumeration>
        <enumeration value="swe"></enumeration>
        <enumeration value="syr"></enumeration>
        <enumeration value="tah"></enumeration>
        <enumeration value="tai"></enumeration>
        <enumeration value="tam"></enumeration>
        <enumeration value="tat"></enumeration>
        <enumeration value="tel"></enumeration>
        <enumeration value="tem"></enumeration>
        <enumeration value="ter"></enumeration>
        <enumeration value="tet"></enumeration>
        <enumeration value="tgk"></enumeration>
        <enumeration value="tgl"></enumeration>
        <enumeration value="tha"></enumeration>
        <enumeration value="tib"></enumeration>
        <enumeration value="tig"></enumeration>
        <enumeration value="tir"></enumeration>
        <enumeration value="tiv"></enumeration>
        <enumeration value="tkl"></enumeration>
        <enumeration value="tli"></enumeration>
        <enumeration value="tmh"></enumeration>
        <enumeration value="tog"></enumeration>
        <enumeration value="ton"></enumeration>
        <enumeration value="tpi"></enumeration>
        <enumeration value="tsi"></enumeration>
        <enumeration value="tsn"></enumeration>
        <enumeration value="tso"></enumeration>
        <enumeration value="tuk"></enumeration>
        <enumeration value="tum"></enumeration>
        <enumeration value="tur"></enumeration>
        <enumeration value="tut"></enumeration>
        <enumeration value="tvl"></enumeration>
        <enumeration value="twi"></enumeration>
        <enumeration value="tyv"></enumeration>
        <enumeration value="uga"></enumeration>
        <enumeration value="uig"></enumeration>
        <enumeration value="ukr"></enumeration>
        <enumeration value="umb"></enumeration>
        <enumeration value="und"></enumeration>
        <enumeration value="urd"></enumeration>
        <enumeration value="uzb"></enumeration>
        <enumeration value="vai"></enumeration>
        <enumeration value="ven"></enumeration>
        <enumeration value="vie"></enumeration>
        <enumeration value="vol"></enumeration>
        <enumeration value="vot"></enumeration>
        <enumeration value="wak"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="wal"></enumeration>
        <enumeration value="war"></enumeration>
        <enumeration value="was"></enumeration>
        <enumeration value="wel"></enumeration>
        <enumeration value="wen"></enumeration>
        <enumeration value="wol"></enumeration>
        <enumeration value="xho"></enumeration>
        <enumeration value="yao"></enumeration>
        <enumeration value="yap"></enumeration>
        <enumeration value="yid"></enumeration>
        <enumeration value="yor"></enumeration>
        <enumeration value="ypk"></enumeration>
        <enumeration value="zap"></enumeration>
        <enumeration value="zen"></enumeration>
        <enumeration value="zha"></enumeration>
        <enumeration value="zho"></enumeration>
        <enumeration value="znd"></enumeration>
        <enumeration value="zul"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
```

DEGREE

(Zeugnis/Zertifikat)

Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur DEGREE modelliert werden



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Art des Abschlusses	type	Muss	Art des Abschlusses Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**integer**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Öffentlich anerkannt	0	Öffentlich anerkannt.	-
Befähigungsnachweis	1	Befähigungsnachweis.	-
Industriezertifikat	2	Industriezertifikat.	-
Anbieterspezifisch	3	Anbieterspezifisch.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung des Abschlusses	**DEGREE_TITLE**	Kann	Einfach	Bezeichnung des Abschlusses	-	**string**	255	-	-
Beschreibung	**DEGREE_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Beschreibung des Abschlusses	-	**string**	64000	-	-
Abschlusszertifikat / Zeugnis	**DEGREE_EXAM - type**	Kann	Einfach	Abschlusszertifikat / Zeugnis: Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat, eine Berechtigung oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur **DEGREE** modelliert werden. Attribut type gibt die Art des Abschlusses/Berechtigung an.	-	-	-	-	-
Zusatzberechtigungen.	**DEGREE_ADD_QUALIFICATION**	Kann	Mehrfach	Erwerbbare Zusatzberechtigungen. Beispiele: • Mit dem Diplom wird die allgemeine Hochschulreife erworben. • Erster berufsqualifizierender Abschluss als "Ingenieurassistent(in) (BA)" nach 2 Jahren. • Vorbereitung zur MCP-Prüfung. • Europäischer Computerführerschein (ECDLMöglichkeit der Zertifizierung durch EQ ZERT).	-	**string**	4000	-	-
Erworbene Berechtigung	**DEGREE_ENTITLED**	Kann	Mehrfach	Durch den Abschluss erworbene Berechtigung.. Beispiele: • Diverse Bescheinigungen als Sachkundige(r) im technischen Bereich. • Berechtigung zum Besuch aller deutschen Fachhochschulen. • Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule. • Berechtigung zum Besuch der Fachoberschule oder des Gymnasiums. • Berechtigung zum Betreiben und Führen von Baumaschinen Bereich Erd- und Tiefbau. • Berechtigung zum Eintritt in das 3. Semester der Fachschule für Technik. • Berechtigung zum Eintritt in das 3. Semester der Technikerschule. • Berechtigung zum Fachkaufmann Büromanagement und weiteren Aufstiegsfortbildungen. • Berechtigung zum Führen von Baukranen. • Berechtigung zum Führen von Hydraulikbaggern.	-	**string**	4000	-	-

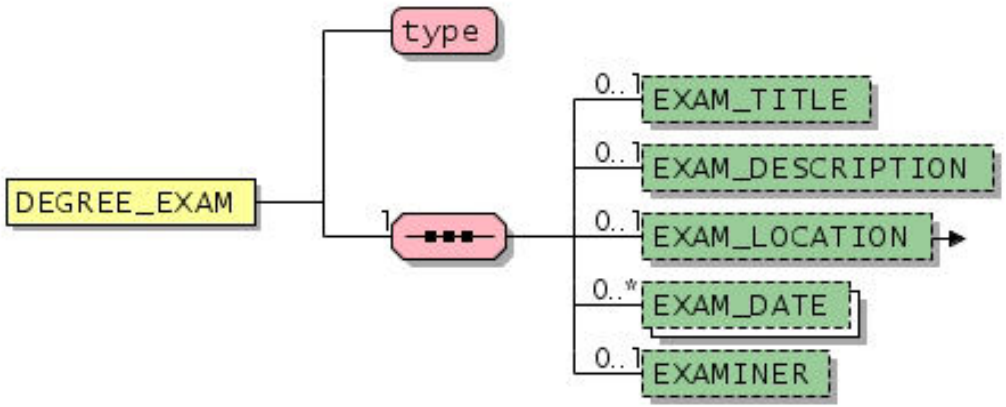
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="DEGREE" type="typeDEGREE" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeDEGREE">
    <sequence>
        <element name="DEGREE_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DEGREE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DEGREE_EXAM" type="typeDEGREE_EXAM" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DEGREE_ADD_QUALIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="4000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DEGREE_ENTITLED" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="4000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:integer">
                <enumeration value="0">
                </enumeration>
                <enumeration value="1">
                </enumeration>
                <enumeration value="2">
                </enumeration>
                <enumeration value="3">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
```

DEGREE_EXAM

(Abschlusszertifikat / Zeugnis)

Abschlusszertifikat / Zeugnis: Falls die Aus- und Weiterbildungsmassnahme ein Anschlusszertifikat, eine Berechtigung oder ein Abschlusszeugnis vorsieht, kann dieses in der Struktur **DEGREE** modelliert werden. Attribut type gibt die Art des Abschlusses/Berechtigung an.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
DEGREE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Art der Abschlußprü-fung	type	Muss	Art der Abschlußprüfung	-	**xsd:string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung	**EXAM_TITLE**	Kann	Einfach	Bezeichnung dieser Prüfung	-	**string**	255	-	-
Beschreibung	**EXAM_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Beschreibung dieser Prüfung	-	**string**	64000	-	-
Prüfungsort	**EXAM_LOCATION**	Kann	Einfach	Ort der Prüfung	-	-	-	-	-
Datum der Abschluss-sprüfung	**EXAM_DATE**	Kann	Mehrfach	Mit EXAM_DATE kann das Datum bzw. die Dauer der Abschlussprüfung übertragen wer-den. Sollte die Prüfung an mehreren Tagen stattfinden, so können mehrere EXAM_DATE Elemente verwendet werden.	-	**dateTime**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Prüfende Stelle	**EXAMINER**	Kann	Einfach	Prüfende Stelle	-	**string**	64000	-	-

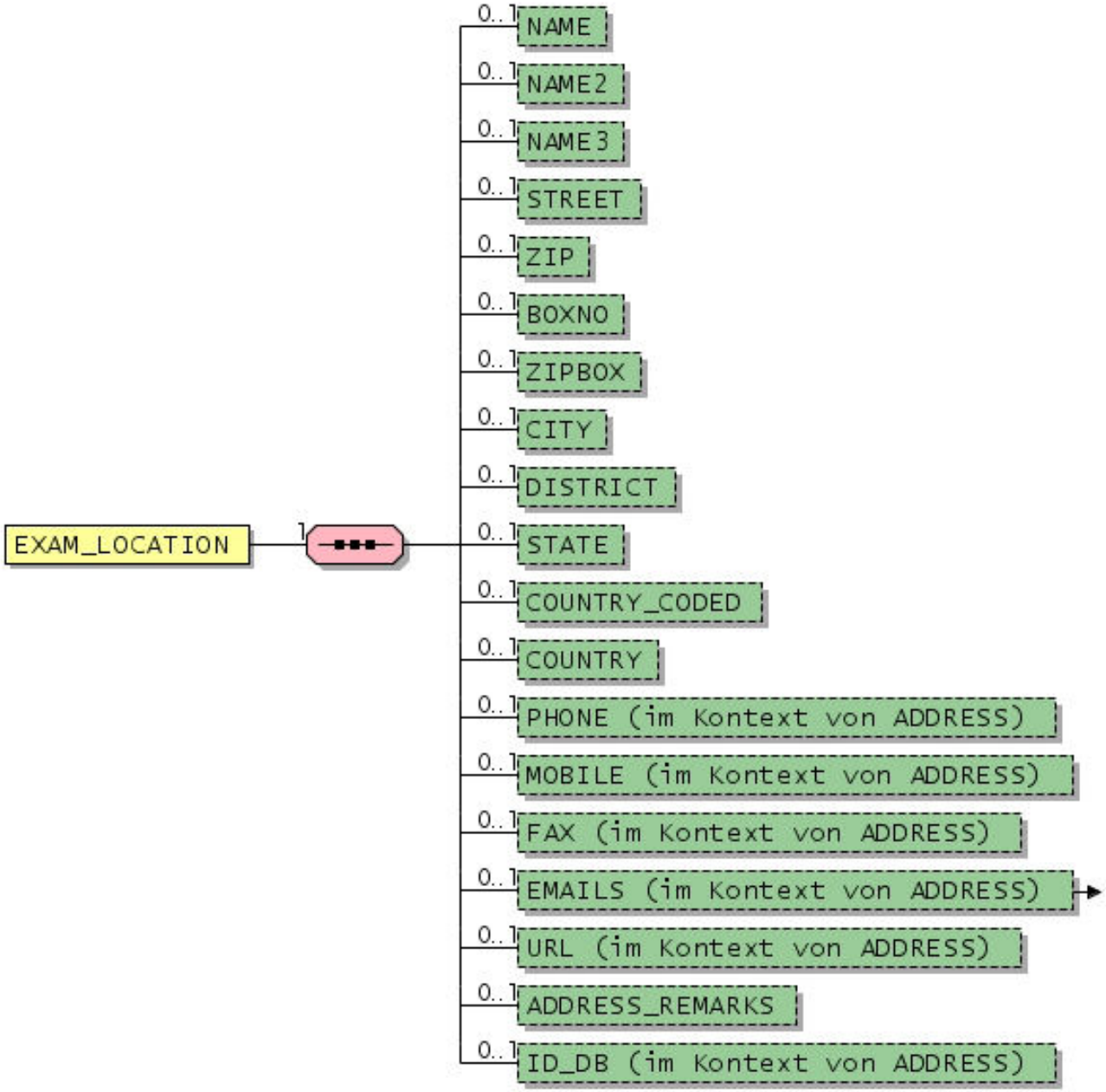
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="DEGREE_EXAM" type="typeDEGREE_EXAM" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeDEGREE_EXAM">
    <sequence>
        <element name="EXAM_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="EXAM_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="EXAM_LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EXAM_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="EXAMINER" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" type="xsd:string" use="required">
    </attribute>
</complexType>
```

EXAM_LOCATION

(Prüfungsort)

Ort der Prüfung


EXAM_LOCATION
1
0..1 NAME
0..1 NAME2
0..1 NAME3
0..1 STREET
0..1 ZIP
0..1 BOXNO
0..1 ZIPBOX
0..1 CITY
0..1 DISTRICT
0..1 STATE
0..1 COUNTRY_CODED
0..1 COUNTRY
0..1 PHONE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 MOBILE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 FAX (im Kontext von ADDRESS)
0..1 EMAILS (im Kontext von ADDRESS)
0..1 URL (im Kontext von ADDRESS)
0..1 ADDRESS_REMARKS
0..1 ID_DB (im Kontext von ADDRESS)

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
DEGREE_EXAM	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	**NAME**	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
2. Adresszeile	**NAME2**	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	**string**	30	-	-
3. Adresszeile	**NAME3**	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
Straße	**STREET**	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	**string**	30	-	-
PLZ	**ZIP**	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	**string**	14	-	-
Postfach	**BOXNO**	Kann	Einfach	Postfach	-	**string**	14	-	-
PLZ des Postfachs	**ZIPBOX**	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	**string**	14	-	-
Ort	**CITY**	Kann	Einfach	Ort	-	**string**	36	-	-
Bezirk	**DISTRICT**	Kann	Einfach	Bezirk	-	**string**	36	-	-
Bundesland	**STATE**	Kann	Einfach	Bundesland	-	**string**	80	-	-
Ländercodes	**COUNTRY_CODED**	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	**type-COUN-TRIES**	80	-	-
Land	**COUNTRY**	Kann	Einfach	Land	-	**string**	50	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	**ADDRESS_REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	**string**	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="EXAM_LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeADDRESS">
    <sequence>
        <element name="NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME2" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME3" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STREET" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIP" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="BOXNO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CITY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
```

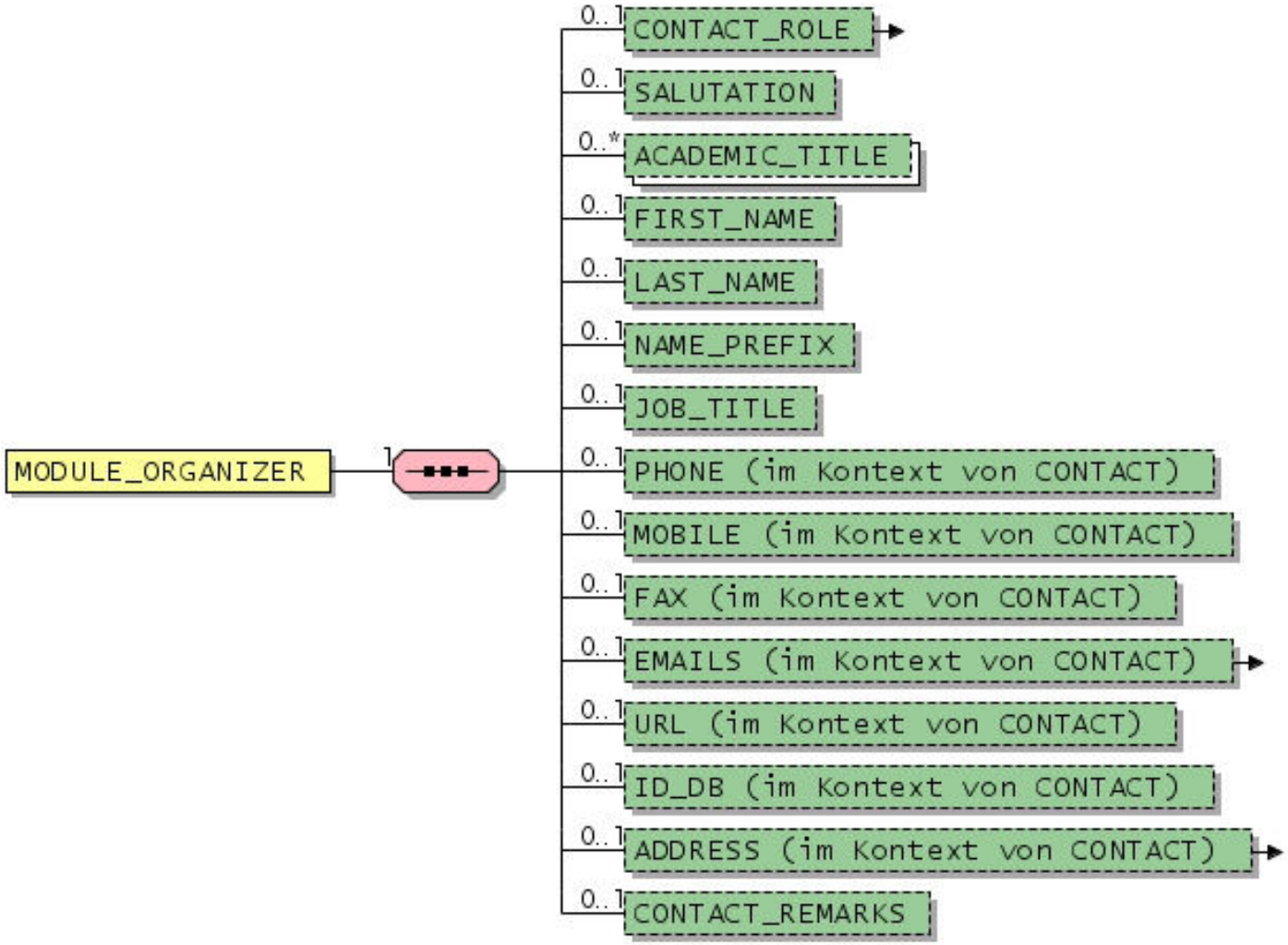
```
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STATE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCOUNTRIES">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

```
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MODULE_ORGANIZER

(Organisator bzw. Durchführende Institution)

Organisator



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

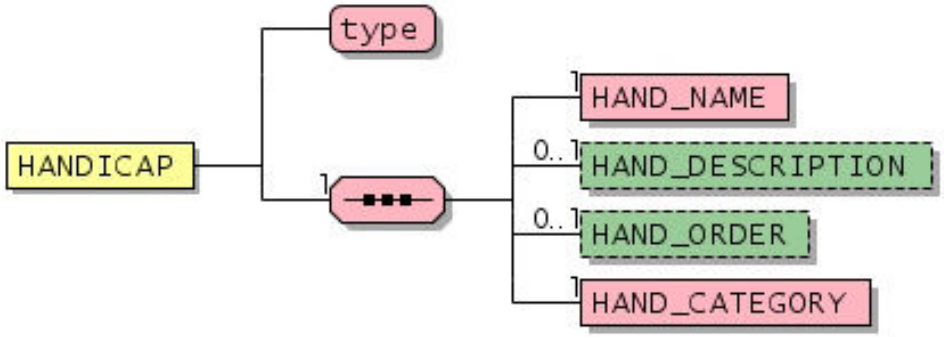
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="MODULE_ORGANIZER" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

HANDICAP
(Behinderungen)

Behinderungen



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Behinderungsart	type	Muss	Art der Behinderung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bezeichnung der Behinderung	**HAND_NAME**	Muss	Einfach	Bezeichnung der Behinderung	-	**string**	255	-	-
Kurzbeschreibungen der Behinderung	**HAND_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	In diesem Feld können weitere Informationen zur Behinderung hinterlegt werden.	-	**string**	64000	-	-
Darstellungsreihenfolge	**HAND_ORDER**	Kann	Einfach	Dieses feld determiert die Reihenfolge der Darstellung aller Behinderungen im Zielsystem. Behinderungen mit niedrigerer Ordnungsnummer werden zuerst angezeigt.	-	**integer**	-	-	-
Behinderungsklasse	**HAND_CATEGORY**	Muss	Einfach	Behinderungsklasse (Grad der Behinderung)	-	**string**	1	-	-

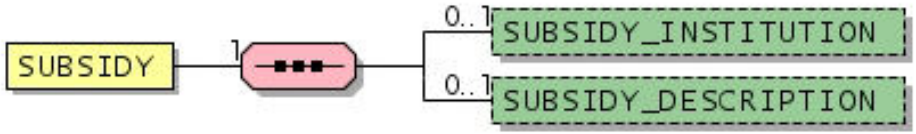
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="HANDICAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="HAND_NAME">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="HAND_DESCRIPTION" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="64000"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="HAND_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
            </element>
            <element name="HAND_CATEGORY">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="1"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </sequence>
        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
        </attribute>
    </complexType>
</element>
```

SUBSIDY

(Fördermöglichkeiten)

Fördermöglichkeiten



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Fördereinrichtung	**SUBSIDY_INSTITUTION**	Kann	Einfach	Angaben und Beschreibung zur Einrichtung, die die Dienstleistung fördert.	-	**string**	255	-	-
Beschreibung der Förderung	**SUBSIDY_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Beschreibung der Förderung selbst, z.B. Art und Höhe sowie Bedingungen für die Inanspruchnahme.	-	**string**	64000	-	-

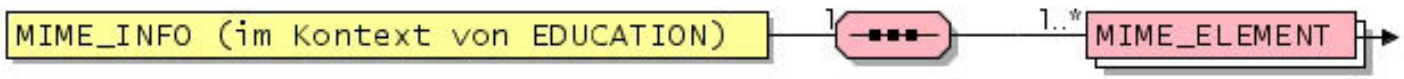
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SUBSIDY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="SUBSIDY_INSTITUTION" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="SUBSIDY_DESCRIPTION" minOccurs="0">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="64000"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

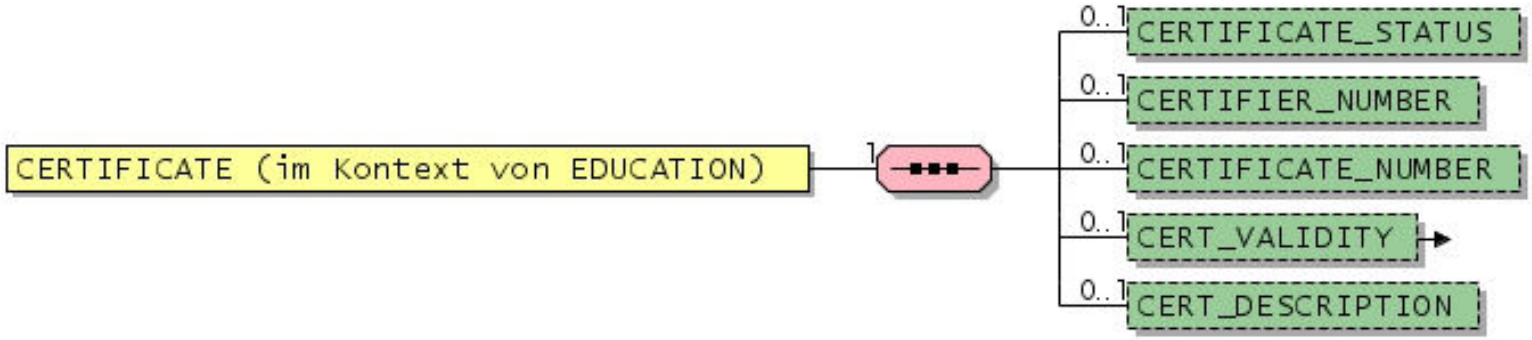
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION)

(Zertifizierung)

Angaben zur Zertifizierung der Dienstleistung.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zertifizierungsstatus	**CERTIFICATE_STATUS**	Kann	Einfach	Status der Zertifizierung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe des Zertifizierungsstatus mittels der passenden ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**integer**	-	-	-
Nummer des Zertifizierers	**CERTIFIER_NUMBER**	Kann	Einfach	Nummer des Zertifizierers	-	**string**	10	-	-
Nummer des Zertifikates	**CERTIFICATE_NUMBER**	Kann	Einfach	Nummer des Zertifikates	-	**string**	255	-	-
Gültigkeitszeitraum	**CERT_VALIDITY**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem das Zertifikat gültig ist	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CERT_DESCRIPTION**	Kann	Einfach	Bemerkungen zum Zertifikat	-	**string**	64000	-	-

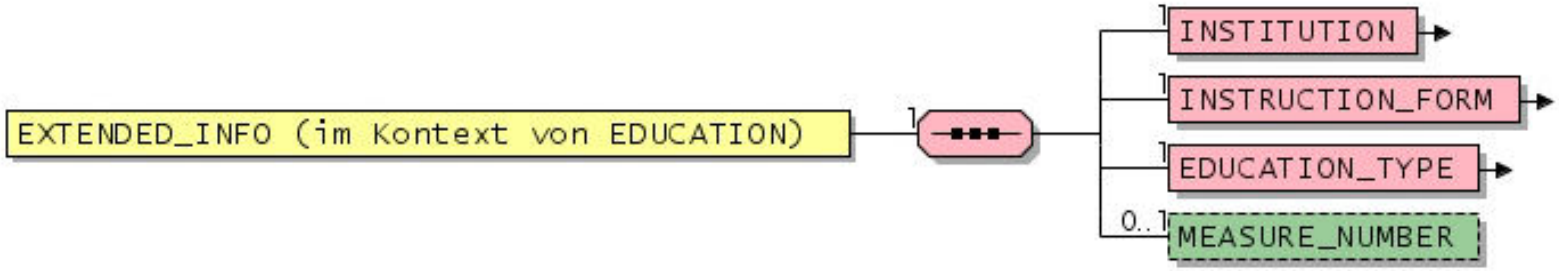
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeCERTIFICATE">
    <sequence>
        <element name="CERTIFICATE_STATUS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CERTIFIER_NUMBER" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="10"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CERTIFICATE_NUMBER" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CERT_VALIDITY" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CERT_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)

(Weitere Informationen für bestimmte Empfänger)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Bildungsein-richtung	**INSTITUTION - type**	Muss	Einfach	Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden ("Schulart"). Die Zuordnung zu einer bestimmten Schulart erfolgt zudem über dass Attribut 'type'. Für die korrekte Ein-ordnung in KURSNET ist die Angabe einer Bildungseinrichtungsklasse mittels der zur Klas-se gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gülti-gen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-
Unterrichtsform	**INSTRUCTION_FORM - type**	Muss	Einfach	Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Unterrichtsformklasse mit-tels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegen-den Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-
Bildungsart	**EDUCATION_TYPE - type**	Muss	Einfach	Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung. Für die korrekte Einordnung in KURS-NET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-
Maßnahmennummer	**MEASURE_NUMBER**	Kann	Einfach	Maßnahmenummer der BA, die dieser Dienstleistung zuordnet wurde.	-	**string**	20	-	-

Repräsentation im XML-Schema

INSTITUTION

(Typ der Bildungseinrichtung)

Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Bildungsein-richtung	type	Muss	Hier kann der Typ der Bildungseinrichtung angegeben werden ("Schulart"). Die Zuordnung zu einer bestimmten Schulart erfolgt zudem über dass Attribut 'type'. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Bildungseinrichtungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="INSTITUTION">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

INSTRUCTION_FORM

(Unterrichtsform)

Zuordnung der Dienstleistung zu einer Unterrichtsform (z.B. Vollzeit, Teilzeit, Blockuntericht usw.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Unterrichtsform	type	Muss	Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Unterrichtsformklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="INSTRUCTION_FORM">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

EDUCATION_TYPE

(Bildungsart)

Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung (z.B. Fortbildung, Studiengang usw.).

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Bildungsart	type	Muss	Dieses Element charakterisiert die Art der Bildung. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Behinderungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

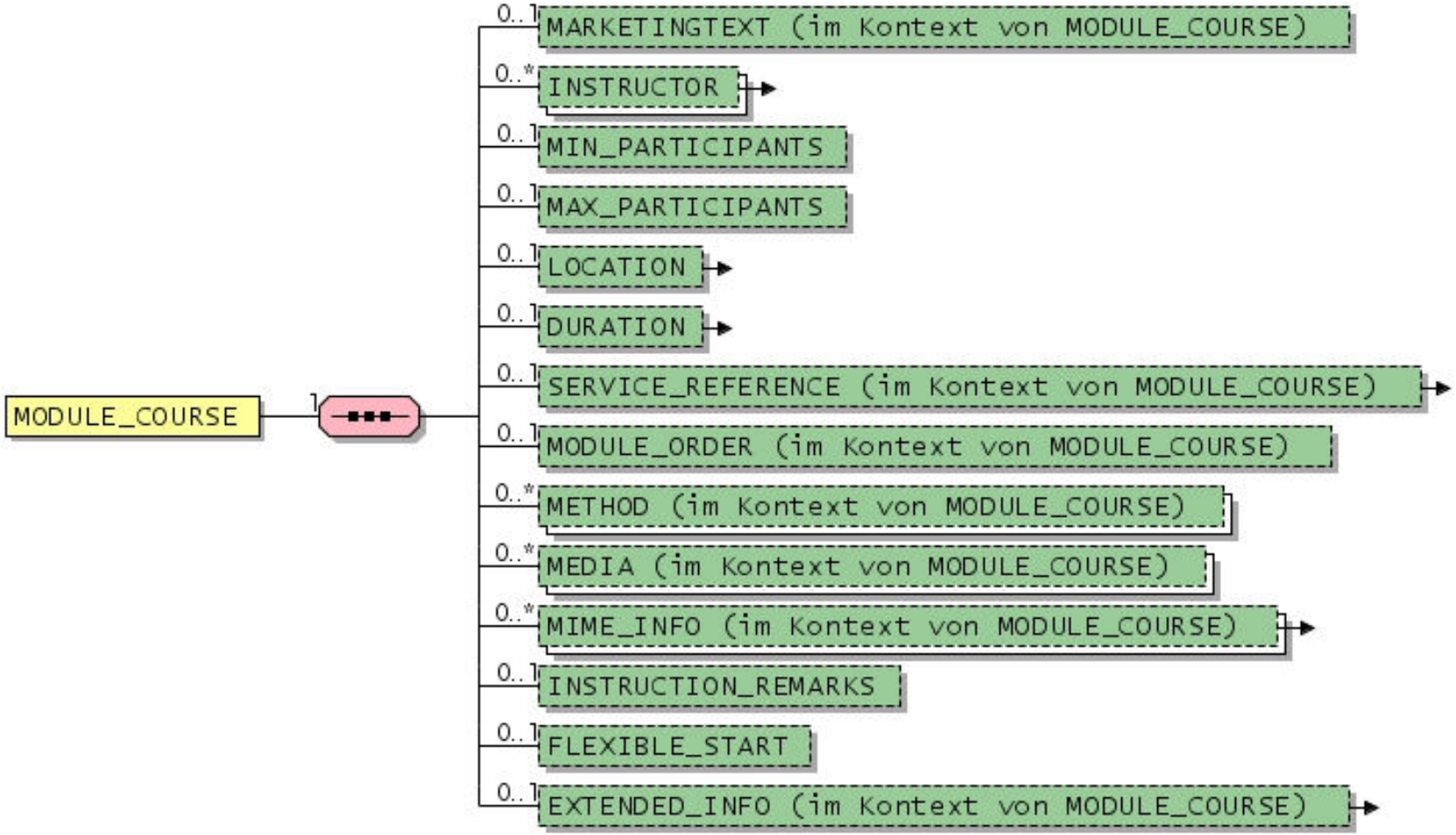
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="EDUCATION_TYPE">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

MODULE_COURSE

(Präsenzkurs)

Mit dieser Struktur können Informationen zu klassischen Präsenzveranstaltungen übertragen werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebstext	**MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_ COURSE)**	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des Präsenzkurses angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-
Referent(-en)	**INSTRUCTOR**	Kann	Mehrfach	Der Referent der Veranstaltung. Falls sich mehrere Referenten die Veranstaltung teilen, kann dieses Feld auch mehrfach benutzt werden.	-	-	-	-	-
Minimale Teilnehmer-zahl	**MIN_PARTICIPANTS**	Kann	Einfach	Mindestzahl Teilnehmer, die für eine Durchführung der Veranstaltung notwendig ist.	-	**integer**	-	-	-
Max. Teilnehmer	**MAX_PARTICIPANTS**	Kann	Einfach	Höchstzahl Teilnehmer, die eine Veranstaltung besuchen können.	-	**integer**	-	-	-
Veranstaltunsort	**LOCATION**	Kann	Einfach	Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet. Wenn der Veranstaltungsort bei Katalogerstel-lung noch nicht feststeht, kann diese Angabe auch weggelassen werden. LOCATION beinhaltet eine **ADDRESS** Struktur. Die personenbezogenen Teile dieser Struktur sind in diesem Falle wegzulassen.	-	-	-	-	-
Zeitraum	**DURATION** **- type**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erfor-derlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURS-NET-Website zu entnehmen.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine an-dere Dienstleistung	**SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODU-LE_COURSE)** **- quantity** **- type**	Kann	Einfach	Über **SERVICE_REFERENCE** kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Sortierreihenfolge	**MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_ COURSE)**	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der die Teilmodule im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Modulen werden die Module in aufsteigender Reihenfolge dar-gestellt (erstes Modul entspricht niedrigster Zahl).	-	**integer**	-	-	-
Methoden	**METHOD (im Kontext von MODULE_COURSE)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Ele-mentes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	**string**	255	-	-
Mediem	**MEDIA (im Kontext von MODULE_COURSE)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	**string**	255	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)**	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Bemerkung zu Unter-richtsform und -zeiten	**INSTRUCTION_RE-MARKS**	Kann	Einfach	Bemerkung zu Unterrichtsform und -zeiten	-	**string**	64000	-	-
Flexible Teilnahme	**FLEXIBLE_START**	Kann	Einfach	Dieses Element gibt an, ob eine flexibler Einstieg in einen laufenden Kurs für die Teilneh-mer möglich ist.	-	**boolean**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zusatzelement	**EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_ COURSE)**	Kann	Einfach	Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

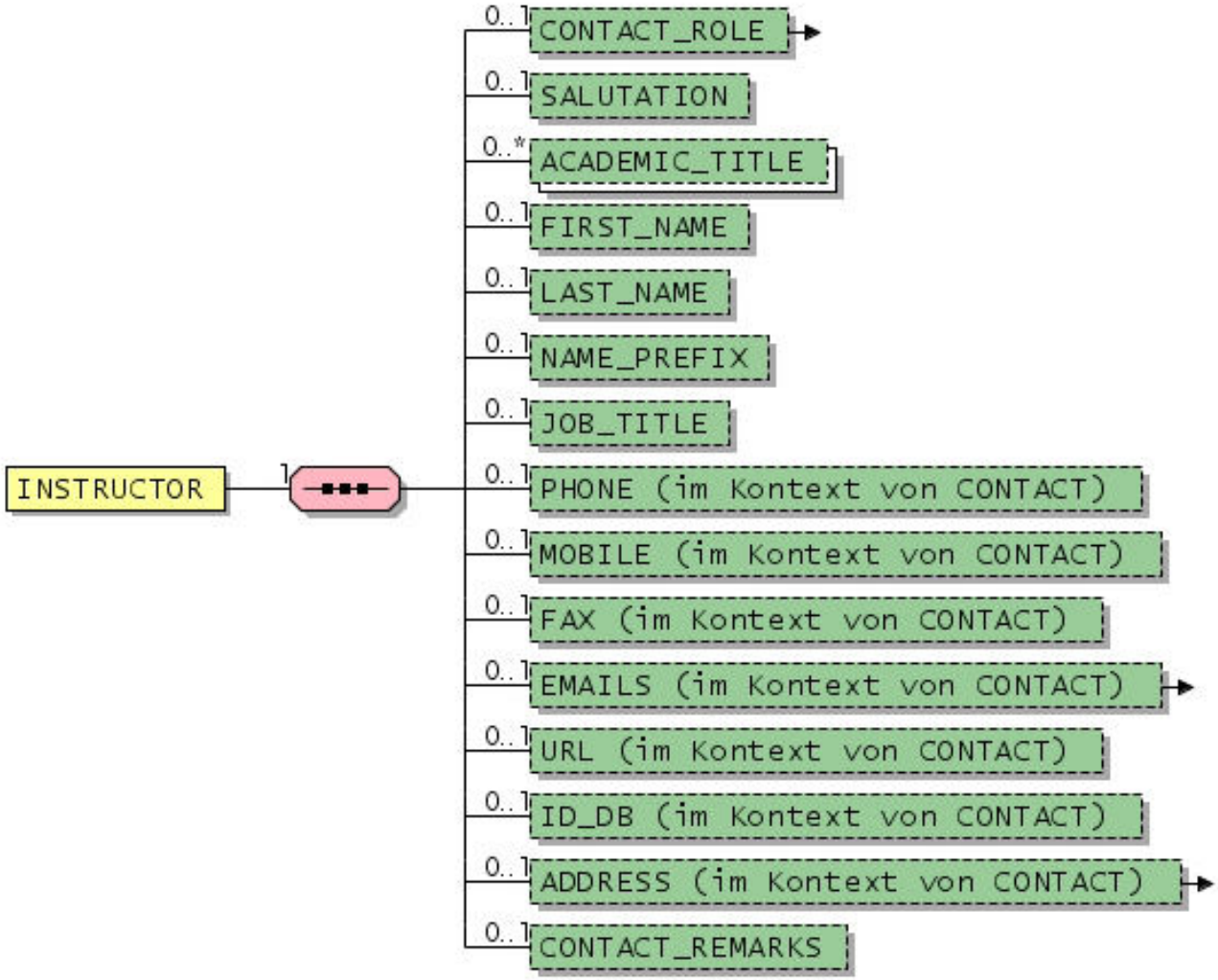
```
            <element name="MODULE_COURSE" type="typeMODULE_COURSE">
            </element>
<complexType name="typeMODULE_COURSE">
    <sequence>
        <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="INSTRUCTOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIN_PARTICIPANTS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MAX_PARTICIPANTS" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DURATION" type="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MODULE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="INSTRUCTION_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FLEXIBLE_START" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EXTENDED_INFO" minOccurs="0">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="SEGMENT_TYPE">
                        <complexType>
                            <simpleContent>
                                <extension base="xsd:string">
                                <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                                </attribute>
                                </extension>
                            </simpleContent>
                        </complexType>
                    </element>
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
```

```
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMEDIA">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

INSTRUCTOR

(Referent(-en))

Der Referent der Veranstaltung. Falls sich mehrere Referenten die Veranstaltung teilen, kann dieses Feld auch mehrfach benutzt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

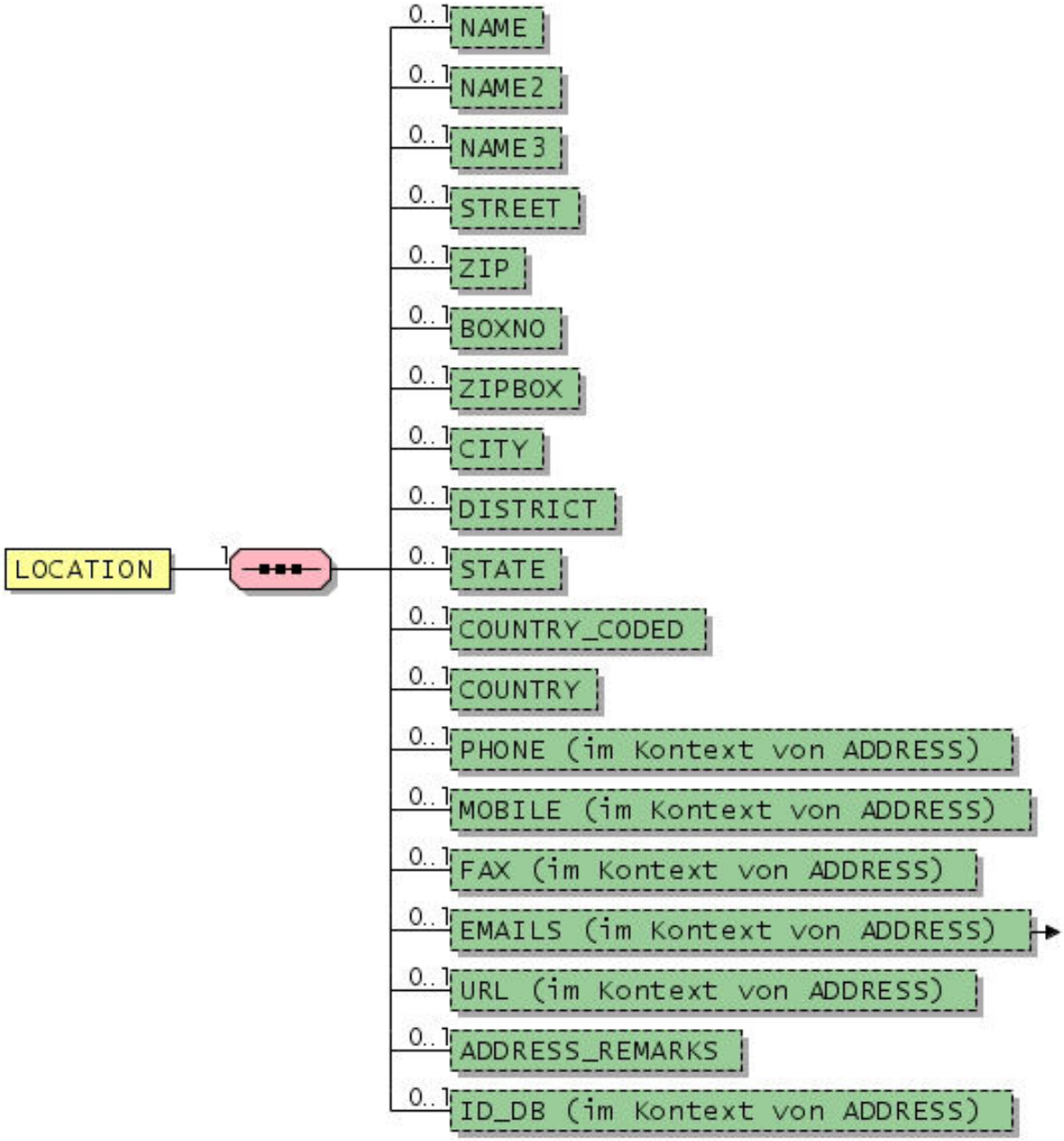
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="INSTRUCTOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

LOCATION
(Veranstaltunsort)

Veranstaltunsort


LOCATION
1
0..1 NAME
0..1 NAME2
0..1 NAME3
0..1 STREET
0..1 ZIP
0..1 BOXNO
0..1 ZIPBOX
0..1 CITY
0..1 DISTRICT
0..1 STATE
0..1 COUNTRY_CODED
0..1 COUNTRY
0..1 PHONE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 MOBILE (im Kontext von ADDRESS)
0..1 FAX (im Kontext von ADDRESS)
0..1 EMAILS (im Kontext von ADDRESS)
0..1 URL (im Kontext von ADDRESS)
0..1 ADDRESS_REMARKS
0..1 ID_DB (im Kontext von ADDRESS)

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
1. Adresszeile	**NAME**	Kann	Einfach	1. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
2. Adresszeile	**NAME2**	Kann	Einfach	2. Adresszeile, z.B. für eine bestimmte Abteilung	-	**string**	30	-	-
3. Adresszeile	**NAME3**	Kann	Einfach	3. Adresszeile	-	**string**	30	-	-
Straße	**STREET**	Kann	Einfach	Straße und Hausnummer	-	**string**	30	-	-
PLZ	**ZIP**	Kann	Einfach	Postleitzahl der Hausanschrift	-	**string**	14	-	-
Postfach	**BOXNO**	Kann	Einfach	Postfach	-	**string**	14	-	-
PLZ des Postfachs	**ZIPBOX**	Kann	Einfach	Postleitzahl des Postfachs	-	**string**	14	-	-
Ort	**CITY**	Kann	Einfach	Ort	-	**string**	36	-	-
Bezirk	**DISTRICT**	Kann	Einfach	Bezirk	-	**string**	36	-	-
Bundesland	**STATE**	Kann	Einfach	Bundesland	-	**string**	80	-	-
Ländercodes	**COUNTRY_CODED**	Kann	Einfach	Ländercodes nach ISO 3166	-	**type-COUN-TRIES**	80	-	-
Land	**COUNTRY**	Kann	Einfach	Land	-	**string**	50	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Bemerkungen zu dieser Adresse	**ADDRESS_REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkungen zu dieser Adresse	-	**string**	64000	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von ADDRESS)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="LOCATION" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeADDRESS">
    <sequence>
        <element name="NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME2" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME3" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STREET" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIP" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="BOXNO" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ZIPBOX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="14"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="CITY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
```

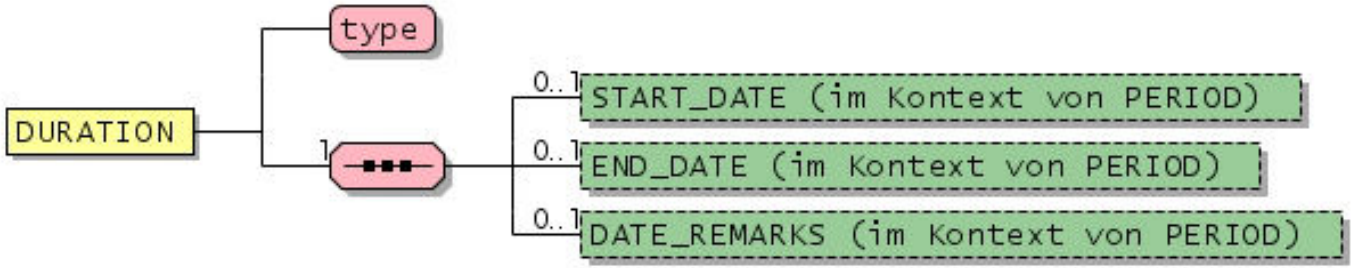
```
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="DISTRICT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="36"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="STATE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY_CODED" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="typeCOUNTRIES">
                    <maxLength value="80"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="COUNTRY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                    <minLength value="1"></minLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ADDRESS_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

```
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

DURATION

(Zeitraum)

Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zeitraumklasse	type	Muss	Zeitraumklasse. Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Zeitraumklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

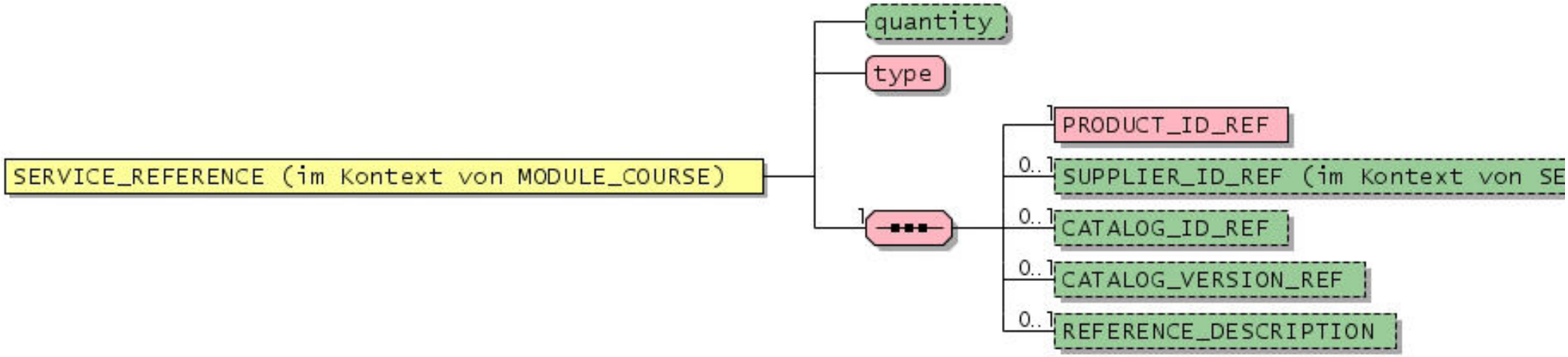
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="DURATION" type="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typePERIOD_WITH_ATTRIBUTE">
    <complexContent>
        <extension base="typePERIOD">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
        </extension>
    </complexContent>
</complexType>
```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE)

(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.
Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produktem (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.
Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.
Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCEs aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	**PRODUCT_ID_REF**	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_ REFERENCE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	**CATALOG_ID_REF**	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	**string**	50	-	-
Version des Produktkataloges	**CATALOG_VERSION_ REF**	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: “MajorVersion“.“MinorVersion“ (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	**string**	255	-	-
Verweisbeschreibung	**REFERENCE_DESCRIP-TION**	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID_REF">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
    </attribute>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <enumeration value="sparepart">
                </enumeration>
                <enumeration value="similar">
                </enumeration>
                <enumeration value="followup">
                </enumeration>
                <enumeration value="mandatory">
                </enumeration>
                <enumeration value="select">
                </enumeration>
                <enumeration value="accessories">
                </enumeration>
                <enumeration value="consists_of">
                </enumeration>
                <enumeration value="constitutive">
                </enumeration>
                <enumeration value="predecessor">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="50">
    </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE)

(ID des Anbieter)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT), **SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE)**, **SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)**, **SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)**	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterken-nung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokati-onsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbieternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennum-mer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="duns">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="iln">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="buyer_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="supplier_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="institution_number">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)

(Zusatzelement)

Zusatzelement für Anbieterangaben, die das System des Empfängers erfordert. Wichtiger Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Nutzung der Daten in KURSnet müssen die in diesem Zweig definierten Felder befüllt werden.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_COURSE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Teilveranstal-tung	**SEGMENT_TYPE - type**	Muss	Einfach	Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert wer-den. Anmerkung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveran-staltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu ent-nehmen.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

SEGMENT_TYPE

(Typ der Teilveranstaltung)

Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert werden. Anmerkung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveranstaltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gültigen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Teilveranstal-tung	type	Muss	Mit diesem Element können verschiedene Phasen der Veranstaltung charakterisiert werden. Anmer-kung: Für die korrekte Einordnung in KURSNET ist die Angabe einer Teilveranstaltungsklasse mittels der zur Klasse gehörigen ganzen Zahl erforderlich. Der für open-Qcat in der vorliegenden Version gülti-gen Wertebereich ist der KURSNET-Website zu entnehmen.	-	**xsd:integer**	-	-	-

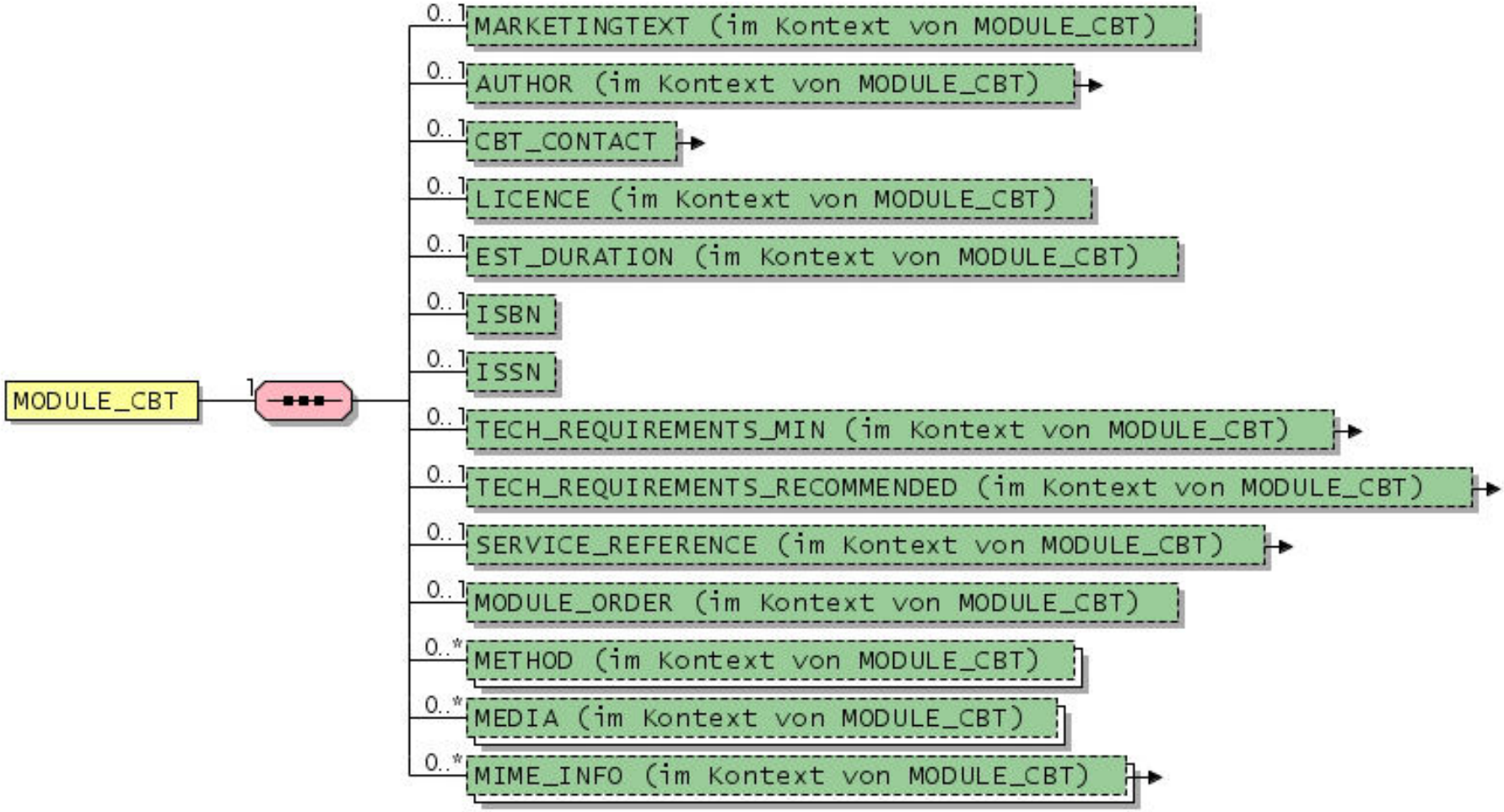
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="SEGMENT_TYPE">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
            </attribute>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
```

MODULE_CBT

(Computer Based Training)

Mit dieser Struktur kann eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung von Typ "Computer Based Training" abgebildet werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebstext	**MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_ CBT)**	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des CBT angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-
Autor	**AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Einfach	Informationen zum Autor des CBT.	-	-	-	-	-
Kontaktinformationen	**CBT_CONTACT**	Kann	Einfach	Kontakt für Fragen bzgl. des CBT.	-	-	-	-	-
Lizenzbedingungen	**LICENCE (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Einfach	Lizenzbedingungen für die Nutzung des CBTs.	-	**string**	64000	-	-
Bearbeitungsdauer	**EST_DURATION (im Kontext von MODULE_ CBT)**	Kann	Einfach	Die geschätzte Bearbeitungsdauer in Zeiteinhalten.	-	**duration**	-	-	-
Internationale Standardbuchnummer	**ISBN**	Kann	Einfach	Falls das CBT durch eine ISBN gekennzeichnet ist, kann diese in diesem Feld übertragen werden.	-	**string**	50	-	-
Internationale Standardseriennummer	**ISSN**	Kann	Einfach	Falls das CBT durch eine ISSN gekennzeichnet ist, kann diese in diesem Feld übertragen werden.	-	**string**	50	-	-
Technische Mindestanforderungen	**TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Einfach	Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Empfohlene technische Ausstattung	**TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Einfach	Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	**SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT)** **- quantity** **- type**	Kann	Einfach	Über **SERVICE_REFERENCE** kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Sortierreihenfolge	**MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_ CBT)**	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der die Teilmodule im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Modulen werden die Module in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erstes Modul entspricht niedrigster Zahl).	-	**integer**	-	-	-
Methoden	**METHOD (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Elementes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	**string**	255	-	-
Mediem	**MEDIA (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)**	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

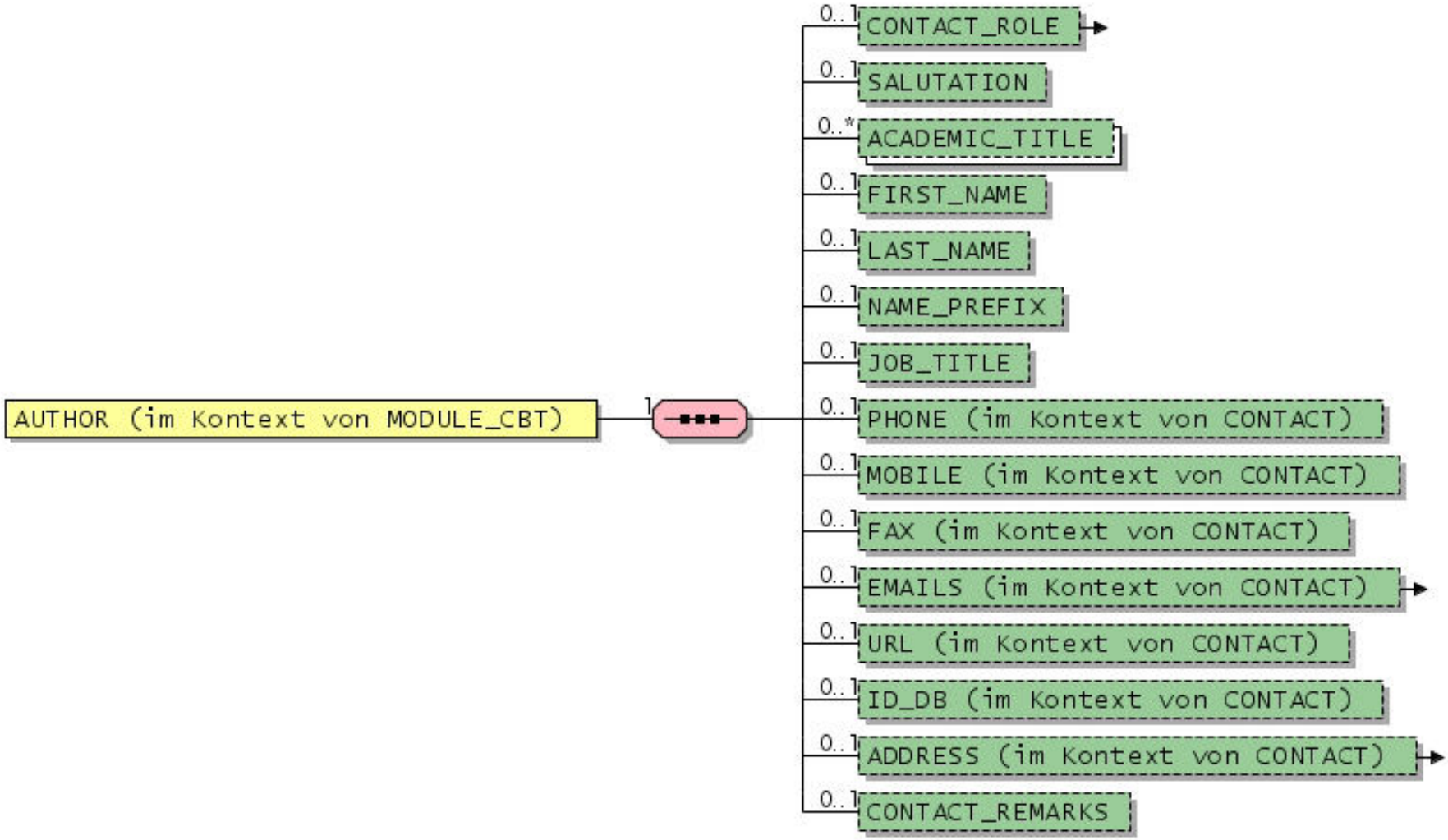
```
            <element name="MODULE_CBT" type="typeMODULE_CBT">
            </element>
<complexType name="typeMODULE_CBT">
    <sequence>
        <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="AUTHOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="LICENCE" type="typeLICENCE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EST_DURATION" type="xsd:duration" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ISBN" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ISSN" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="50"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="TECH_REQUIREMENTS_MIN" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MODULE_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeLICENCE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
```

```
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMEDIA">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT)

(Autor)

Autor des CBT



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

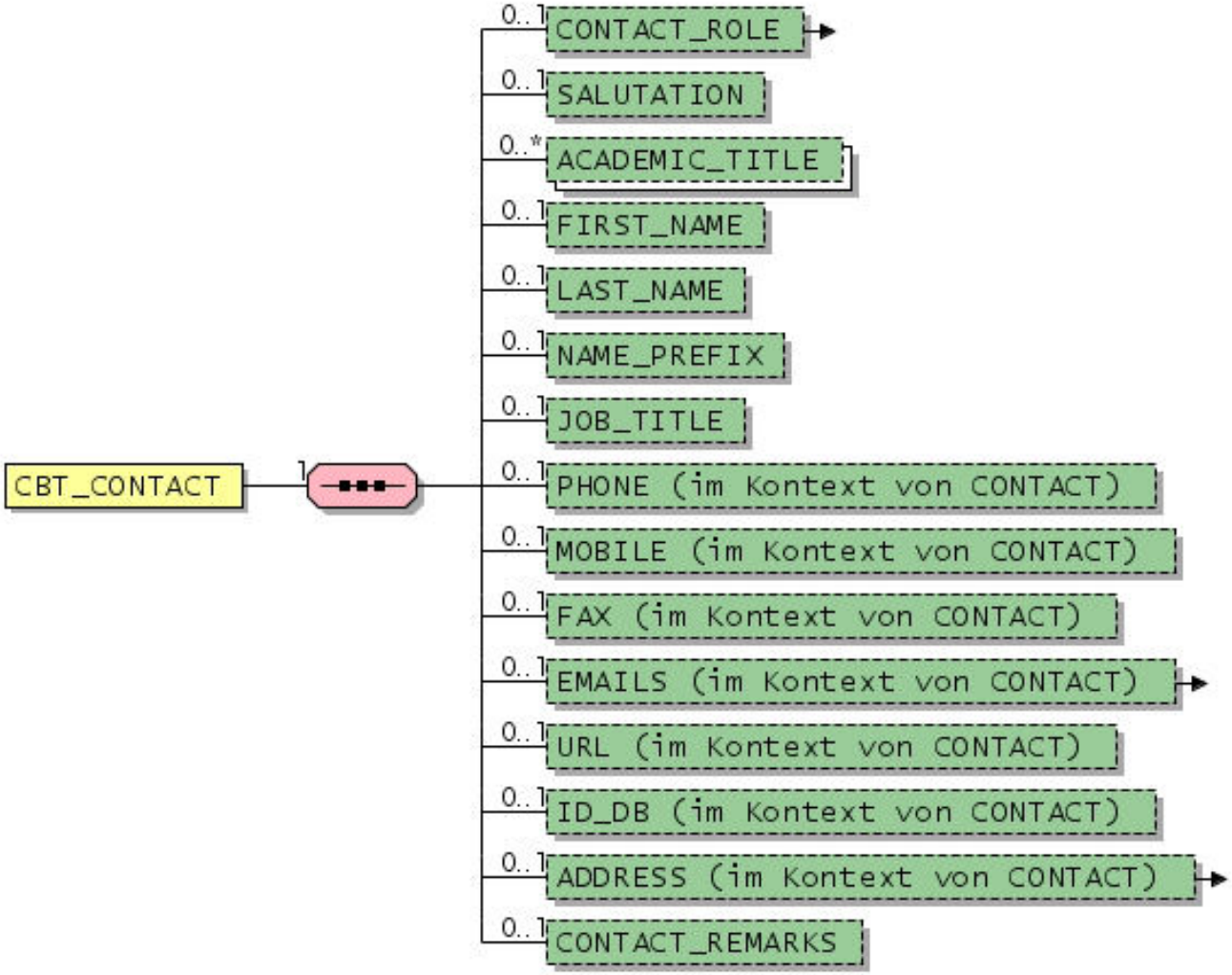
```
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

CBT_CONTACT

(Kontaktinformationen)

Kontakt für Fragen bzgl. des CBT.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

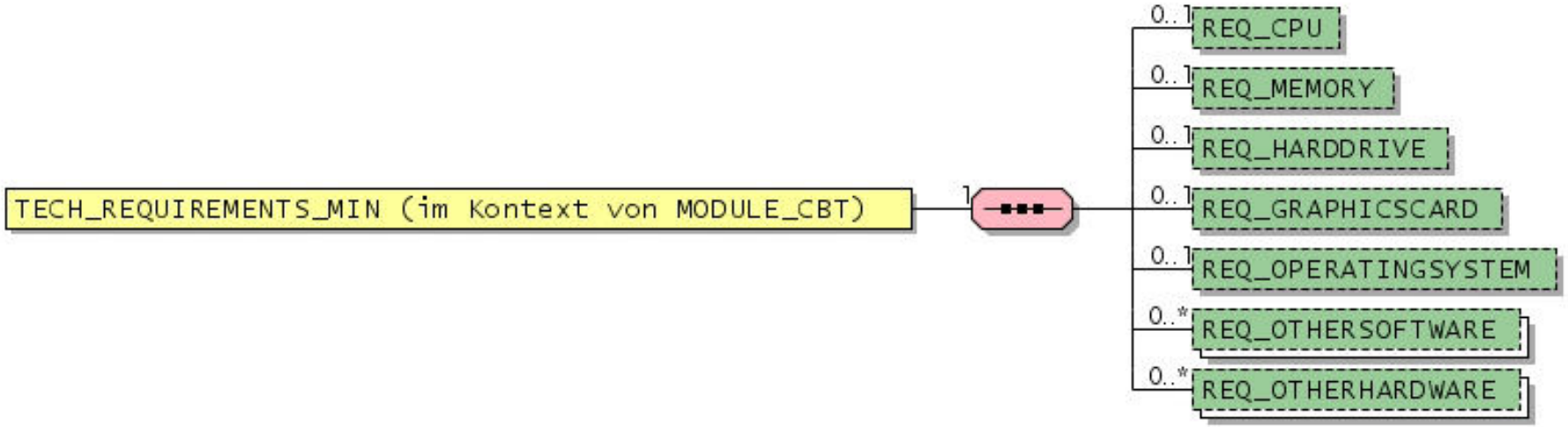
```
        <element name="CBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT)

(Technische Mindestanforderungen)

Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	**REQ_CPU**	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	**REQ_MEMORY**	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	**REQ_HARDDRIVE**	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	**REQ_GRAPHICSCARD**	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	**string**	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	**REQ_OPERATINGSYSTEM**	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	**REQ_OTHERSOFTWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	**REQ_OTHERHARDWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	**string**	120	-	-

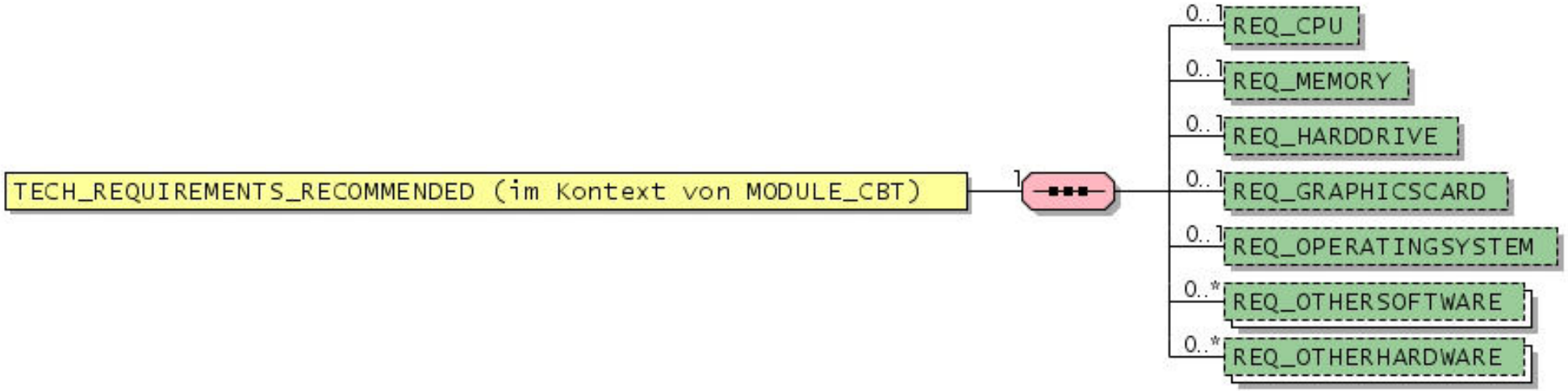
Repräsentation im XML-Schema

```xml
<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
    <sequence>
        <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT)

(Empfohlene technische Ausstattung)

Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines CBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	**REQ_CPU**	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	**REQ_MEMORY**	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	**REQ_HARDDRIVE**	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	**REQ_GRAPHICSCARD**	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	**string**	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	**REQ_OPERATINGSYSTEM**	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	**REQ_OTHERSOFTWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	**REQ_OTHERHARDWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	**string**	120	-	-

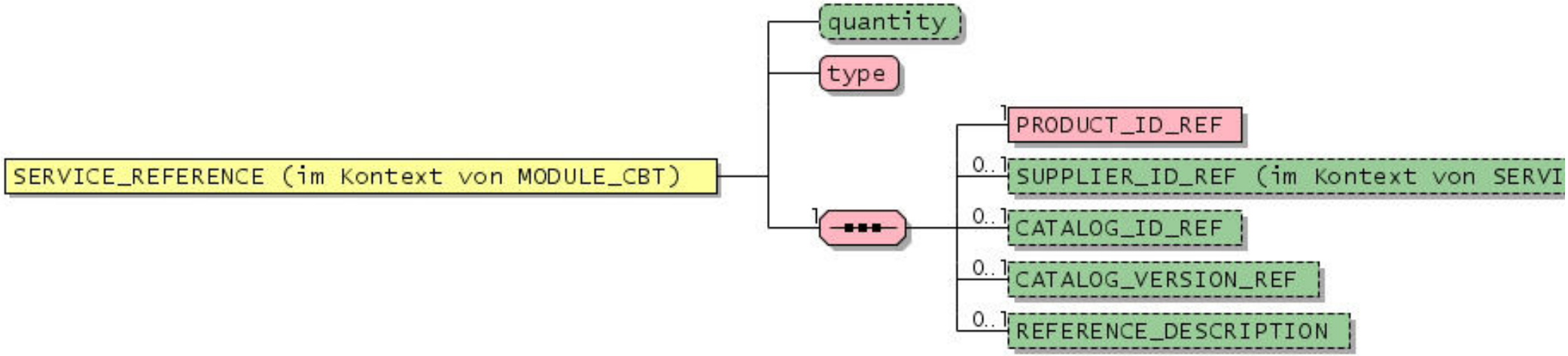
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
    <sequence>
        <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT)

(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.
Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produktem (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.
Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.
Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCEs aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Verweisziel	**PRODUCT_ID_REF**	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_ REFERENCE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	**CATALOG_ID_REF**	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	**string**	50	-	-
Version des Produktkataloges	**CATALOG_VERSION_ REF**	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: “MajorVersion“.“MinorVersion“ (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	**string**	255	-	-
Verweisbeschreibung	**REFERENCE_DESCRIP-TION**	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID_REF">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
    </attribute>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <enumeration value="sparepart">
                </enumeration>
                <enumeration value="similar">
                </enumeration>
                <enumeration value="followup">
                </enumeration>
                <enumeration value="mandatory">
                </enumeration>
                <enumeration value="select">
                </enumeration>
                <enumeration value="accessories">
                </enumeration>
                <enumeration value="consists_of">
                </enumeration>
                <enumeration value="constitutive">
                </enumeration>
                <enumeration value="predecessor">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="50"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_CBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

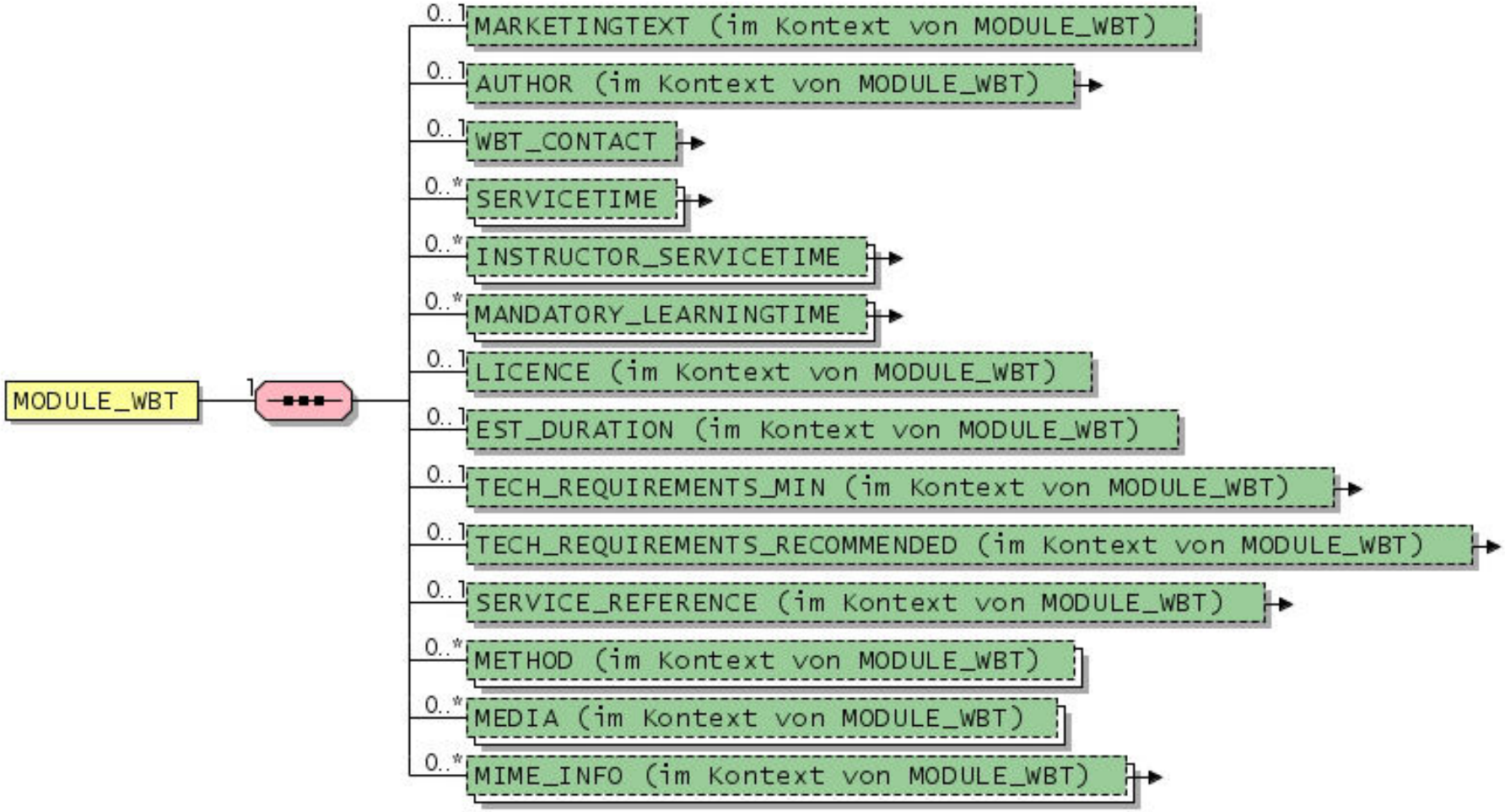
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

MODULE_WBT

(Web Based Training)

Mit dieser Struktur kann eine Aus- und Weiterbildungsdienstleistung von Typ "Web Based Training" abgebildet werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
EDUCATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Vertriebstext	**MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_ WBT)**	Kann	Einfach	Mit Hilfe von MARKETINGTEXT können Angaben zum Inhalt bzw. zum Programm des WBT angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-
Autor des WBT	**AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Einfach	Informationen zum Autor des WBT.	-	-	-	-	-
Kontaktperson	**WBT_CONTACT**	Kann	Einfach	Eine Kontaktperson, die als Ansprechpartner für das WBT zur Verfügung steht. WBT_CONTACT enthält als einziges Element eine **ADDRESS** Struktur.	-	-	-	-	-
Betriebszeit	**SERVICETIME**	Kann	Mehrfach	Der Zeitraum innerhalb dessen das WBT grundsätzlich abrufbar ist. SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, wird das WBT nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt angeboten. Wenn das WBT während mehrerer, getrennter Zeiträume bearbeitet werden kann, ist das Element SERVICETIME mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Verfügbarkeit der Lehrperson	**INSTRUCTOR_SERVICETIME**	Kann	Mehrfach	Der Zeitraum innerhalb dessen ein Trainer für das WBT zur Verfügung steht. INSTRUCTOR_SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist der Trainer nur an dem in **START_ DATE** genannten Zeitpunkt verfügbar. Wenn der Trainer während mehrerer, getrennter Zeiträume zur Verfügung steht, ist das Element **INSTRUCTOR_SERVICETIME** mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Pflichtnutzungszeit	**MANDATORY_LEARNINGTIME**	Kann	Mehrfach	Ein Zeitraum innerhalb dessen ein Lernender zwingend am WBT arbeiten muss. MANDATORY_LEARNINGTIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist die Berabeitung nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt verpflichtend. Für den Fall mehrerer getrennter Pflichtlernzeiten, ist das Element MANDATORY_LEARNINGTIME mehrfach zu benutzen.	-	-	-	-	-
Lizenzbedingungen	**LICENCE (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Einfach	Lizenzbedingungen für die Nutzung des WBTs.	-	**string**	64000	-	-
Bearbeitungsdauer	**EST_DURATION (im Kontext von MODULE_ WBT)**	Kann	Einfach	Die geschätzte Bearbeitungsdauer in Zeiteinhalten.	-	**duration**	-	-	-
Technische Mindestanforderungen	**TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Einfach	Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-
Empfohlene technische Ausstattung	**TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Einfach	Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Referenz auf eine andere Dienstleistung	**SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)** **- quantity** **- type**	Kann	Einfach	Über **SERVICE_REFERENCE** kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-
Methoden	**METHOD (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme angewandten Methoden können mittels dieses Elementes übertragen werden. Beispiel: Gruppenarbeit, Rollenspiel, Diskussion	-	**string**	255	-	-
Mediem	**MEDIA (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Mehrfach	Die in der Weiterbildungsmaßnahme verwendeten Medien. Beispiel: Übungsunterlagen, Filmvortrag	-	**string**	255	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)**	Kann	Mehrfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-

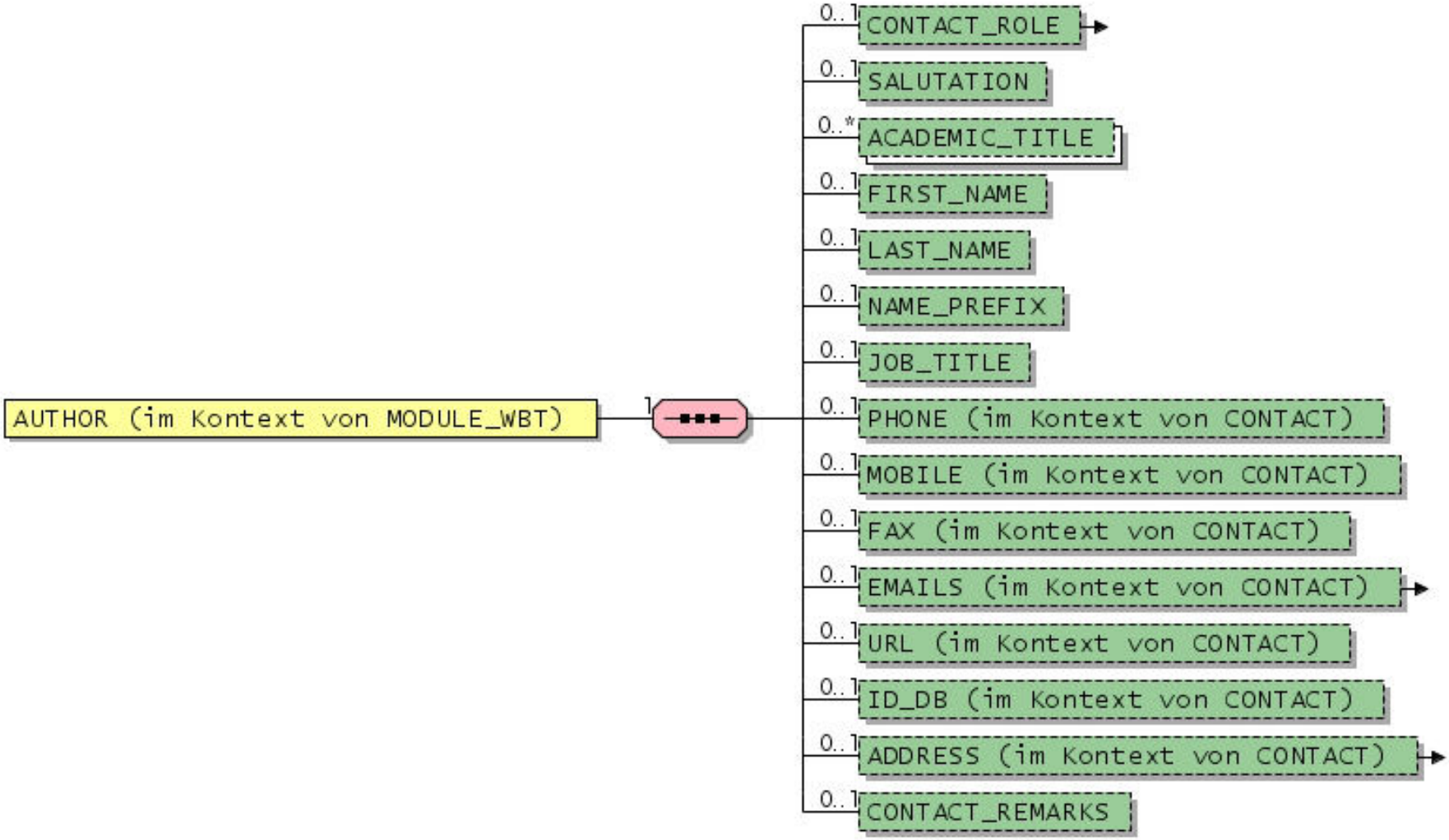
Repräsentation im XML-Schema

```
            <element name="MODULE_WBT" type="typeMODULE_WBT">
            </element>
<complexType name="typeMODULE_WBT">
    <sequence>
        <element name="MARKETINGTEXT" type="typeMARKETINGTEXT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="AUTHOR" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="WBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="INSTRUCTOR_SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MANDATORY_LEARNINGTIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="LICENCE" type="typeLICENCE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EST_DURATION" type="xsd:duration" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TECH_REQUIREMENTS_MIN" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED" type="typeTECH_REQUIREMENTS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="METHOD" type="typeMETHOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MEDIA" type="typeMEDIA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typeMARKETINGTEXT">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeLICENCE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="64000"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMETHOD">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeMEDIA">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT)

(Autor des WBT)

Autor des WBT



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

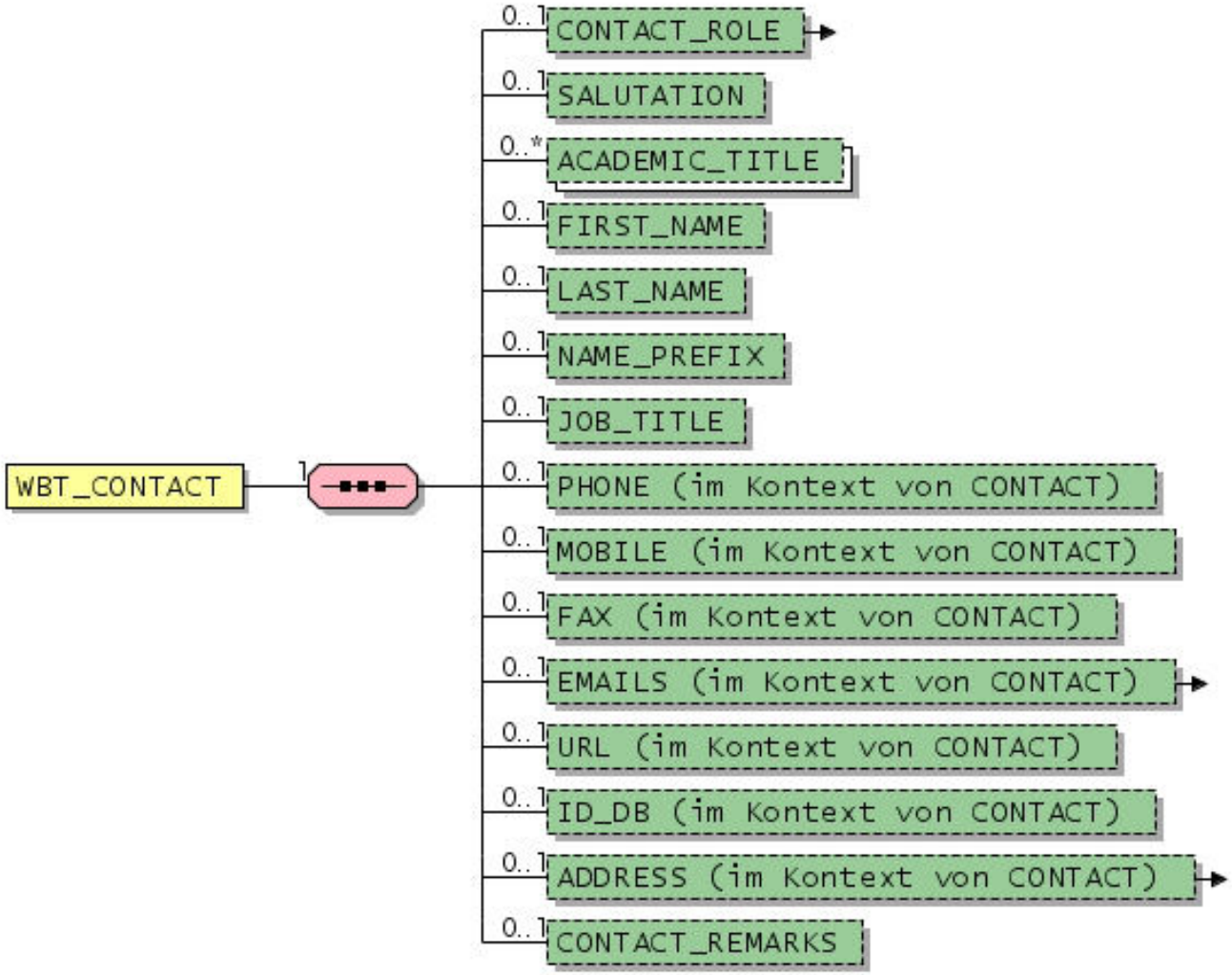
```
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

WBT_CONTACT

(Kontaktperson)

Informationen zu einer Kontaktperson



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Rolle des Kontaktes	**CONTACT_ROLE - type**	Kann	Einfach	Hier kann die Funktion des Ansprechpartners präzisiert werden. Über das Attribut type erfolgt die Zuordnung zu einer Rollenklasse: 1: Ansprechpartner, 2: Gesamtansprechpartner, 3: Leiter des Betriebs, 4: Berater, 5: Sonstige	-	-	-	-	-
Anrede	**SALUTATION**	Kann	Einfach	Anrede, z.B. Herr, Frau	-	**string**	15	-	-
Titel	**ACADEMIC_TITLE**	Kann	Mehrfach	Titel, z.B. Dr	-	**string**	255	-	-
Vorname	**FIRST_NAME**	Kann	Einfach	Vorname	-	**string**	30	-	-
Nachname	**LAST_NAME**	Kann	Einfach	Nachname	-	**string**	30	-	-
Namensvorsatz	**NAME_PREFIX**	Kann	Einfach	Namensvorsatz. Beispiel: Otto *Graf* Lambsdorff	-	**string**	30	-	-
Aufgabenbereich	**JOB_TITLE**	Kann	Einfach	Aufgabenbereich dieses Kontaktes innerhalb des Unternehmens. Leiter Einkauf	-	**string**	30	-	-
Telefonnummer	**PHONE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Telefonnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Handynummer	**MOBILE (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Handynummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
Faxnummer	**FAX (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Faxnummer. Es wird dringend empfohlen, für Telefon- und Faxnummern eine gängige internationale Notation zu nutzen: Beispiel: +49 1234/567890	-	**string**	30	-	-
E-Mail-Adressen	**EMAILS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	In diesem Element können beliebig viele E-Mail-Adressen und ggf. Public Keys abgebildet werden.	-	-	-	-	-
URL	**URL (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Unified Resource Locator. Hiermit kann beispielsweise auf eine Website verwiesen werden.	-	**string**	80	-	-
Datenbankreferenz	**ID_DB (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Falls auf eine bereits vorhandene Adresse in einer Datenbank verwiesen werden soll, kann dieses Element zur Übertragung des Primärschlüssels genutzt werden.	-	**string**	255	-	-
Adresse	**ADDRESS (im Kontext von CONTACT)**	Kann	Einfach	Adressinformationen zu diesem Kontakt	-	-	-	-	-
Bemerkungen	**CONTACT_REMARKS**	Kann	Einfach	Dieses Feld kann für freie Anmerkungen zu dieser Kontaktperson genutzt werden.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

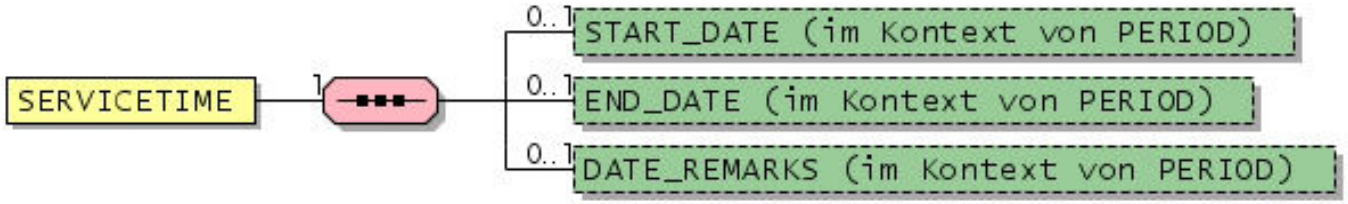
```
        <element name="WBT_CONTACT" type="typeCONTACT" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typeCONTACT">
    <sequence>
        <element name="CONTACT_ROLE" minOccurs="0">
            <complexType>
                <simpleContent>
                    <extension base="xsd:string">
                        <attribute name="type" type="xsd:integer" use="required">
                        </attribute>
                    </extension>
                </simpleContent>
            </complexType>
        </element>
        <element name="SALUTATION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="15"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ACADEMIC_TITLE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FIRST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="LAST_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="NAME_PREFIX" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="JOB_TITLE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="30"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="PHONE" type="typePHONE" minOccurs="0">
```

```
        </element>
        <element name="MOBILE" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FAX" type="typePHONE" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="EMAILS" type="typeEMAILS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="URL" type="typeURL" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="ID_DB" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="ADDRESS" type="typeADDRESS" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CONTACT_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typePHONE">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="30"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeURL">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="80"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SERVICETIME

(Betriebszeit)

Der Zeitraum innerhalb dessen das WBT grundsätzlich abrufbar ist. SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, wird das WBT nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt angeboten.
Wenn das WBT während mehrerer, getrennter Zeiträume bearbeitet werden kann, ist das Element SERVICETIME mehrfach zu benutzen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

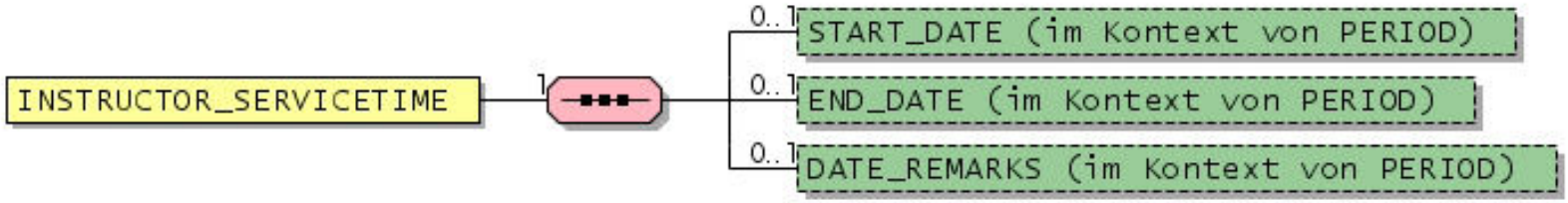
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

INSTRUCTOR_SERVICETIME

(Verfügbarkeit der Lehrperson)

Der Zeitraum innerhalb dessen ein Trainer für das WBT zur Verfügung steht.
INSTRUCTOR_SERVICETIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist der Trainer nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt verfügbar.
Wenn der Trainer während mehrerer, getrennter Zeiträume zur Verfügung steht, ist das Element **INSTRUCTOR_SERVICETIME** mehrfach zu benutzen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

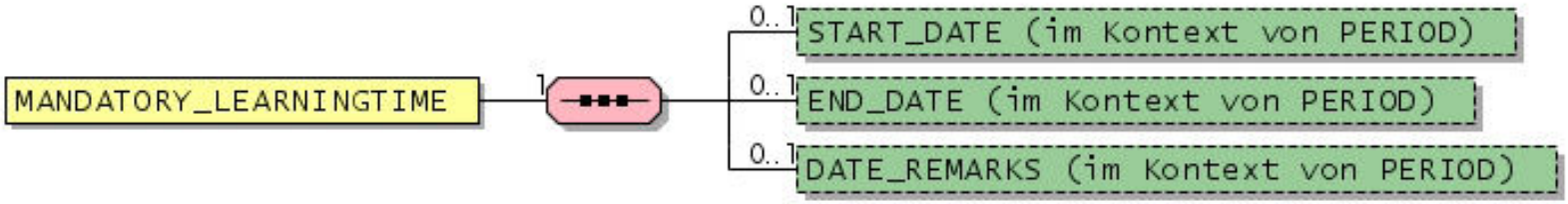
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="INSTRUCTOR_SERVICETIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

MANDATORY_LEARNINGTIME

(Pflichtnutzungszeit)

Ein Zeitraum innerhalb dessen ein Lernender zwingend am WBT arbeiten muss. MANDATORY_LEARNINGTIME enthält ein Element **START_DATE** sowie ein Element **END_DATE**. Wenn **END_DATE** nicht definiert wird, ist die Berabeitung nur an dem in **START_DATE** genannten Zeitpunkt verpflichtend.
Für den Fall mehrerer getrennter Pflichtlernzeiten, ist das Element MANDATORY_LEARNINGTIME mehrfach zu benutzen.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

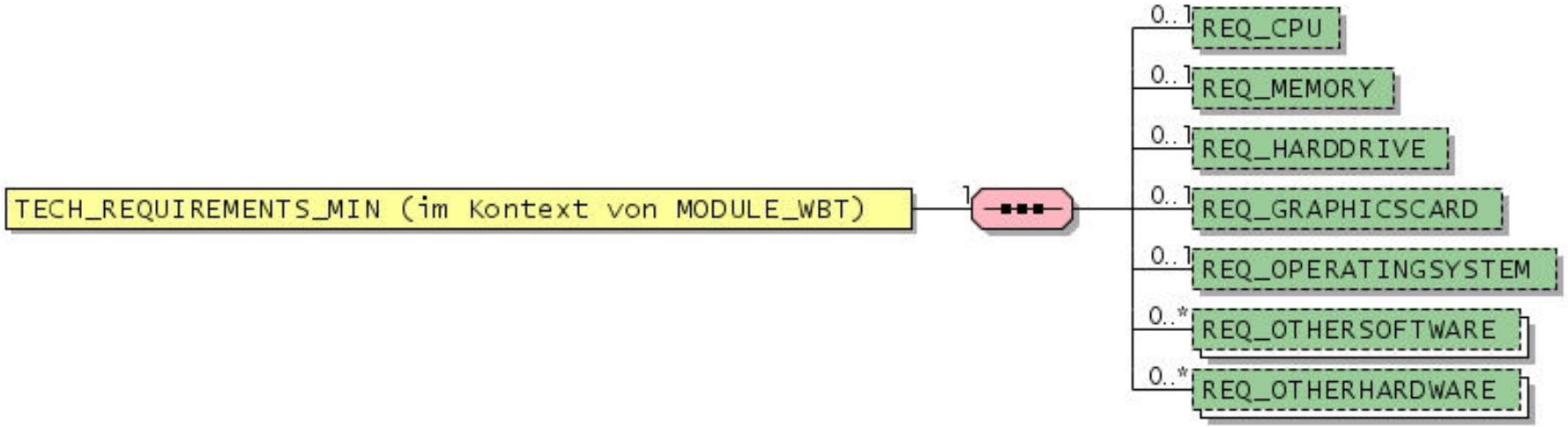
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="MANDATORY_LEARNINGTIME" type="typePERIOD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT)

(Technische Mindestanforderungen)

Technische Mindestanforderungen, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT notwendig sind. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	**REQ_CPU**	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	**REQ_MEMORY**	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	**REQ_HARDDRIVE**	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	**REQ_GRAPHICSCARD**	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	**string**	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	**REQ_OPERATINGSYSTEM**	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	**REQ_OTHERSOFTWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	**REQ_OTHERHARDWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	**string**	120	-	-

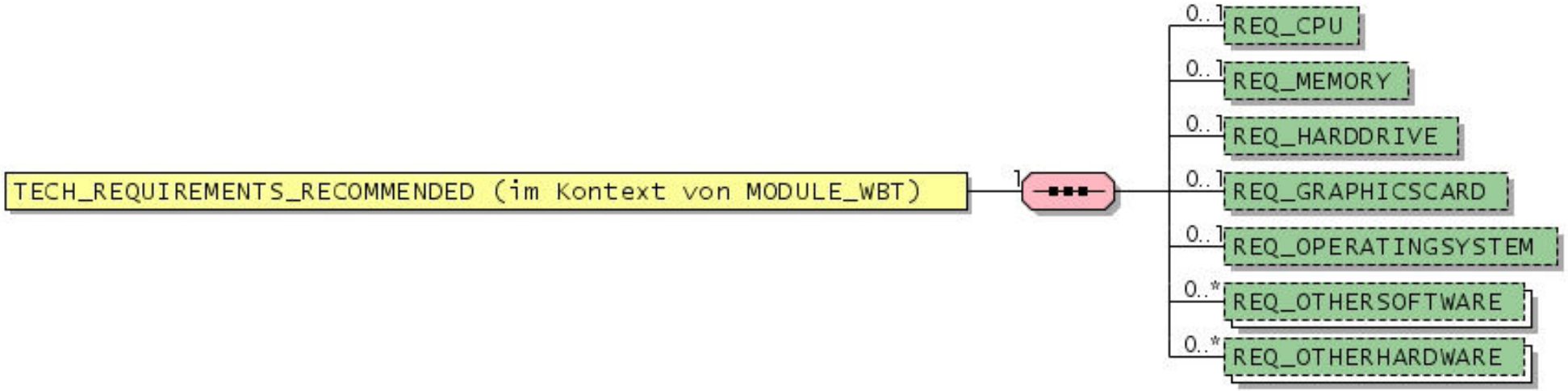
Repräsentation im XML-Schema

```xml
<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
    <sequence>
        <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT)

(Empfohlene technische Ausstattung)

Technische Ausstattung, die für ein korrektes Ablaufen eines WBT empfohlen wird. Beispiele hierfür sind Anforderungen, die an den Prozessor, die Grafikkarte oder den Internet-Browser gestellt werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Prozessorausstattung	**REQ_CPU**	Kann	Einfach	Anforderung an die Prozessorausstattung des Systems. Beispiel: Penturm III, 850 MHz	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Speicherausstattung	**REQ_MEMORY**	Kann	Einfach	Anforderung an die Speicherausstattung des Systems. Beispiel: 128 MB RAM	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Festplattenausstattung	**REQ_HARDDRIVE**	Kann	Einfach	Anforderung an die Festplattenausstattung (benötiger freier Platz, der zur Installation verwendet werden kann) des Systems. Beispiel: 500MB	-	**string**	120	-	-
Anforderung an die Grafikkartenausstattung	**REQ_GRAPHICSCARD**	Kann	Einfach	Anforderung an die Grafikkartenausstattung des Systems. Beispiel: 3D Grafikbeschleuniger mit 32MB RAM	-	**string**	120	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anforderung an die Betriebssystemausstattung	**REQ_OPERATINGSYSTEM**	Kann	Einfach	Anforderung an die Betriebssystemausstattung des Systems. Beispiel: Windows 98, Linux 2.2.17, Mac-OS X	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Software	**REQ_OTHERSOFTWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Softwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Internet-Browser	-	**string**	120	-	-
Anforderungen an sonstige Hardware	**REQ_OTHERHARDWARE**	Kann	Mehrfach	Sonstige Hardwarekomponenten, die unbedingt vorhanden sein müssen. Beispiel: Maus	-	**string**	120	-	-

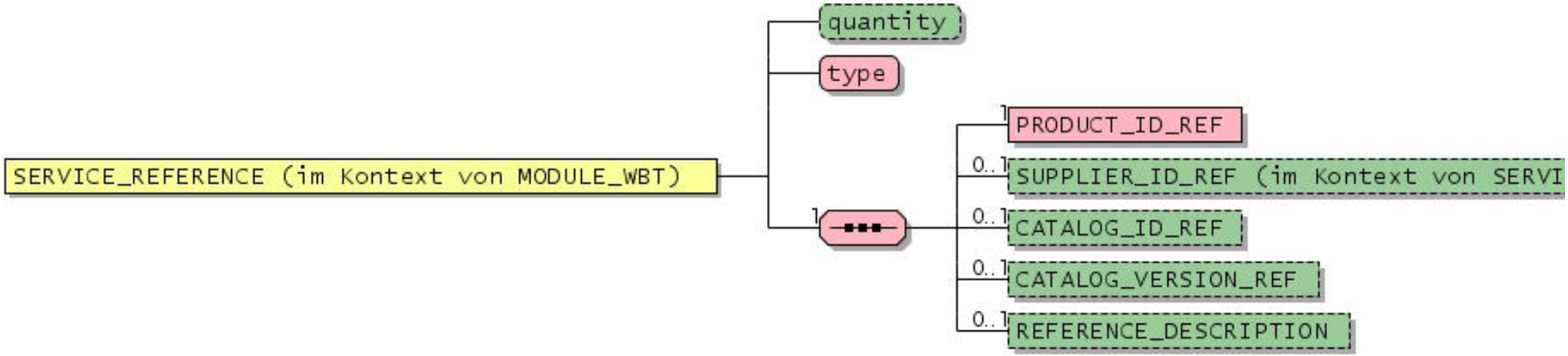
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeTECH_REQUIREMENTS">
    <sequence>
        <element name="REQ_CPU" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_MEMORY" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_HARDDRIVE" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_GRAPHICSCARD" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OPERATINGSYSTEM" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERSOFTWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="REQ_OTHERHARDWARE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="120"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT)

(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.
Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produktem (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.
Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.
Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCEs aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	**PRODUCT_ID_REF**	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_ REFERENCE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	**CATALOG_ID_REF**	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	**string**	50	-	-
Version des Produktkataloges	**CATALOG_VERSION_ REF**	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: “MajorVersion“.“MinorVersion“ (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	**string**	255	-	-
Verweisbeschreibung	**REFERENCE_DESCRIP-TION**	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID_REF">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
    </attribute>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <enumeration value="sparepart">
                </enumeration>
                <enumeration value="similar">
                </enumeration>
                <enumeration value="followup">
                </enumeration>
                <enumeration value="mandatory">
                </enumeration>
                <enumeration value="select">
                </enumeration>
                <enumeration value="accessories">
                </enumeration>
                <enumeration value="consists_of">
                </enumeration>
                <enumeration value="constitutive">
                </enumeration>
                <enumeration value="predecessor">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="50">
    </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT)

(MIME-Zusätze)

Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
MODULE_WBT	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

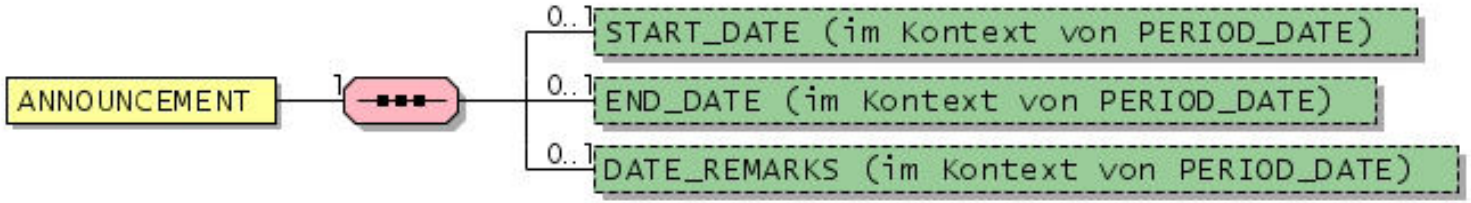
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

ANNOUNCEMENT

(Freigabezeitraum)

Zeitraum, in dem die Dienstleistung im Zielsystem für die Benutzer sichtbar sein soll.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kon-text von PERIOD_DATE)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum.	-	**date**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE)**	Kann	Einfach	Endedatum.	-	**date**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeit-raum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_ DATE)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

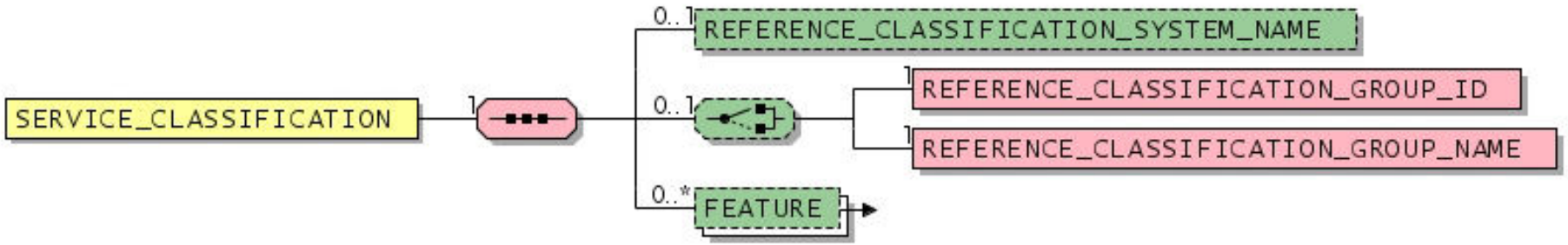
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="ANNOUNCEMENT" type="typePERIOD_DATE" minOccurs="0">
        </element>
<complexType name="typePERIOD_DATE">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_CLASSIFICATION

(Merkmalsbereich)

Mit Hilfe des Elements SERVICE_FEATURES kann eine Dienstleistung klassifiziert werden, d.h. jeweils einer Gruppe in verschiedenen Klassifikationssystemen zugeordnet werden.
Für jedes referenzierte Klassifikationssystem wird jeweils ein Element SERVICE_FEATURES innerhalb eines einzelnen Produktes (Element **SERVICE**) angelegt. Dabei darf es nicht vorkommen, dass bei einer Dienstleistung mehrere Kontextblöcke SERVICE_FEATURES mit Referenzen auf das selbe Klassifikationssystem gemacht werden. D.h., alle Elemente **REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME** müssen für ein einzelnes Produkt unterschiedlich gefüllt sein.
Ferner können im Element SERVICE_FEATURES Merkmale eines Produktes spezifiziert werden. Merkmale sind Datenobjekte, mit denen sich Eigenschaften einer Dienstleistung, wie zum Beispiel "Ort" beschreiben lassen. Diese Merkmale werden zum Teil durch sogenannte Merkmalsleisten durch das referenzierte Klassifikationssystem vorgegeben. In diesem Fall werden die Elemente **FEATURE** in dem entsprechende Element SERVICE_FEATURES des zugehörigen Klassifikationssystems eingebettet. Alle Merkmale, die von keinem Klassifikationssystem vorgegeben werden, werden in einem einzelnen Element SERVICE_FEATURES angeordnet, welches keine Elemente **REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME** und **REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID** bzw. **REFERENCE_FEATURE_GROUP_NAME** enthält.
Innerhalb eines Elements SERVICE_FEATURES müssen die Merkmale eindeutig benannt werden. D.h. der Merkmalsname FNAME muss bei allen Elementen innerhalb des selben Elements SERVICE_FEATURES verschieden sein. Über mehrere Kontextblöcke SERVICE_FEATURES hinweg können hingegen gleiche Merkmalsnamen mit verschiedener Bedeutung verwendet werden.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Klassifikationssystem	**REFERENCE_CLASSIFI-CATION_SYSTEM_NA-ME**	Kann	Einfach	Legt das innerhalb des Elements **SERVICE_CLASSIFICATION** verwendete Klassifikati-onssystem fest. Bemerkung: Das Standardformat für den Namen eines Klassifikationssystems (**CLASSIFI-CATION_SYSTEM**) und somit der Referenz auf das Klassifikationssystem sollte dem For-mat "<Name>-<Major Version>.<Minor Version>" folgen. Beispiel: ECLASS-4.0	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Identifikator der referenzierten Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems	**REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID**	Muss	Einfach	Beschreibt die Klassifikation des Produktes innerhalb des Elements durch eine Referenz auf den Identifikator einer existierenden Gruppe innerhalb des zuvor festgelegten Klassifikationssystems. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element **REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME** nicht angegeben ist. Bemerkung: Die Klassifikationsgruppe kann auch über ihren eindeutigen Namen (sprachabhängig) referenziert werden (siehe **REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME**).	-	**string**	60	-	-
Eindeutiger Name der referenzierten Gruppe innerhalb des Klassifikationssystems	**REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME**	Muss	Einfach	Beschreibt die Klassifikation des Produktes innerhalb des Elements durch eine Referenz auf den eindeutigen Namen (sprachabhängig) einer existierenden Gruppe innerhalb des zuvor festgelegten Klassifikationssystems. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element **REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID** nicht angegeben ist. Bemerkung: Die Klassifikationsgruppe kann auch über ihren Identifikator (sprachunabhängig) referenziert werden (siehe **REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID**).	-	**string**	255	-	-
Merkmal	**FEATURE**	Kann	Mehrfach	Beschreibt ein einzelnes Merkmal des Produktes innerhalb der zuvor festgelegten Klassifikationsgruppe.	-	-	-	-	-

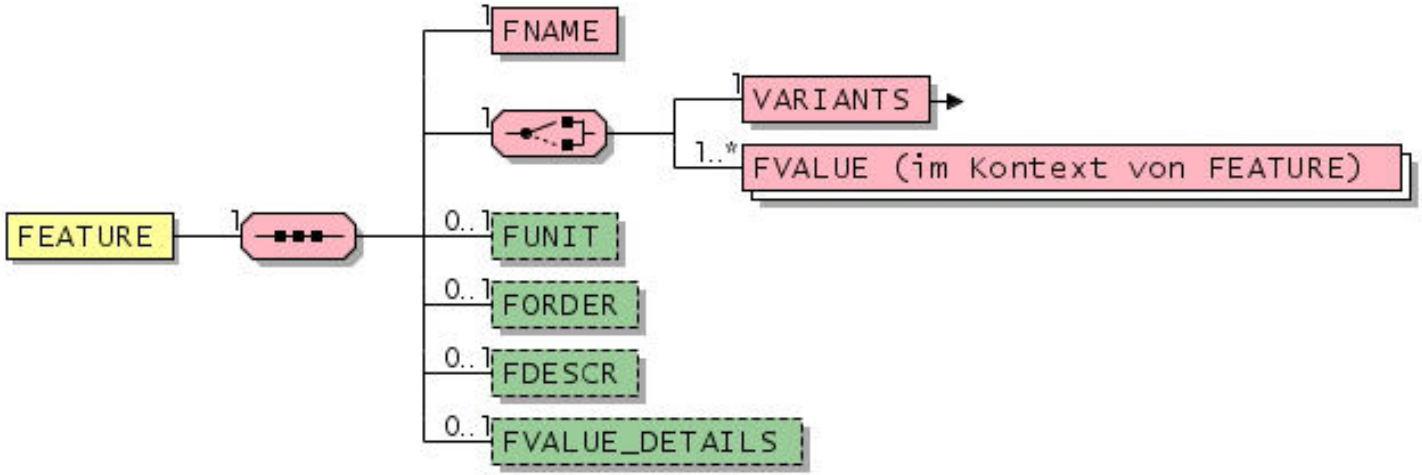
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSERVICE_CLASSIFICATION">
    <sequence>
        <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <choice minOccurs="0">
            <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="60"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
            <element name="REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <maxLength value="255"></maxLength>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </element>
        </choice>
        <element name="FEATURE" type="typeFEATURE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

FEATURE

(Merkmal)

Beschreibt ein einzelnes Merkmal des Produktes innerhalb der zuvor festgelegten Klassifikationsgruppe.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	l.Änd. in Ver.
SERVICE_CLASSIFICATION	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Merkmalsname	**FNAME**	Muss	Einfach	Eindeutiger Name des zu beschreibenden Merkmals. Falls in diesem Element eine Gruppe innerhalb eines Klassifikationssystems referenziert wurde, muss der Merkmalsname mit einem der vorgegebenen Gruppenmerkmale übereinstimmen. Das Element FNAME ist sprachabhängig (und bei alphanumerischen Merkmalsausprägungen auch das Element **FVALUE**), d.h. es müssen die Merkmalsnamen für die im **HEADER** des Katalogdokuments angegebene Sprache übertragen werden. Es gibt Klassifikationssysteme, welche auch die Namen der einzelnen Merkmale und z.T. die möglichen Wertausprägungen der Merkmale fest vorgeben (beispielsweise ETIM). In diesem Fall müssen der vorgegebene Merkmalsname und ggf. die vorgegebenen Merkmalsausprägungen verwendet werden. Die erlaubten Namen und Merkmalsausprägungen werden außerhalb von open-Qcat in den jeweiligen Klassifikationssystemen festgelegt. open-Qcat erlaubt jedoch die Beschreibung und Übertragung solcher Klassifikationssysteme. Eine eventuell bestehende Reihenfolge von Merkmalen, beispielsweise für die Anzeige oder für Suchmöglichkeiten, kann in den jeweiligen Klassifikationssystemen festgelegt sein und wird dann von den Zielsystemen beim Import sichergestellt. Die Reihenfolge für die Übertragung innerhalb eines open-Qcat-Dokuments ist nicht festgelegt.	-	**string**	60	-	-
Varianten	**VARIANTS**	Muss	Einfach	Variantenbeschreibung. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element **FVALUE** nicht angegeben ist.	-	-	-	-	-
Merkmalswert	**FVALUE (im Kontext von FEATURE)**	Muss	Mehrfach	Ausprägung(en) des referenzierten Merkmals. Dieses Element darf nur angegeben werden, wenn das Element VARIANTS nicht angegeben ist. FVALUE kann mehrfach auftreten, z.B. zur Beschreibung eines Wertebereiches (Range) oder einer Menge von Werten (Set). Falls das Element ein Standardklassifikationssystem referenziert, das zu (alphanumerischen) Merkmalen auch mögliche Merkmalsausprägungen vorgibt, müssen die Merkmalswerte aus diesen Vorgabewerten stammen.	-	**string**	-	-	-
Einheit	**FUNIT**	Kann	Einfach	Maßeinheit des Merkmals	-	**string**	20	-	-
Merkmalsreihenfolge	**FORDER**	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der das Merkmal in der referenzierten Klassifikationsgruppe im Zielsystem erscheinen soll; die Reihenfolge wird durch aufsteigende Integerwerte festgelegt	-	**integer**	-	-	-
Merkmalsbeschreibung	**FDESCR**	Kann	Einfach	Element, mit dem die genaue Bedeutung des Merkmals beschrieben werden kann; dieses Element dient nicht dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern	-	**string**	255	-	-
Merkmalsausprägung	**FVALUE_DETAILS**	Kann	Einfach	Element, mit dem die Merkmalsausprägung detailiert werden kann; dieses Element dient also dazu, den Wert des Merkmals genauer zu erläutern (nicht die Bedeutung des Merkmals)	-	**string**	255	-	-

Repräsentation im XML-Schema

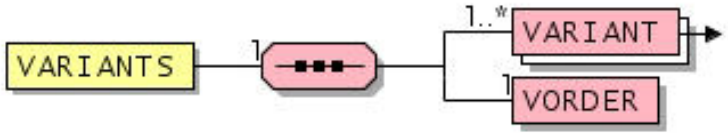
```
        <element name="FEATURE" type="typeFEATURE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeFEATURE">
    <sequence>
        <element name="FNAME">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="60"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <choice>
            <element name="VARIANTS">
                <complexType>
                    <sequence>
                        <element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
                            <complexType>
                                <sequence>
                                <element name="FVALUE" type="xsd:string">
                                </element>
                                <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
                                </element>
                                </sequence>
                            </complexType>
                        </element>
                        <element name="VORDER" type="xsd:integer">
                        </element>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="FVALUE" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
            </element>
        </choice>
        <element name="FUNIT" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="20"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="FDESCR" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="FVALUE_DETAILS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
```

```
</complexType>
```

VARIANTS

(Varianten)

Das Elemtent VARIANTS beschreibt Produktvarianten. Die Produktvarianten haben keine Auswirkungen auf den Preis des Produktes. Die Varianten werden durch das Element **VARIANT** beschrieben. Diese Varianten erweitern die Basisartikelnummer (**PRODUCT_ID**) des Produktes um einen Postfix. Man fasst durch VARIANTS verschiedene Produkte mit gleichem Preis und nur wenig unterschiedlichen Merkmalsausprägungen zusammen, in dem man eine Basisartikelnummer abhängig von der gewählten Variante um einige Stellen erweitert und so eine eindeutige Identifikation der Varianten erhält.
Die Basisartikelnummer muss auch beim Einsatz von Varianten für sich allein genommen bereits eindeutig sein.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
FEATURE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Variante	**VARIANT**	Muss	Mehrfach	Beschreibung der Variante (Merkmalswert und Artikelnummererweiterung)	-	-	-	-	-
Reihenfolge der Variante	**VORDER**	Muss	Einfach	gibt an, in welcher Reihenfolge die Artikelnummererweiterungen (**PRODUCT_ID_SUPPLEMENT**) mit der Basisartikelnummer (**PRODUCT_ID**) verknüpft werden; die Artikelnummererweiterungen werden in aufsteigender Reihenfolge des Wertes VORDER verknüpft	-	**integer**	-	-	-

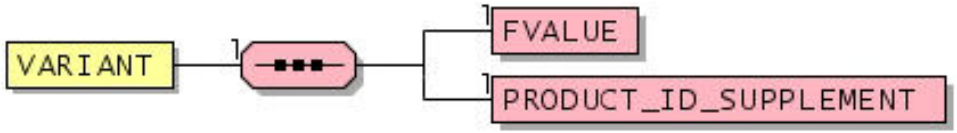
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="VARIANTS">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
                <complexType>
                    <sequence>
                    <element name="FVALUE" type="xsd:string">
                    </element>
                    <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
                    </element>
                    </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="VORDER" type="xsd:integer">
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

VARIANT

(Variante)

Beschreibung einer möglichen Variante durch ihre entsprechende Merkmalsausprägung und die zugehörige Artikelnummererweiterung.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
VARIANTS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Wert des Merkmals	**FVALUE**	Muss	Einfach	Auswahlwert der Variante	-	**string**	-	-	-
Erweiterung der Artikel-nummer	**PRODUCT_ID_SUPPLE-MENT**	Muss	Einfach	Zu jedem Auswahlwert in einer Variante muss eine eindeutige Erweiterung der Basisartikel-nummer mit übermittelt werden. Durch die Verknüpfung aller Erweiterungen muss wieder eine eindeutige Artikelnummer entstehen. Falls mehrere **VARIANTS**-Elemente zu einem Produkt angegeben werden, ist besonders darauf zu achten, dass die Artikelnummererweiterungen aus der durch die Bestellauswahl zusammengesetzten Artikelnummer wieder eindeutig herausgetrennt werden können. Dies läßt sich z.B. durch eine feste Länge jeder Erweiterung (immer 3 Ziffern "003"=schwarz) oder durch Integration eines Trennzeichens ("-rot") erreichen.	-	**string**	-	-	-

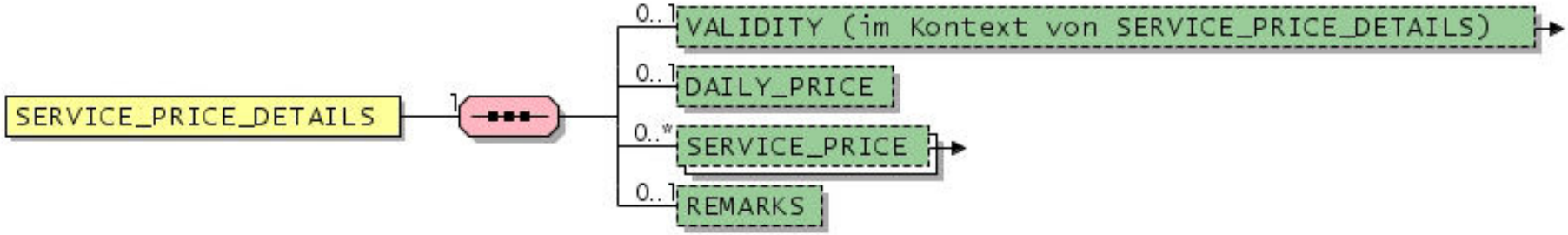
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="VARIANT" maxOccurs="unbounded">
    <complexType>
        <sequence>
        <element name="FVALUE" type="xsd:string">
        </element>
        <element name="PRODUCT_ID_SUPPLEMENT" type="xsd:string">
        </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
```

SERVICE_PRICE_DETAILS

(Preisbereich)

Mit dem Element SERVICE_PRICE_DETAILS kann man Preisdaten eines Produktes spezifizieren.
Es ist möglich, verschiedene Preise für eine Produkt anzugeben. So können zum Beispiel Netto- und Bruttopreise eines Dienstleistung angegeben werden (mit Hilfe des Attributs "type" des Elements **SERIVCE_PRICE**). Außerdem kann man abbilden, dass ein Produkt in verschiedenen Ländern oder Regionen verschiedene Preise besitzt.
Zusätzlich können Staffelpreise, Rabatte und die Gültigkeit von Preisen (z.B. für ein auslaufendes Produkt) beschrieben werden.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, mehrere Elemente SERVICE_PRICE_DETAILS anzugeben, um Preise für verschiedene Zeiträume angeben zu können. Dabei ist zu beachten, dass die Zeiträume, die durch die Elemente **DATETIME** mit Attribut "type" gleich "valid_start_date" und **DATETIME** mit Attribut "type" gleich "valid_end_date" aufgespannt werden, überschneidungsfrei sind. So kann gewährleistet werden, dass zu jedem Zeitpunkt eindeutig ein Preis zugeordnet werden kann. Bei den Zeitraumangaben sind die Beginn- bzw. Endzeitpunkte im Zeitraum mit enthalten ([Startzeitpunkt, Endzeitpunkt]).



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Gültigkeitszeitraum	**VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_ DETAILS)**	Kann	Einfach	Zeitraum, in dem der Preis gilt.	-	-	-	-	-
Tagespreis	**DAILY_PRICE**	Kann	Einfach	Wenn der Wert des Feldes "true" ist, sind die Preise als Richtpreise zu verstehen. Die genauen Preise müssen dann mit externen Systemen oder manuell (z.B. durch Anruf beim Anbieteren) ermittelt werden. Wird das Feld nicht angeben oder ist der Inhalt "false", werden die Preise als fest angenommen.	-	**boolean**	-	-	-
Artikelpreis	**SERVICE_PRICE - type**	Kann	Mehrfach	Jedes Element **SERIVCE_PRICE** kann einen unterschiedlichen Preis für den Artikel spezifizieren.	-	-	-	-	-
Bemerkung	**REMARKS**	Kann	Einfach	Bemerkung zu den Preisen	-	**string**	64000	-	-

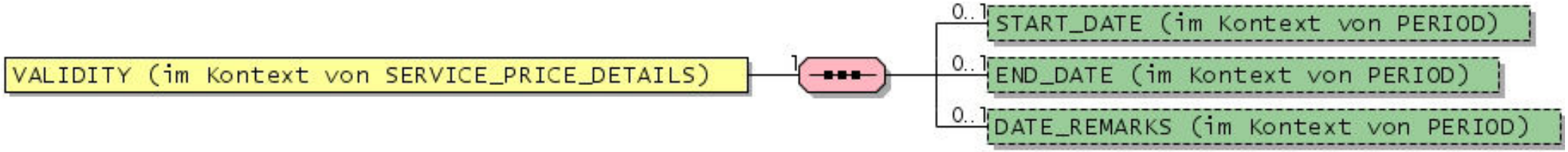
Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSERVICE_PRICE_DETAILS">
    <sequence>
        <element name="VALIDITY" type="typePERIOD" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DAILY_PRICE" type="xsd:boolean" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_PRICE" type="typePRICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS)

(Gültigkeitszeitraum)

Zeitraum, in dem der Preis gilt.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_PRICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Beginn des Zeitraums	**START_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Anfangsdatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Ende des Zeitraums	**END_DATE (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Endedatum / -uhrzeit.	-	**dateTime**	-	-	-
Bemerkungen zum Zeitraum	**DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD)**	Kann	Einfach	Hier könne Bemerkungen zum beschriebenen Zeitraum angegeben werden.	-	**string**	64000	-	-

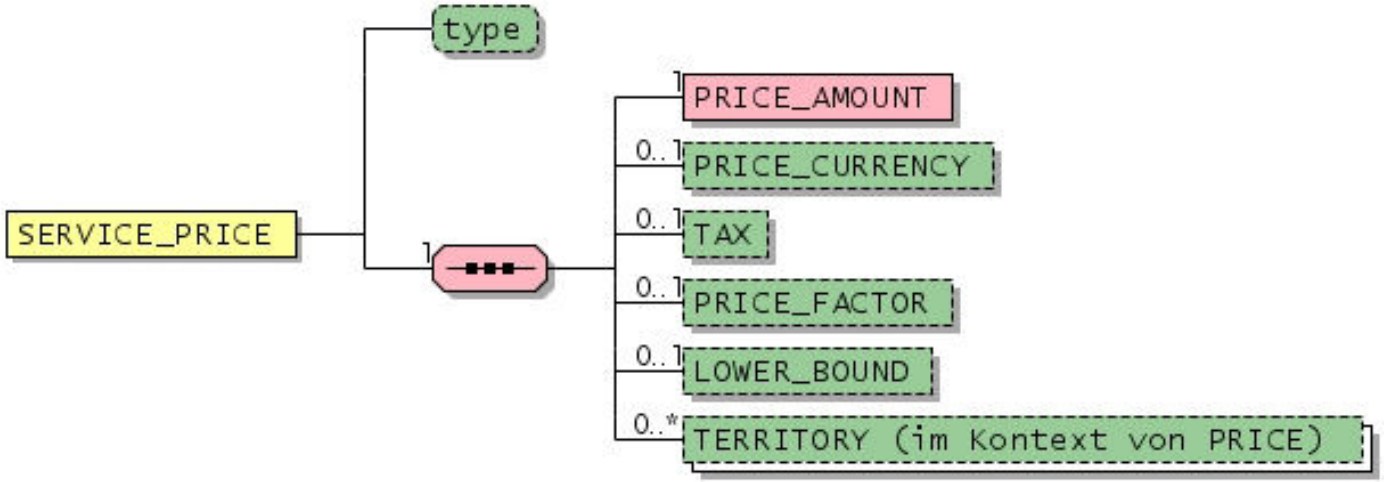
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typePERIOD">
    <sequence>
        <element name="START_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="END_DATE" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="DATE_REMARKS" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_PRICE

(Artikelpreis)

Jedes Element SERVICE_PRICE kann einen unterschiedlichen Preis für die Dienstleistung spezifizieren. Der Preis hängt dabei von dem Gültigkeitszeitraum, der Preisart, der Währung, der Mengenstaffel und dem Verfügbarkeitsgebiet ab. Jede andere Kombination dieser Werte, kann einen anderen Preis definieren.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_PRICE_DETAILS	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Preisart	type	Kann	Attribut, das die Art des Preises spezifiziert.	-	**string**	20	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Preis	**PRICE_AMOUNT**	Muss	Einfach	Höhe des Preises	-	**float**	-	-	-
Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006)	**PRICE_CURRENCY**	Kann	Einfach	Abkürzungen von Währungen nach ISO 4217 (Stand August 2006) Siehe auch: **Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY**	-	**string**	-	-	-
	TAX	Kann	Einfach		-	**float**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Preisfaktor	**PRICE_FACTOR**	Kann	Einfach	Der (Rabatt-)Faktor, der immer mit dem in diesem Datensatz angegebenen Preis multipliziert wird, um den Endpreis zu ermitteln.	-	**float**	-	-	-
Untere Staffelgrenze	**LOWER_BOUND**	Kann	Einfach	untere Mengengrenze für Staffelpreise. Bemerkung: Die obere Staffelgrenze wird durch den Wert von LOWER_BOUND des nächsten Preises festgelegt. Falls es keine weitere Staffel gibt, gilt der Preis für alle Mengen, die größer der unteren Staffelgrenze sind.	-	**float**	-	-	-
Territoriale Verfügbarkeit	**TERRITORY (im Kontext von PRICE)**	Kann	Mehrfach	legt fest, in welchen Territorien (Region, Land, Staat, Kontinent) diese Preisangaben Geltung haben.	-	**string**	255	-	-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	AED		-
	AFN		-
	ALL		-
	AMD		-
	ANG		-
	AOA		-
	ARS		-
	AUD		-
	AWG		-
	AZN		-
	BAM		-
	BBD		-
	BDT		-
	BGN		-
	BHD		-
	BIF		-
	BMD		-
	BND		-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	BOB		-
	BOV		-
	BRL		-
	BSD		-
	BTN		-
	BWP		-
	BYR		-
	BZD		-
	CAD		-
	CDF		-
	CHE		-
	CHF		-
	CHW		-
	CLF		-
	CLP		-
	CNY		-
	COP		-
	COU		-
	CRC		-
	CSD		-
	CUP		-
	CVE		-
	CYP		-
	CZK		-
	DJF		-
	DKK		-

Zulässige Werte für das Element PRICE_CURRENCY

Bezeichnung	Elementwert	Erläuterung	
	DOP		-
	DZD		-
	EEK		-
	EGP		-
	ERN		-
	...		-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_PRICE" type="typePRICE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typePRICE">
    <sequence>
        <element name="PRICE_AMOUNT" type="xsd:float">
        </element>
        <element name="PRICE_CURRENCY" type="typeCURRENCIES" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TAX" type="xsd:float" minOccurs="0"></element>
        <element name="PRICE_FACTOR" type="xsd:float" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="LOWER_BOUND" type="xsd:float" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="TERRITORY" type="typeTERRITORY" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="type" use="optional">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <maxLength value="20"></maxLength>
                <minLength value="1"></minLength>
                <pattern value="gros_list">
                </pattern>
                <pattern value="net_customer">
                </pattern>
                <pattern value="net_list">
                </pattern>
                <pattern value="nrp">
                </pattern>
                <pattern value="on_request">
                </pattern>
                <pattern value="udp_\w{1,16}">
                </pattern>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCURRENCIES">
    <restriction base="xsd:string">
        <enumeration value="AED"></enumeration>
        <enumeration value="AFN"></enumeration>
        <enumeration value="ALL"></enumeration>
        <enumeration value="AMD"></enumeration>
        <enumeration value="ANG"></enumeration>
        <enumeration value="AOA"></enumeration>
        <enumeration value="ARS"></enumeration>
        <enumeration value="AUD"></enumeration>
        <enumeration value="AWG"></enumeration>
        <enumeration value="AZN"></enumeration>
        <enumeration value="BAM"></enumeration>
        <enumeration value="BBD"></enumeration>
        <enumeration value="BDT"></enumeration>
        <enumeration value="BGN"></enumeration>
        <enumeration value="BHD"></enumeration>
        <enumeration value="BIF"></enumeration>
        <enumeration value="BMD"></enumeration>
        <enumeration value="BND"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="BOB"></enumeration>
        <enumeration value="BOV"></enumeration>
        <enumeration value="BRL"></enumeration>
        <enumeration value="BSD"></enumeration>
        <enumeration value="BTN"></enumeration>
        <enumeration value="BWP"></enumeration>
        <enumeration value="BYR"></enumeration>
        <enumeration value="BZD"></enumeration>
        <enumeration value="CAD"></enumeration>
        <enumeration value="CDF"></enumeration>
        <enumeration value="CHE"></enumeration>
        <enumeration value="CHF"></enumeration>
        <enumeration value="CHW"></enumeration>
        <enumeration value="CLF"></enumeration>
        <enumeration value="CLP"></enumeration>
        <enumeration value="CNY"></enumeration>
        <enumeration value="COP"></enumeration>
        <enumeration value="COU"></enumeration>
        <enumeration value="CRC"></enumeration>
        <enumeration value="CSD"></enumeration>
        <enumeration value="CUP"></enumeration>
        <enumeration value="CVE"></enumeration>
        <enumeration value="CYP"></enumeration>
        <enumeration value="CZK"></enumeration>
        <enumeration value="DJF"></enumeration>
        <enumeration value="DKK"></enumeration>
        <enumeration value="DOP"></enumeration>
        <enumeration value="DZD"></enumeration>
        <enumeration value="EEK"></enumeration>
        <enumeration value="EGP"></enumeration>
        <enumeration value="ERN"></enumeration>
        <enumeration value="ETB"></enumeration>
        <enumeration value="EUR"></enumeration>
        <enumeration value="FJD"></enumeration>
        <enumeration value="FKP"></enumeration>
        <enumeration value="GBP"></enumeration>
        <enumeration value="GEL"></enumeration>
        <enumeration value="GHC"></enumeration>
        <enumeration value="GIP"></enumeration>
        <enumeration value="GMD"></enumeration>
        <enumeration value="GNF"></enumeration>
        <enumeration value="GTQ"></enumeration>
        <enumeration value="GWP"></enumeration>
        <enumeration value="GYD"></enumeration>
        <enumeration value="HKD"></enumeration>
        <enumeration value="HNL"></enumeration>
        <enumeration value="HRK"></enumeration>
        <enumeration value="HTG"></enumeration>
        <enumeration value="HUF"></enumeration>
        <enumeration value="IDR"></enumeration>
        <enumeration value="ILS"></enumeration>
        <enumeration value="INR"></enumeration>
        <enumeration value="IQD"></enumeration>
        <enumeration value="IRR"></enumeration>
        <enumeration value="ISK"></enumeration>
        <enumeration value="JMD"></enumeration>
        <enumeration value="JOD"></enumeration>
        <enumeration value="JPY"></enumeration>
```

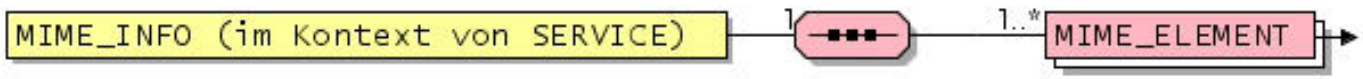
```
        <enumeration value="KES"></enumeration>
        <enumeration value="KGS"></enumeration>
        <enumeration value="KHR"></enumeration>
        <enumeration value="KMF"></enumeration>
        <enumeration value="KPW"></enumeration>
        <enumeration value="KRW"></enumeration>
        <enumeration value="KWD"></enumeration>
        <enumeration value="KYD"></enumeration>
        <enumeration value="KZT"></enumeration>
        <enumeration value="LAK"></enumeration>
        <enumeration value="LBP"></enumeration>
        <enumeration value="LKR"></enumeration>
        <enumeration value="LRD"></enumeration>
        <enumeration value="LSL"></enumeration>
        <enumeration value="LTL"></enumeration>
        <enumeration value="LVL"></enumeration>
        <enumeration value="LYD"></enumeration>
        <enumeration value="MAD"></enumeration>
        <enumeration value="MDL"></enumeration>
        <enumeration value="MGA"></enumeration>
        <enumeration value="MKD"></enumeration>
        <enumeration value="MMK"></enumeration>
        <enumeration value="MNT"></enumeration>
        <enumeration value="MOP"></enumeration>
        <enumeration value="MRO"></enumeration>
        <enumeration value="MTL"></enumeration>
        <enumeration value="MUR"></enumeration>
        <enumeration value="MVR"></enumeration>
        <enumeration value="MWK"></enumeration>
        <enumeration value="MXN"></enumeration>
        <enumeration value="MXV"></enumeration>
        <enumeration value="MYR"></enumeration>
        <enumeration value="MZN"></enumeration>
        <enumeration value="NAD"></enumeration>
        <enumeration value="NGN"></enumeration>
        <enumeration value="NIO"></enumeration>
        <enumeration value="NOK"></enumeration>
        <enumeration value="NPR"></enumeration>
        <enumeration value="NZD"></enumeration>
        <enumeration value="OMR"></enumeration>
        <enumeration value="PAB"></enumeration>
        <enumeration value="PEN"></enumeration>
        <enumeration value="PGK"></enumeration>
        <enumeration value="PHP"></enumeration>
        <enumeration value="PKR"></enumeration>
        <enumeration value="PLN"></enumeration>
        <enumeration value="PYG"></enumeration>
        <enumeration value="QAR"></enumeration>
        <enumeration value="ROL"></enumeration>
        <enumeration value="RON"></enumeration>
        <enumeration value="RUB"></enumeration>
        <enumeration value="RWF"></enumeration>
        <enumeration value="SAR"></enumeration>
        <enumeration value="SBD"></enumeration>
        <enumeration value="SCR"></enumeration>
        <enumeration value="SDD"></enumeration>
        <enumeration value="SEK"></enumeration>
        <enumeration value="SGD"></enumeration>
```

```
        <enumeration value="SHP"></enumeration>
        <enumeration value="SIT"></enumeration>
        <enumeration value="SKK"></enumeration>
        <enumeration value="SLL"></enumeration>
        <enumeration value="SOS"></enumeration>
        <enumeration value="SRD"></enumeration>
        <enumeration value="STD"></enumeration>
        <enumeration value="SVC"></enumeration>
        <enumeration value="SYP"></enumeration>
        <enumeration value="SZL"></enumeration>
        <enumeration value="THB"></enumeration>
        <enumeration value="TJS"></enumeration>
        <enumeration value="TMM"></enumeration>
        <enumeration value="TND"></enumeration>
        <enumeration value="TOP"></enumeration>
        <enumeration value="TRY"></enumeration>
        <enumeration value="TTD"></enumeration>
        <enumeration value="TWD"></enumeration>
        <enumeration value="TZS"></enumeration>
        <enumeration value="UAH"></enumeration>
        <enumeration value="UGX"></enumeration>
        <enumeration value="USD"></enumeration>
        <enumeration value="USN"></enumeration>
        <enumeration value="USS"></enumeration>
        <enumeration value="UYU"></enumeration>
        <enumeration value="UZS"></enumeration>
        <enumeration value="VEB"></enumeration>
        <enumeration value="VND"></enumeration>
        <enumeration value="VUV"></enumeration>
        <enumeration value="WST"></enumeration>
        <enumeration value="XAF"></enumeration>
        <enumeration value="XAG"></enumeration>
        <enumeration value="XAU"></enumeration>
        <enumeration value="XCD"></enumeration>
        <enumeration value="XDR"></enumeration>
        <enumeration value="XOF"></enumeration>
        <enumeration value="XPD"></enumeration>
        <enumeration value="XPF"></enumeration>
        <enumeration value="XPT"></enumeration>
        <enumeration value="YER"></enumeration>
        <enumeration value="ZAR"></enumeration>
        <enumeration value="ZMK"></enumeration>
        <enumeration value="ZWN"></enumeration>
    </restriction>
</simpleType>
<simpleType name="typeTERRITORY">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)

(MIME-Zusätze)

Mit dem Datentyp typeMIME_INFO können Referenzen auf multimediale Zusatzdokumente eines Produktes spezifiziert werden. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, Abbildungen und Produktdatenblätter eines Artikels bei einem Katalogdatenaustausch mit zu referenzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass diese Zusatzdaten zusätzlich (auf separatem Weg) übertragen werden und relativ zu dem im **HEADER** als **MIME_ ROOT** angegebenen Verzeichnis aufzufinden sind.
Das Element typeMIME_INFO enthält beliebig viele Elemente **MIME_ ELEMENT**. Jedes dieser Elemente repräsentiert genau eine Referenz auf ein Zusatzdokument. Die Definition des Elements **MIME_ELEMENT** ist an das MIME-Format (Multipurpose Internet Mail Extensions) angelehnt. Das MIME-Format dient zur standardisierten Übertragung von Daten im Internet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Multmediales Doku-ment	**MIME_ELEMENT**	Muss	Mehrfach	Das Element MIME dient zur Übertragung von Informationen zu jeweils einer multimedialen Datei. Die Datei selbst wird nur referenziert und muss separat übertragen werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

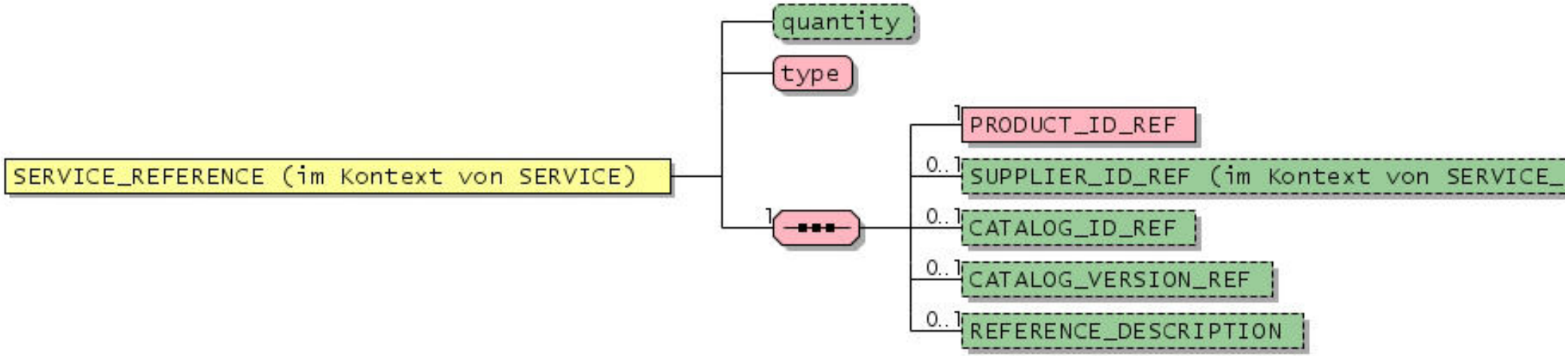
```
<complexType name="typeMIME_INFO">
    <sequence>
        <element name="MIME_ELEMENT" maxOccurs="unbounded">
            <complexType>
                <sequence>
                    <element name="MIME_TYPE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_SOURCE">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_DESCR" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="64000"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ALT" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <maxLength value="255"></maxLength>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_PURPOSE" minOccurs="0">
                        <simpleType>
                            <restriction base="xsd:string">
                                <minLength value="1"></minLength>
                                <maxLength value="20"></maxLength>
                                <enumeration value="data_sheet">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="detail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="icon">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="logo">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="normal">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="thumbnail">
                                </enumeration>
                                <enumeration value="others">
                                </enumeration>
                            </restriction>
                        </simpleType>
                    </element>
                    <element name="MIME_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
                    </element>
```

```
                </sequence>
            </complexType>
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)

(Referenz auf eine andere Dienstleistung)

Über die Produktstrukturen ist es möglich, von einer Dienstleistung aus auf andere Dienstleistungen zu verweisen. Diese Verweise haben dabei eine feste Bedeutung, sie legen also fest, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen. Ein solcher Verweis kann z.B. von einem Weiterbildungsangebot auf ein anderes Weiterbildungsangebot verweisen, dessen Inhalte als Voraussetzungen dienen.
Von einem Produkt kann auf eine beliebige Anzahl von anderen Produktem (evtl. sogar in andere Produktkataloge) verwiesen werden. Die Verweisarten können mehrfach verwendet werden.
Im open-Qcat-Standard werden die möglichen Verweisarten definiert und genau beschrieben. Es ist nicht vorgesehen, selbst eigene Verweisarten hinzuzufügen. Sollte eine Verweisart gebraucht werden, die sich unter keine der vorgegebenen Arten einordnen lässt, so ist die Verweisart "Sonstiger Verweis" zu nutzen. Diese Verweise sind nicht mit Verweisen (Links) auf sonstige Zusatzinformationen, wie Bilder o.ä., zu verwechseln. Diese Links werden im Abschnitt **MIME_ELEMENT** behandelt.
Für jeden Verweis, der von einem Artikel (Quellartikel) auf einen anderen Artikel (Bezugsartikel) erfolgen soll, muss ein SERVICE_REFERENCE Element eingefügt werden. Die Reihenfolge, in der die SERVICE_REFERENCEs aufeinanderfolgen, spielt keine Rolle.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG), **SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)**	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Anzahl	quantity	Kann	Das Attribut "quantity" beschreibt, auf wieviele Artikel referenziert wird. Der Gebrauch ist nur mit einigen Verweisarten sinnvoll (z.B. "consists_of"). Erfolgt keine Angabe des Attributs "quantity", so ist die Anzahl unbestimmt oder spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweis auf andere Dienstleistung	type	Muss	Die Verweisart beschreibt, in welcher Beziehung die beiden Produkte zueinander stehen (z.B. Grundkurs zu Fortgeschrittenenkurs). Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Ersatzteil	sparepart	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Ersatzteil zu diesem Quellprodukt. Ein Ersatzteil ist ein Teil des Artikels, welches im Rahmen von Wartung und Reparatur separat ausgewechselt werden kann.	-
Ähnlicher Artikel	similar	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein ähnlicher Artikel zu diesem Quellprodukt. Ein ähnlicher Artikel ist ein Artikel, welcher ähnliche Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und evtl. alternativ genutzt werden kann.	-
Nachfolger	followup	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Nachfolger zu diesem Quellprodukt. Ein Nachfolger ist ein Artikel, welcher dieselben Ziele und Funktionen wie der Quellartikel hat und als dessen Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Notwendiger Zusatzartikel	mandatory	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiges Zusatzprodukt. Als beispiel dafür wäre ein Fortschgeschrittenenkurs zu sehen, für den zwingend vorher eine Einführung absolviert werden muss.	-
notwendiger Auswahlartikel	select	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein notwendiger Auswahlprodukt. Das beschriebene Bezugsprodukt kann nicht alleine bestellt werden. Sind mehrere Artikel mittels "select" miteinander verbunden, so muss mindestens ein der für dieses Quellprodukt unter SERVICE_ID_TO aufgeführten Bezugsprodukte mit bestellt werden.	-
Zubehör	accessories	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist ein Zubehörteil zu diesem Quellartikel. Ein Zubehörteil erweitert die Funktionalität des Quellartikels.	-
Bestandteile	consists_of	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist Teil dieses Quellartikels. Dieser Verweistyp kann genutzt werden, um Stücklisten aufzubauen. Es wird dabei immer von dem übergeordneten Teil auf die enthaltenen Teile verwiesen. Um die Anzahl der enthaltenen Bezugsartikel zu referenzieren, kann zusätzlich das Attribut "quantity" eingefügt werden.	-
Aufbauendes Produkt	constitutive	Der unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist als Grundlagenprodukt für das Quellprodukt zu verstehen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Fortgeschrittenenkurs, der auf einem Anfängerkurs aufbaut.	-
Vorgänger	predecessor	Das unter SERVICE_ID_TO aufgeführte Bezugsprodukt ist der Vorgänger zu diesem Quellprodukt. Ein Vorgänger ist ein Produkt, welches dieselben Ziele und Funktionen wie das Quellprodukt hat, wobei das Quellprodukt als Weiterentwicklung zu betrachten ist.	-
Sonstige Verweisart	others	Verweisart, die genutzt werden kann, falls keine der anderen Verweisarten die Beziehung Bezugs- und Quellartikel ausreichend beschreibt.	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Verweisziel	**PRODUCT_ID_REF**	Muss	Einfach	ID der Dienstleistung (des selben Anbieters) auf die verwiesen werden soll. Verweise können nur innerhalb des Angebots desselben Anbieters erfolgen. Daher entfällt hier die Notwendigkeit der Referenzierung des Anbieters.	-	**string**	255	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_ REFERENCE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Bezeichner des Produktkataloges	**CATALOG_ID_REF**	Kann	Einfach	Referenz auf ID des Produktdatenkataloges; dieser Bezeichner wird normalerweise vom Anbieter bei der ersten Generierung des Produktdatenkataloges vergeben und verändert sich über den gesamten Lebenszyklus des Kataloges nicht.	-	**string**	50	-	-
Version des Produktkataloges	**CATALOG_VERSION_ REF**	Kann	Einfach	Version des Produktkataloges Format: “MajorVersion“.“MinorVersion“ (maximal jedoch xxx.yyy) Bsp: 001.120 7.3	-	**string**	255	-	-
Verweisbeschreibung	**REFERENCE_DESCRIP-TION**	Kann	Einfach	Freitextfeld, das zur genaueren Beschreibung des Verweises verwendet werden kann.	-	**string**	64000	-	-

Repräsentation im XML-Schema

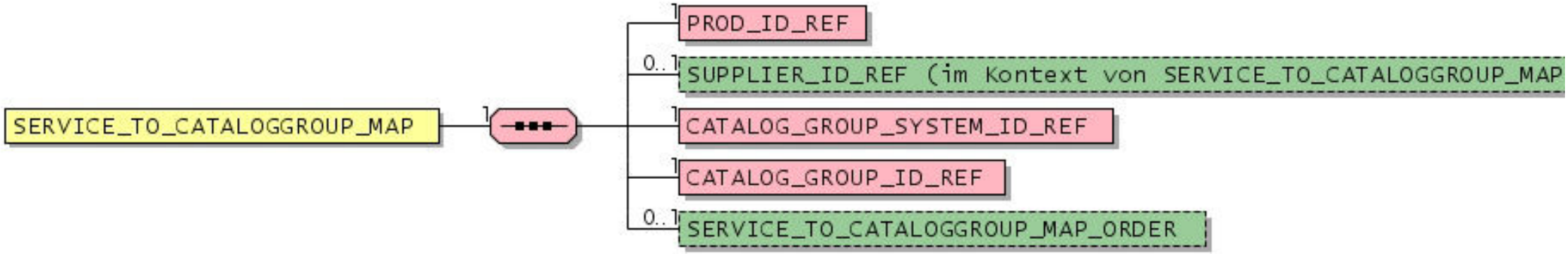
```
<complexType name="typeSERVICE_REFERENCE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID_REF">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_ID_REF" type="typeCATALOG_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_VERSION_REF" type="typeCATALOG_VERSION" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="REFERENCE_DESCRIPTION" minOccurs="0">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="64000"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="quantity" type="xsd:integer" use="optional">
    </attribute>
    <attribute name="type" use="required">
        <simpleType>
            <restriction base="xsd:string">
                <enumeration value="sparepart">
                </enumeration>
                <enumeration value="similar">
                </enumeration>
                <enumeration value="followup">
                </enumeration>
                <enumeration value="mandatory">
                </enumeration>
                <enumeration value="select">
                </enumeration>
                <enumeration value="accessories">
                </enumeration>
                <enumeration value="consists_of">
                </enumeration>
                <enumeration value="constitutive">
                </enumeration>
                <enumeration value="predecessor">
                </enumeration>
                <enumeration value="others">
                </enumeration>
            </restriction>
        </simpleType>
    </attribute>
</complexType>
<simpleType name="typeCATALOG_ID">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="50"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

```
<simpleType name="typeCATALOG_VERSION">
    <restriction base="xsd:string">
        <maxLength value="255"></maxLength>
    </restriction>
</simpleType>
```

SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP

(Zuordnung von Artikeln zu Kataloggruppen)

Mit dem Element **SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP** wird ein Artikel einer Gruppe eines Kataloggruppensystems zugeordnet.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelnummer	**PROD_ID_REF**	Muss	Einfach	Referenz auf die eindeutige Nummer (PRODUCT_PID) des Produkts, welches der Gruppe zugeordnet werden soll.	-	**string**	-	-	-
ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
ID des Kataloggruppensystems	**CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF**	Muss	Einfach	Referenz auf das Kataloggruppensystem.	-	**string**	-	-	-
Kataloggruppe	**CATALOG_GROUP_ID_REF**	Muss	Einfach	Referenz auf die eindeutige Kennung (**GROUP_ID**) der Kataloggruppe (**CATALOG_STRUCTURE**), in die das Produkt eingefügt werden soll.	-	**string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelreihenfolge	**SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER**	Kann	Einfach	Reihenfolge, in der Dienstleistungen innerhalb einer Kataloggruppe (**CATALOG_STRUCTURE**) im Zielsystem dargestellt werden. In Listendarstellungen von Dienstleistungen werden die Dienstleistungen in aufsteigender Reihenfolge dargestellt (erste Dienstleistung entspricht niedrigster Zahl). Werden Dienstleistungen aus mehreren Gruppen dargestellt, sollten die Dienstleistungen statt nach SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER nach der **SERVICE_ORDER** sortiert werden.	-	**integer**	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
        <element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" type="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
<complexType name="typeSERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP">
    <sequence>
        <element name="PROD_ID_REF" type="xsd:string">
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF" type="xsd:string">
        </element>
        <element name="CATALOG_GROUP_ID_REF" type="xsd:string">
        </element>
        <element name="SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER" type="xsd:integer" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP)

(ID des Anbieter)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterken-nung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokati-onsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbieternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennum-mer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

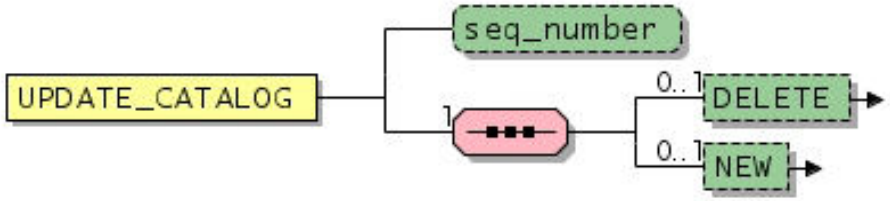
Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="duns">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="iln">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="buyer_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="supplier_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="institution_number">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

UPDATE_CATALOG

(Katalog ändern)

Die Transaktion UPDATE_CATALOG wird genutzt, um einen im System des Empfängers bereits bekannten Katalog zu modifizieren. Um einen Produktkatalog neu zu übertragen benutzen Sie bitte die Transaktion NEW_CATALOG.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
OPENQCAT	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Sequenznummer	seq_number	Kann	Um eine definierte Reihenfolge bei der Ausführung mehrerer **UPDATE_CATALOG**-Transaktionen gewährleisten zu können, muss dieses Attribut entsprechend gefüllt werden. Bei der ersten Modifikation eines Kataloges sollte es auf 1 gesetzt und bei jeder weiteren um 1 inkrementiert werden.	-	**xsd:integer**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Zu löschende Dienstleistungen	**DELETE**	Kann	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden die zu löschenden Dienstleistungen gruppiert.	-	-	-	-	-
Zu ändernde oder ergänzende Dienstleistungen	**NEW**	Kann	Einfach	Mithilfe dieses Elements werden die zu ändernden oder ergänzenden Dienstleistungen gruppiert.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="UPDATE_CATALOG">
    <complexType>
        <sequence>
            <element name="DELETE" minOccurs="0">
                <complexType>
                <sequence>
                <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
                </element>
                </sequence>
                </complexType>
            </element>
            <element name="NEW" minOccurs="0">
                <complexType>
                <sequence>
                <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
                </element>
                </sequence>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
        <attribute name="seq_number" type="xsd:integer" use="optional">
        </attribute>
    </complexType>
</element>
```

DELETE

(Zu löschende Dienstleistungen)

Mithilfe dieses Elements werden die zu löschenden Dienstleistungen gruppiert.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
UPDATE_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Dienstleistung	**SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)**	Muss	Mehrfach	Ein Element **SERVICE** unterhalb von **DELETE** enthält alle Informationen zur eindeutigen Identifikation einer zu entfernenden Dienstleistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Die unterhalb von **DELETE** angegebenen Dienstleistungen müssen im System des Empfängers bekannt sein. Die Identifikation erfolgt anhand der **PRODUCT_ID**. Hinweis für KURSNET: Wird durch diese PRODUCT_ID ein Angebot identifiziert, so werden auch alle diesem Angebot zugeordneten Veranstaltungen gelöscht.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="DELETE" minOccurs="0">
    <complexType>
    <sequence>
    <element name="SERVICE" type="typeSERVICE_DELETION" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    </sequence>
    </complexType>
</element>
```

SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)

(Dienstleistung)

Ein Element **SERVICE** unterhalb von **DELETE** enthält alle Informationen zur eindeutigen Identifikation einer zu entfernenden Dienstleistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Die unterhalb von **DELETE** angegebenen Dienstleistungen müssen im System des Empfängers bekannt sein. Die Identifikation erfolgt anhand der **PRODUCT_ ID**. Hinweis für KURSNET: Wird durch diese PRODUCT_ID ein Angebot identifiziert, so werden auch alle diesem Angebot zugeordneten Veranstaltungen gelöscht.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
DELETE	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Artikelnummer	**PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE_DELETION)**	Muss	Einfach	Artikelnummer des zu löschenden Artikels	-	**string**	255	-	-
Referenz auf die ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE_DELETION">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
    </sequence>
</complexType>
```

SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION)

(Referenz auf die ID des Anbieter)

Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE)	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Typ der Anbieterken-nung	type	Muss	Es sind folgende Werte zulässig: duns, iln, buyer_specific, supplier_specific und company_number Siehe auch: **Zulässige Werte für das Attribut "type"**	-	**string**	-	-	-

Zulässige Werte für das Attribut "type"

Bezeichnung	Attributwert	Erläuterung	
Dun and Bradstreet	duns	DUNS-Kennung (siehe auch http://dbgermany.dnb.com/German/DataBase/duns.htm).	-
Internationalen Lokati-onsnummer	iln	ILN-Kennung (siehe auch http://www.gs1-germany.de/internet/content/e39/e50/e221/e222/index_ger.html).	-
Anbieternummer laut Katalogempfänger	buyer_specific	Kennung, die der Katalogempfänger dem Anbieter zuordnet.	-
Eigene Anbieterennum-mer	supplier_specific	Kennung, mit der sich der Anbieter selbst zu erkennen gibt.	-
Trägernummer	institution_number	Trägernummer (von der Bundesagentur für Arbeit vergeben)	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSUPPLIER_ID">
    <simpleContent>
        <extension base="xsd:string">
            <attribute name="type" use="required">
                <simpleType>
                    <restriction base="xsd:string">
                        <enumeration value="duns">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="iln">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="buyer_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="supplier_specific">
                        </enumeration>
                        <enumeration value="institution_number">
                        </enumeration>
                    </restriction>
                </simpleType>
            </attribute>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

NEW

(Zu ändernde oder ergänzende Dienstleistungen)

Mithilfe dieses Elements werden die zu ändernden oder ergänzenden Dienstleistungen gruppiert.

Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
UPDATE_CATALOG	-	-	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Dienstleistung	**SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW) - mode**	Muss	Mehrfach	Ein Element **SERVICE** enthält alle Informationen zu einer Diensteistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Bei unterhalb von **NEW** angegebenen Dienstleistungen sollte das System des Empfängers bestehende Dienstleistungen ersetzen, sofern die **PRODUCT_ID** dieser Dienstleistung bereits im System vorhanden ist (also durch eine vorangegangene **NEW_CATALOG** bzw. **UPDATE_CATALOG/NEW**-Transaktion übertragen wurde. Ist dies nicht der Fall (und somit die **PRODUCT_ID** im System des Empfängers nicht bekannt, so wird die Dienstleistung dem Katalog hinzugefügt. Unter **NEW** angegebene Dienstleistungen werden also je nach Bekanntheit im Zielsystem mittels einer Update- oder einer Insert-Funktion behandelt.	-	-	-	-	-

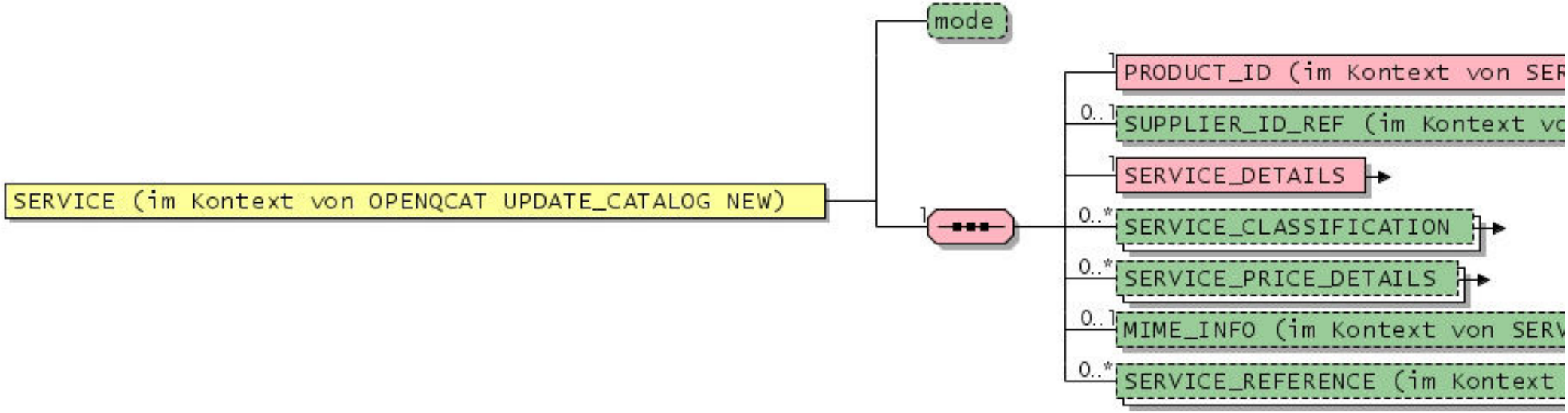
Repräsentation im XML-Schema

```
<element name="NEW" minOccurs="0">
    <complexType>
    <sequence>
    <element name="SERVICE" type="typeSERVICE" maxOccurs="unbounded">
    </element>
    </sequence>
    </complexType>
</element>
```

SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW)

(Dienstleistung)

Ein Element **SERVICE** enthält alle Informationen zu einer Diensteistung. Die Transaktion **UPDATE_CATALOG** kann beliebig viele Dienstleistungen enthalten. Bei unterhalb von **NEW** angegebenen Dienstleistungen sollte das System des Empfängers bestehende Dienstleistungen ersetzen, sofern die **PRODUCT_ID** dieser Dienstleistung bereits im System vorhanden ist (also durch eine vorangegangene **NEW_CATALOG** bzw. **UPDATE_CATALOG**/**NEW**-Transaktion übertragen wurde. Ist dies nicht der Fall (und somit die **PRODUCT_ID** im System des Empfängers nicht bekannt, so wird die Dienstleistung dem Katalog hinzugefügt. Unter **NEW** angegebene Dienstleistungen werden also je nach Bekanntheit im Zielsystem mittels einer Update- oder einer Insert-Funktion behandelt.



Allgemein

Verwendet in	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
NEW	-	-	-	-	-

Attribute

Bezeichnung	Attributname	Muss/ Kann	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
	mode	Kann		-	**xsd:string**	-	-	-

Elemente

Bezeichnung	Elementname	Muss/ Kann	Einfach/ Mehrfach	Erläuterung	Default-wert	Datentyp	Feld-länge	Sprach-abhg.	I.Änd. in Ver.
Eindeutige Artikelnummer	**PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE)**	Muss	Einfach	Eindeutige Artikelnummer des Anbieters	-	**string**	255	-	-
Referenz auf die ID des Anbieter	**SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) - type**	Kann	Einfach	Referenz auf die ID des Anbieters. Diese ID muss mit der **SUPPLIER_ID** des entsprechenden Anbieters im Element **SUPPLIER** übereinstimmen (sowohl im Wert als auch im type-Attribut). Dieses Element muss nur bei Multilieferantenkatalogen befüllt werden. Bei Katalogon, die sich nur auf einen einzigen Anbieter beziehen, muss dieses Feld nicht befüllt werden, die Dienstleistung wird dann automatisch diesem Anbieter zugeordnet.	-	-	-	-	-
Detailbeschreibung des Angebotes	**SERVICE_DETAILS**	Muss	Einfach	Das Element **SERVICE_DETAILS** beinhaltet Datenfelder, die einen Artikel identifizieren und verbal beschreiben.	-	-	-	-	-
Merkmalsbereich	**SERVICE_CLASSIFICATION**	Kann	Mehrfach	In diesem Element kann der Artikel klassifiziert und mit Merkmalen beschrieben werden und/oder die Artikelvarianten angegeben werden.	-	-	-	-	-
Preisbereich	**SERVICE_PRICE_DETAILS**	Kann	Mehrfach	Mit dem Element **SERVICE_PRICE_DETAILS** werden Preisdaten eines Artikels spezifiziert.	-	-	-	-	-
MIME-Zusätze	**MIME_INFO (im Kontext von SERVICE)**	Kann	Einfach	Hier können multimediale Zusatzinformationen (z.B. Bilder) übertragen werden.	-	-	-	-	-
Referenz auf eine andere Dienstleistung	**SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE)** **- quantity** **- type**	Kann	Mehrfach	Über **SERVICE_REFERENCE** kann auf andere Dienstleistungen referenziert werden.	-	-	-	-	-

Repräsentation im XML-Schema

```
<complexType name="typeSERVICE">
    <sequence>
        <element name="PRODUCT_ID">
            <simpleType>
                <restriction base="xsd:string">
                    <maxLength value="255"></maxLength>
                </restriction>
            </simpleType>
        </element>
        <element name="SUPPLIER_ID_REF" type="typeSUPPLIER_ID" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_DETAILS" type="typeSERVICE_DETAILS">
        </element>
        <element name="SERVICE_CLASSIFICATION" type="typeSERVICE_CLASSIFICATION" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="SERVICE_PRICE_DETAILS" type="typeSERVICE_PRICE_DETAILS" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
        <element name="MIME_INFO" type="typeMIME_INFO" minOccurs="0">
        </element>
        <element name="SERVICE_REFERENCE" type="typeSERVICE_REFERENCE" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        </element>
    </sequence>
    <attribute name="mode" type="xsd:string" fixed="new"></attribute>
</complexType>
```

Index

ACADEMIC_TITLE . . . 34
ACCOUNT_NUMBER . . . 91
ADDRESS_REMARKS . . . 42
ADDRESS (im Kontext von CONTACT) . . . 39
ADDRESS (im Kontext von RECIPIENT) . . . 49
ADDRESS (im Kontext von SUPPLIER) . . . 66
AGREEMENT . . . 92
AGREEMENT_ID . . . 92
ALLOWED_VALUE . . . 102
ALLOWED_VALUE_DESCR . . . 102
ALLOWED_VALUE_ID . . . 102
ALLOWED_VALUE_IDREF . . . 119
ALLOWED_VALUE_NAME . . . 102
ALLOWED_VALUES . . . 101
ANNOUNCEMENT . . . 283
AUTHOR (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 229
AUTHOR (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 255
BANK_CODE . . . 91
BANKING . . . 91
BOXNO . . . 41
CATALOG . . . 15
CATALOG_GROUP_ID_REF . . . 313
CATALOG_GROUP_SYSTEM . . . 120
CATALOG_GROUP_SYSTEM_ID_REF . . . 313
CATALOG_ID . . . 15
CATALOG_ID_REF . . . 214
CATALOG_NAME . . . 16
CATALOG_STRUCTURE . . . 122
CATALOG_VERSION . . . 15
CATALOG_VERSION_REF . . . 214
CBT_CONTACT . . . 233
CERT_DESCRIPTION . . . 84
CERT_VALIDITY . . . 86
CERTIFICATE_NUMBER . . . 84
CERTIFICATE_STATUS . . . 84
CERTIFICATE (im Kontext von EDUCATION) . . . 188
CERTIFICATE (im Kontext von SUPPLIER) . . . 84
CERTIFIER_NUMBER . . . 84
CITY . . . 41
CLASSIFICATION_GROUP . . . 111
CLASSIFICATION_GROUP_DESCR . . . 112
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATE . . . 117
CLASSIFICATION_GROUP_FEATURE_TEMPLATES . . . 116
CLASSIFICATION_GROUP_ID . . . 112
CLASSIFICATION_GROUP_NAME . . . 112
CLASSIFICATION_GROUP_PARENT_ID . . . 112
CLASSIFICATION_GROUP_SYNONYMS . . . 115
CLASSIFICATION_GROUPS . . . 110
CLASSIFICATION_SYSTEM . . . 96
CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR . . . 97
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATE . . . 108
CLASSIFICATION_SYSTEM_FEATURE_TEMPLATES . . . 107
CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME . . . 97
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAME . . . 100
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVEL_NAMES . . . 100
CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS . . . 97
CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME . . . 97
CLASSIFICATION_SYSTEM_VERSION . . . 97
CONTACT_REMARKS . . . 34
CONTACT_ROLE . . . 37
CONTACT (im Kontext von RECIPIENT) . . . 56
CONTACT (im Kontext von SERVICE_DETAILS) . . . 137
CONTACT (im Kontext von SUPPLIER) . . . 73
COUNTRY . . . 41
COUNTRY_CODED . . . 41
COURSE_ID . . . 151
CREDITS . . . 151
CURRENCY . . . 16
CUSTOMER_NUMBER . . . 89
DAILY_PRICE . . . 294
DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD_DATE) . . . 86
DATE_REMARKS (im Kontext von PERIOD) . . . 93
DEGREE . . . 166
DEGREE_ADD_QUALIFICATION . . . 167
DEGREE_DESCRIPTION . . . 167
DEGREE_ENTITLED . . . 167
DEGREE_EXAM . . . 169
DEGREE_TITLE . . . 167
DELETE . . . 319
DESCRIPTION_LONG . . . 133

DISTRICT . . . 41
DOCUMENT_CREATOR . . . 33
DURATION . . . 210
EDUCATION . . . 150
EDUCATION_TYPE . . . 193
EMAIL . . . 38
EMAILS (im Kontext von ADDRESS) . . . 46
EMAILS (im Kontext von CONTACT) . . . 38
END_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE) . . . 86
END_DATE (im Kontext von PERIOD) . . . 93
EST_DURATION (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
EST_DURATION (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 252
EXAM_DATE . . . 169
EXAM_DESCRIPTION . . . 169
EXAM_LOCATION . . . 171
EXAM_TITLE . . . 169
EXAMINER . . . 170
EXTENDED_INFO (im Kontext von EDUCATION) . . . 190
EXTENDED_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 222
EXTENDED_INFO (im Kontext von SUPPLIER) . . . 88
FAX (im Kontext von ADDRESS) . . . 41
FAX (im Kontext von CONTACT) . . . 34
FDESCR . . . 289
FEATURE . . . 288
FIRST_NAME . . . 34
FLEXIBLE_START . . . 195
FNAME . . . 289
FORDER . . . 289
FT_ALLOWED_VALUES . . . 119
FT_DATATYPE . . . 117
FT_DESCR . . . 108
FT_ID . . . 108
FT_IDREF . . . 117
FT_MANDATORY . . . 117
FT_NAME . . . 108
FT_ORDER . . . 117
FT_UNIT . . . 117
FUNIT . . . 289
FVALUE . . . 293
FVALUE_DETAILS . . . 289
FVALUE (im Kontext von FEATURE) . . . 289
GENERATION_DATE . . . 16
GENERATOR_INFO . . . 13
GROUP_DESCRIPTION . . . 123
GROUP_ID . . . 123
GROUP_NAME . . . 123
GROUP_ORDER . . . 123
GROUP_SYSTEM_DESCRIPTION . . . 120
GROUP_SYSTEM_ID . . . 120
GROUP_SYSTEM_NAME . . . 120
HAND_CATEGORY . . . 182
HAND_DESCRIPTION . . . 182
HAND_NAME . . . 182
HAND_ORDER . . . 182
HANDICAP . . . 182
HEADER . . . 13
ID_DB (im Kontext von ADDRESS) . . . 42
ID_DB (im Kontext von CONTACT) . . . 34
INDUSTRY_GROUP_ID . . . 148
INDUSTRY_GROUP_NAME . . . 148
INSTITUTION . . . 191
INSTITUTION_NUMBER . . . 88
INSTRUCTION_FORM . . . 192
INSTRUCTION_REMARKS . . . 195
INSTRUCTOR . . . 199
INSTRUCTOR_SERVICETIME . . . 265
ISBN . . . 225
ISSN . . . 225
JOB_TITLE . . . 34
KEYWORD (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE) . . . 123
KEYWORD (im Kontext von SERVICE_DETAILS) . . . 134
KEYWORD (im Kontext von SUPPLIER) . . . 61
LANGUAGE (im Kontext von CATALOG) . . . 15
LANGUAGE (im Kontext von EDUCATION) . . . 151
LAST_NAME . . . 34
LICENCE (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
LICENCE (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 252
LOCATION . . . 203
LOWER_BOUND . . . 298
MANDATORY_LEARNINGTIME . . . 267
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 195
MARKETINGTEXT (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 252
MAX_PARTICIPANTS . . . 195
MEASURE_NUMBER . . . 190

MEDIA (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
MEDIA (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 195
MEDIA (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 253
METHOD (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
METHOD (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 195
METHOD (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 253
MIME_ALT . . . 80
MIME_DESCR . . . 80
MIME_ELEMENT . . . 80
MIME_INFO (im Kontext von CATALOG_GROUP_SYSTEM CATALOG_STRUCTURE) . . . 125
MIME_INFO (im Kontext von EDUCATION) . . . 185
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 248
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 219
MIME_INFO (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 280
MIME_INFO (im Kontext von SERVICE) . . . 305
MIME_INFO (im Kontext von SUPPLIER) . . . 77
MIME_ORDER . . . 81
MIME_PURPOSE . . . 80
MIME_ROOT . . . 16
MIME_SOURCE . . . 80
MIME_TYPE . . . 80
MIN_PARTICIPANTS . . . 195
MOBILE (im Kontext von ADDRESS) . . . 41
MOBILE (im Kontext von CONTACT) . . . 34
MODULE_CBT . . . 224
MODULE_COURSE . . . 194
MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 225
MODULE_ORDER (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 195
MODULE_ORGANIZER . . . 178
MODULE_WBT . . . 251
NAME . . . 41
NAME_PREFIX . . . 34
NAME2 . . . 41
NAME3 . . . 41
NEW . . . 323
NEW_CATALOG . . . 94
OPENQCAT . . . 11
ORGANIZATIONAL_FORM . . . 90
PARENT_ID . . . 123
PHONE (im Kontext von ADDRESS) . . . 41
PHONE (im Kontext von CONTACT) . . . 34
PRICE_AMOUNT . . . 297
PRICE_CURRENCY . . . 297
PRICE_FACTOR . . . 298
PROD_ID_REF . . . 313
PRODUCT_ID_REF . . . 213
PRODUCT_ID_SUPPLEMENT . . . 293
PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE_DELETION) . . . 320
PRODUCT_ID (im Kontext von SERVICE) . . . 128
PUBLIC_KEY . . . 38
RECIPIENT . . . 47
RECIPIENT_ID . . . 47
RECIPIENT_NAME . . . 47
RECIPIENT_PID . . . 133
REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_ID . . . 286
REFERENCE_CLASSIFICATION_GROUP_NAME . . . 286
REFERENCE_CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME . . . 285
REFERENCE_DESCRIPTION . . . 214
REGISTRATION_DATE . . . 151
REMARKS . . . 294
REQ_CPU . . . 237
REQ_GRAPHICSCARD . . . 237
REQ_HARDDRIVE . . . 237
REQ_MEMORY . . . 237
REQ_OPERATINGSYSTEM . . . 238
REQ_OTHERHARDWARE . . . 238
REQ_OTHERSOFTWARE . . . 238
REQUIREMENTS . . . 133
SALUTATION . . . 34
SEGMENT . . . 134
SEGMENT_TYPE . . . 223
SERVICE_CLASSIFICATION . . . 285
SERVICE_DATE . . . 143
SERVICE_DETAILS . . . 132
SERVICE_MODULE . . . 149
SERVICE_ORDER . . . 133
SERVICE_PRICE . . . 297
SERVICE_PRICE_DETAILS . . . 294
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_CBT) . . . 243
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_COURSE) . . . 212
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 275
SERVICE_REFERENCE (im Kontext von SERVICE) . . . 308
SERVICE_STATUS . . . 141
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP . . . 313
SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP_ORDER . . . 314

SERVICE (im Kontext von NEW_CATALOG) 128
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG DELETE) 320
SERVICE (im Kontext von OPENQCAT UPDATE_CATALOG NEW) 324
SERVICETIME 263
STANDARD_COMPANY_NUMBER 89
START_DATE (im Kontext von PERIOD_DATE) 86
START_DATE (im Kontext von PERIOD) 93
STATE 41
STREET 41
SUBSIDY 184
SUBSIDY_DESCRIPTION 184
SUBSIDY_INSTITUTION 184
SUPPLIER 60
SUPPLIER_ALT_PID 133
SUPPLIER_ID 64
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_DELETION) 321
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_REFERENCE) 217
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE_TO_CATALOGGROUP_MAP) . . . 315
SUPPLIER_ID_REF (im Kontext von SERVICE) 130
SUPPLIER_NAME 60
SYNONYM 115
TARGET_GROUP 145
TARGET_GROUP_DEPARTMENT 146
TARGET_GROUP_HIERARCHY 145
TARGET_GROUP_INDUSTRY 147
TARGET_GROUP_TEXT 145
TAX 297
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_CBT) 237
TECH_REQUIREMENTS_MIN (im Kontext von MODULE_WBT) 269
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_CBT) 240
TECH_REQUIREMENTS_RECOMMENDED (im Kontext von MODULE_WBT) . . . 272
TERMS_AND_CONDITIONS 134
TERRITORY (im Kontext von CATALOG) 16
TERRITORY (im Kontext von PRICE) 298
TIME_TO_HANDLE 134
TITLE 133
UNIT 105
UNIT_DESCR 106
UNIT_ID 105
UNIT_NAME 105
UNITS 104
UPDATE_CATALOG 317
URL (im Kontext von ADDRESS) 41
URL (im Kontext von CONTACT) 34
VALIDITY (im Kontext von AGREEMENT) 93
VALIDITY (im Kontext von SERVICE_PRICE_DETAILS) 296
VARIANT 293
VARIANTS 292
VORDER 292
WBT_CONTACT 259
ZIP 41
ZIPBOX 41